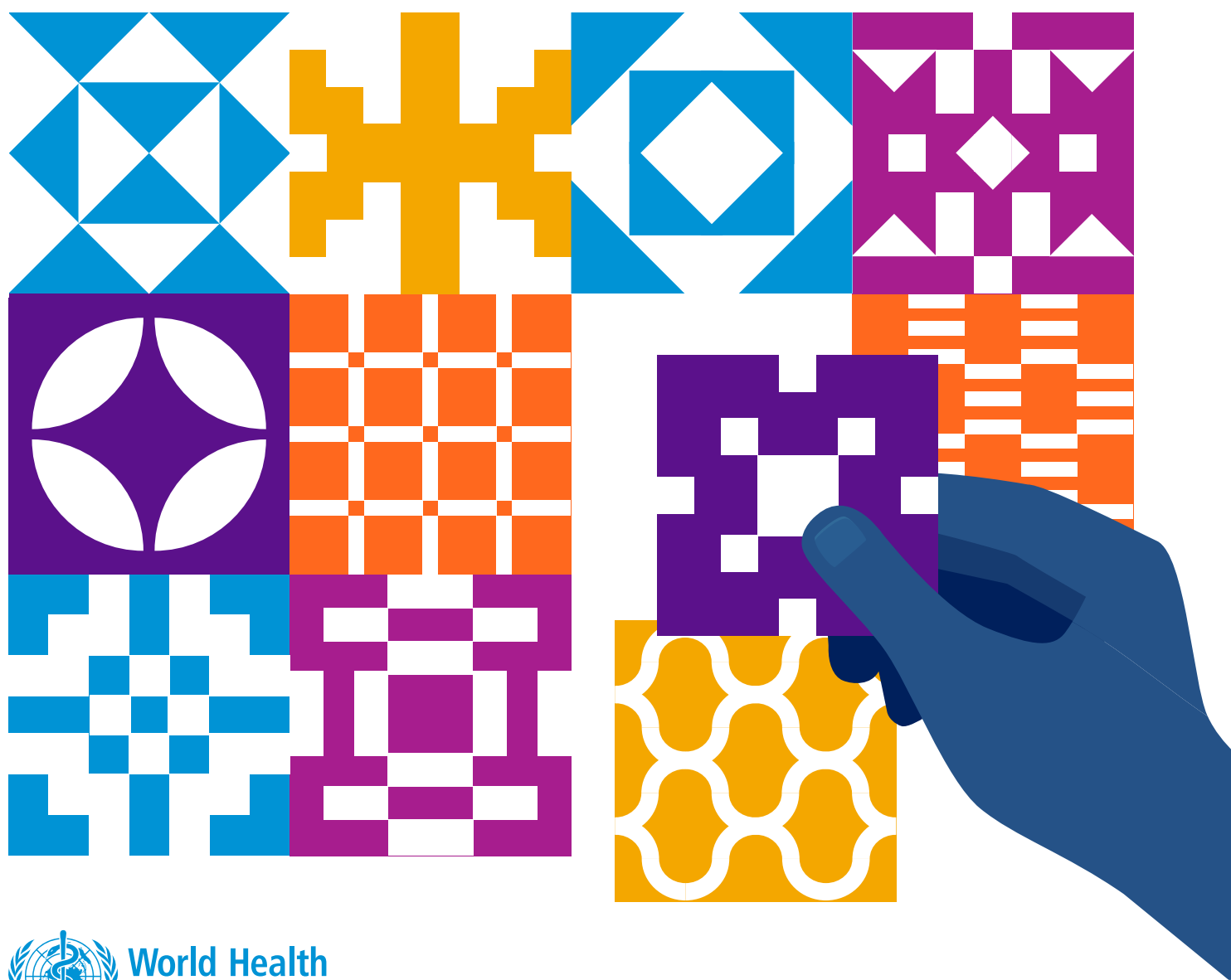

“Compor o mosaico”

Um quadro para a robustez da vigilância
dos vírus respiratórios com potencial
epidémico e pandémico



World Health
Organization

“Compor o mosaico”

Um quadro para a robustez da vigilância
dos vírus respiratórios com potencial
epidêmico e pandêmico



**World Health
Organization**

“Compor o mosaico”: um quadro para a robustez da vigilância dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico [“Crafting the mosaic”: a framework for resilient surveillance for respiratory viruses of epidemic and pandemic potential]

ISBN 978-92-4-007584-9 (versão electrónica)

ISBN 978-92-4-007585-6 (versão impressa)

© Organização Mundial da Saúde 2023

Alguns direitos reservados. Este trabalho é disponibilizado sob licença de Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 IGO (CC BY-NC-SA 3.0 IGO; <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/igo/deed.pt>).

Nos termos desta licença, é possível copiar, redistribuir e adaptar o trabalho para fins não comerciais, desde que dele se faça a devida menção, como abaixo se indica. Em nenhuma circunstância, deve este trabalho sugerir que a OMS aprova uma determinada organização, produtos ou serviços. O uso do logótipo da OMS não é autorizado. Para adaptação do trabalho, é preciso obter a mesma licença de Creative Commons ou equivalente. Numa tradução deste trabalho, é necessário acrescentar a seguinte isenção de responsabilidade, juntamente com a citação sugerida: “Esta tradução não foi criada pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A OMS não é responsável, nem pelo conteúdo, nem pelo rigor desta tradução. A edição original em inglês será a única autêntica e vinculativa”.

Qualquer mediação relacionada com litígios resultantes da licença deverá ser conduzida em conformidade com o Regulamento de Mediação da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (<http://www.wipo.int/amc/en/mediation/rules/>).

Citação sugerida. “Compor o mosaico”: um quadro para a robustez da vigilância dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico [“Crafting the mosaic”: a framework for resilient surveillance for respiratory viruses of epidemic and pandemic potential]. Genebra: Organização Mundial da Saúde; 2023. Licença: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Dados da catalogação na fonte (CIP). Os dados da CIP estão disponíveis em <http://apps.who.int/iris/>.

Vendas, direitos e licenças. Para comprar as publicações da OMS, ver <https://www.who.int/publications/book-orders>. Para apresentar pedidos para uso comercial e esclarecer dúvidas sobre direitos e licenças, consultar <https://www.who.int/copyright>.

Materiais de partes terceiras. Para utilizar materiais desta publicação, tais como quadros, figuras ou imagens, que sejam atribuídos a uma parte terceira, compete ao utilizador determinar se é necessária autorização para esse uso e obter a devida autorização do titular dos direitos de autor. O risco de pedidos de indemnização resultantes de irregularidades pelo uso de componentes da autoria de uma parte terceira é da responsabilidade exclusiva do utilizador.

Isenção geral de responsabilidade. As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do material nela contido não significam, por parte da Organização Mundial da Saúde, nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico ou as autoridades de qualquer país, território, cidade ou zona, nem tampouco sobre a demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas ponteadas e tracejadas nos mapas representam de modo aproximativo fronteiras sobre as quais pode não existir ainda acordo total.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial de certos produtos não implica que a Organização Mundial da Saúde os aprove ou recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não mencionados. Salvo erros ou omissões, uma letra maiúscula inicial indica que se trata dum produto de marca registado.

A OMS tomou todas as precauções razoáveis para verificar a informação contida nesta publicação. No entanto, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, nem expressa nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e utilização deste material recai sobre o leitor. Em nenhum caso se poderá responsabilizar a OMS por qualquer prejuízo resultante da sua utilização.

Conteúdos

Prefácio	vii
Agradecimentos	ix
Avaliação e gestão de conflitos de interesses	ix
Siglas e acrónimos	x
Bússola do mosaico	1
1. Introdução	2
1.1 Contexto e fundamentação	2
1.2 Visão	5
1.3 Finalidade e âmbito	6
1.4 Alinhamento com as iniciativas e estruturas existentes	6
1.5 Público-alvo	6
1.6 Orientações em actualização permanente e a experiência dos países que estão na base do quadro	7
2. Abordagens de vigilância	7
2.1 Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente	7
2.2 Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos	10
2.3 Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana	11
2.4 Temas adicionais em matéria de vigilância	15
3. Conclusões	15
Estrutura do mosaico	16
1. Introdução	17
1.1 Contexto e fundamentação	17
1.2 Visão	20
1.3 Finalidade e âmbito	21
1.4 Alinhamento com as iniciativas e estruturas existentes	21
1.5 Público-alvo	21
1.6 Orientações em actualização permanente e a experiência dos países que estão na base do quadro	22
1.7 Elaboração do quadro e envolvimento das partes interessadas (métodos)	22

2. Vigilância em mosaico	23
2.1 Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente	23
2.2 Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos	35
2.3 Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana	48
2.4 Considerações transversais sobre a vigilância	56
2.5 Potenciar e alargar a vigilância interpandémica durante as situações de emergência	62
3. Abordagem de implementação	67
3.1 Implementação: planos de acção e roteiros	67
3.2 Facilitadores	67
3.3 Monitorização e avaliação	70
3.4 Papel da OMS na implementação	73
4. Conclusões	73
Glossário dos principais termos e definições	74
Referências	77
Anexo: Orientações existentes de vigilância aos níveis mundial e regional	85

Caixas

Iniciativas de apoio

Caixa 1. Iniciativa de apoio 1: A estratégia de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID)	28
Caixa 3. Iniciativa de apoio 2: Análise integrada de surtos (IOA)	31
Caixa 4. Iniciativa de apoio 3: Iniciativa Unity Studies	32
Caixa 5. Iniciativa de apoio 4: Informações de fontes abertas sobre epidemias (EIOS)	33
Caixa 7. Iniciativa de apoio 5: Ferramenta de avaliação da gravidade da gripe pandémica (PISA)	38
Caixa 8. Iniciativa de apoio 6: Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS)	39
Caixa 12. Iniciativa de apoio7: Plataforma Clínica Mundial para a COVID-19, para a caracterização clínica e gestão de doentes suspeitos ou confirmados de COVID-19)	47
Caixa 13. Iniciativa de apoio8: Iniciativa de medidas sociais e de saúde pública (MSSP): gerar uma base de dados factuais e metodologias de investigação a nível mundial	51
Caixa 14. Iniciativa de apoio9: Redes regionais para avaliar a eficácia das vacinas	53

Inovações em vigilância

Caixa 2. Inovação em vigilância 1: Vigilância de vírus respiratórios humanos nas águas residuais	30
Caixa 6. Inovação em vigilância 2: ‘EWARS-in-a-box’	35
Caixa 9. Inovações em vigilância 3: Testagem rápida	40
Caixa 10. Inovação em vigilância 4: Vigilância participativa	41
Caixa 11. Inovação em vigilância 5: Registos electrónicos de saúde (RES) e saúde digital).	46

Quadros e figuras

Quadros

Quadro 1: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio I	8, 24
Quadro 2: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio II	10, 35
Quadro 3: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio III	11, 48
Quadro 4: Resumo das abordagens adoptadas por cada Região da OMS para obter contributos para a consulta mundial, com vista a apoiar a elaboração do quadro de vigilância	22
Quadro 5: Quadro de indicadores de monitorização e avaliação	72

Figuras

Fig. 1. Visão, domínios e finalidades do quadro em mosaico	3, 25
Fig. 2. Resumo dos principais objectivos de cada domínio de vigilância	4, 19
Fig. 3. Domínio I: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar	9, 25
Fig. 4 Domínio II: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar.	12, 36
Fig. 5. Domínio III: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar	14, 49
Fig. 6 Quadro em mosaico de abordagens de vigilância para contextos de poucos recursos: sistemas de vigilância primários e investigações pertinentes.	58

Prefácio

É impossível satisfazer as várias necessidades complexas da vigilância dos vírus respiratórios com um único sistema de vigilância. Cada um dos vários sistemas, investigações e estudos deve ser adequado aos objectivos prioritários específicos da vigilância, e apenas em conjunto podem fornecer informações essenciais aos decisores políticos. Em suma, as diferentes abordagens de vigilância encaixam umas nas outras como “peças num mosaico” que fornece uma imagem completa dos vírus respiratórios e do impacto das doenças e intervenções associadas a nível nacional. Este quadro em mosaico demonstra como as abordagens de vigilância podem ser implementadas enquanto sistemas coordenados e colaborativos, bem ajustados a objectivos prioritários específicos. Para tal, este quadro apresenta utilizações adequadas dos sistemas de vigilância e faz referência às orientações mundiais e regionais em vigor na área da vigilância, sempre que existam. *No entanto, não substitui quaisquer orientações normativas de vigilância existentes aos níveis mundial ou regional.* Embora este quadro incida especificamente nos vírus respiratórios de potencial epidémico e pandémico, também tem

várias secções com uma aplicabilidade reconhecida a outros agentes patogénicos respiratórios e não respiratórios. O quadro aborda igualmente a vigilância e as investigações a realizar nas populações humanas. Embora a abordagem “Uma Só Saúde” relativa à coordenação da vigilância e resposta com os parceiros nas áreas da saúde animal e ambiental seja essencial e destacada, este quadro não pretende debruçar-se exaustivamente nas diferentes abordagens de vigilância específicas destes contextos.

Por último, este documento centra-se principalmente na vigilância interpandémica para responder às necessidades de alerta precoce e de monitorização de rotina, entendendo que serão feitas adaptações em caso de surgimento de um novo agente patogénico com potencial pandémico. Este quadro não serve de orientação para a vigilância de pandemias, mas inclui algumas sugestões sobre como potenciar a vigilância interpandémica, por forma a fornecer alguns dos dados mais robustos que possam ser necessários durante os períodos epidémicos e pandémicos

O que há de novo neste quadro?

Pela primeira vez, este quadro:

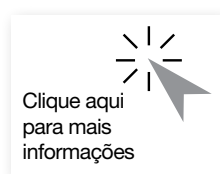
- demonstra como as abordagens de vigilância podem ser implementadas enquanto sistemas coordenados e colaborativos, bem ajustados a objectivos prioritários específicos;
- identifica as abordagens de vigilância mais importantes necessárias para: 1) o alerta precoce; 2) uma monitorização interpandémica resiliente; e 3) contribuir para a utilização de intervenções em contextos com recursos elevados e contextos com menos recursos;
- ilustra como as inovações recentes resultantes da pandemia da doença por coronavírus 2019 podem apoiar as iniciativas de vigilância em curso;
- orienta o modo como a vigilância interpandémica devidamente direccionada pode apoiar as necessidades de monitorização de epidemias, pandemias e outras emergências; e
- alinha os parceiros técnicos e de financiamento de modo a que se concentrem nas melhorias da vigilância de maior prioridade.

Como utilizar o quadro em mosaico

Este quadro deve ser utilizado em formato electrónico e divide-se em duas partes.



A **bússola do mosaico** [Clique aqui para informações →](#) (páginas 1-24) fornece as principais recomendações de todo o quadro em mosaico, incluindo as abordagens centrais e aprimoradas de vigilância sugeridas para serem utilizadas nos domínios do alerta precoce, da monitorização sustentável e da avaliação das intervenções. Estas abordagens de vigilância são apresentadas para uma análise rápida por domínio dentro das figuras.



Tanto na **bússola do mosaico** como na **estrutura do mosaico** o leitor é incentivado a clicar em cada uma das abordagens de vigilância dentro das figuras do mosaico para obter uma descrição mais pormenorizada da abordagem de vigilância e da fundamentação para o seu posicionamento sugerido dentro do mosaico.



A **estrutura do mosaico** [Clique aqui para informações →](#) (páginas 16-66) também pode ser lida como um documento independente. Este documento mais longo inclui todas as descrições e a fundamentação para cada abordagem de vigilância, temas adicionais e estudos de casos de implementação contextualizados.

Além disso, o leitor pode clicar numa variedade de temas especiais, iniciativas mundiais, inovações em vigilância, estudos de caso e numa secção sobre o planeamento da implementação para obter mais informações específicas sobre certos temas.

Para voltar às principais secções pertinentes do documento, o leitor pode utilizar a barra de navegação na parte inferior da página.

Agradecimentos

A elaboração deste documento foi liderada por Joshua Mott, Isabel Berger e Hannah Lewis, do Programa para as Emergências Sanitárias (WHE) da Sede da Organização Mundial da Saúde, e por Anthony Mounts (antigo funcionário do WHE da OMS).

A elaboração do documento contou com o apoio dos membros de um grupo técnico de trabalho interno da OMS: Philip Abdelmalik, Hala Abou El Najja, Maya Allan, Brett Archer, Amal Barakat, Anindya S Bose, Sylvie Briand, Lisa Carter, Sebastien Cognat, Janet Diaz, Aspen Hammond, Belinda Herring, Siddhi Hirve, Stéphane Hugonnet, Francis Inbanathan, Manish Kakkar, Masaya Kato, Raquel Medialdea Carrera, Piers Mook, Sangjun Moon, Mike Mulder, Nam Nguyen, Opeayo Ogundiran, Boris Pavlin, Richard Pebody, Dmitriy Pereyaslo, Lidia Redondo, Angel Rodriguez, Jilian Sacks, Gina Samaan, Karl Schenkel, Satoshi Shimada, Stefano Tempia, Katelijn Vandemaele, Maria Van Kerkhove, Sophie Von Dobschuetz, Pushpa Wijesinghe e Wenqing Zhang.

Os seguintes funcionários da OMS também emitiram pareceres sobre o projecto: Silvia Bertagnolio (Divisão de Resistência aos Antimicrobianos), Nicki Boddington (consultora em vigilância da gripe, Reino Unido), May Chiew (Escritório da OMS na República Democrática Popular do Laos), Marie-Amélie Degail (Sede da OMS), Arunkumar Govindakarnavar (Escritório da OMS no Nepal), Esther Hamblion (Sede da OMS), Sara Hollis (Sede da OMS), Tamano Matsui (Escritório Regional para o Pacífico Ocidental), Sarika Patel (Escritório da OMS no Camboja), Anne Perrocheau (Sede da OMS),

Jozica Skufca (Escritório Regional para o Pacífico Ocidental), Lorenzo Subissi (Sede da OMS) e Soe Soe Thwin (Sede da OMS).

O documento beneficiou de contributos externos e da análise dos seguintes parceiros: Cornelia Adlhoch (Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças [ECDC]), Eduardo Azziz-Baumgartner (Centro de Controlo e Prevenção de Doenças [CDC], Estados Unidos da América [EUA]), Arunmozhi Balajee (Fundo Mundial), Ana Bento (Fundação Rockefeller, EUA), David Blazes (Fundação Bill e Melinda Gates, EUA), Aron Hall (CDC, EUA), David Lowrance (Fundo Mundial), Adam MacNeil (CDC, EUA), Angeliki Melidou (ECDC), Ann Moen (CDC, EUA), Malik Peiris (Universidade de Hong Kong, RAE de Hong Kong, China), Sonja Olsen (CDC, EUA), Padmini Srikanthiah (Fundação Bill e Melinda Gates, EUA), Sylvie van der Werf (Instituto Pasteur, França), Collin Weinberger (Departamento de Saúde e Serviços Sociais, EUA), David Wentworth (CDC, EUA), Maria Zambon (Public Health England, Reino Unido).

A OMS agradece igualmente aos países e aos indivíduos pelas suas contribuições à elaboração e finalização deste documento, feitas através de consultas prévias com os países e consultas públicas avançadas realizadas durante o período de Setembro a Novembro de 2022.

A OMS agradece ainda a Lushomo pela concepção gráfica e a Rosemary Sudan pela edição do documento.

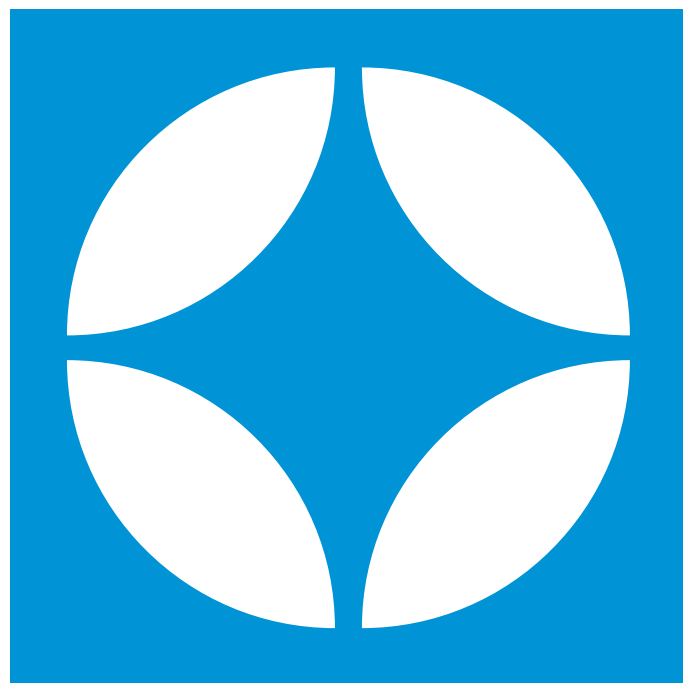
Avaliação e gestão de conflitos de interesses

Em conformidade com a política da OMS, os peritos preencheram o formulário da OMS para a Declaração de Interesses antes de serem convidados para a consulta da OMS. Os interesses declarados foram

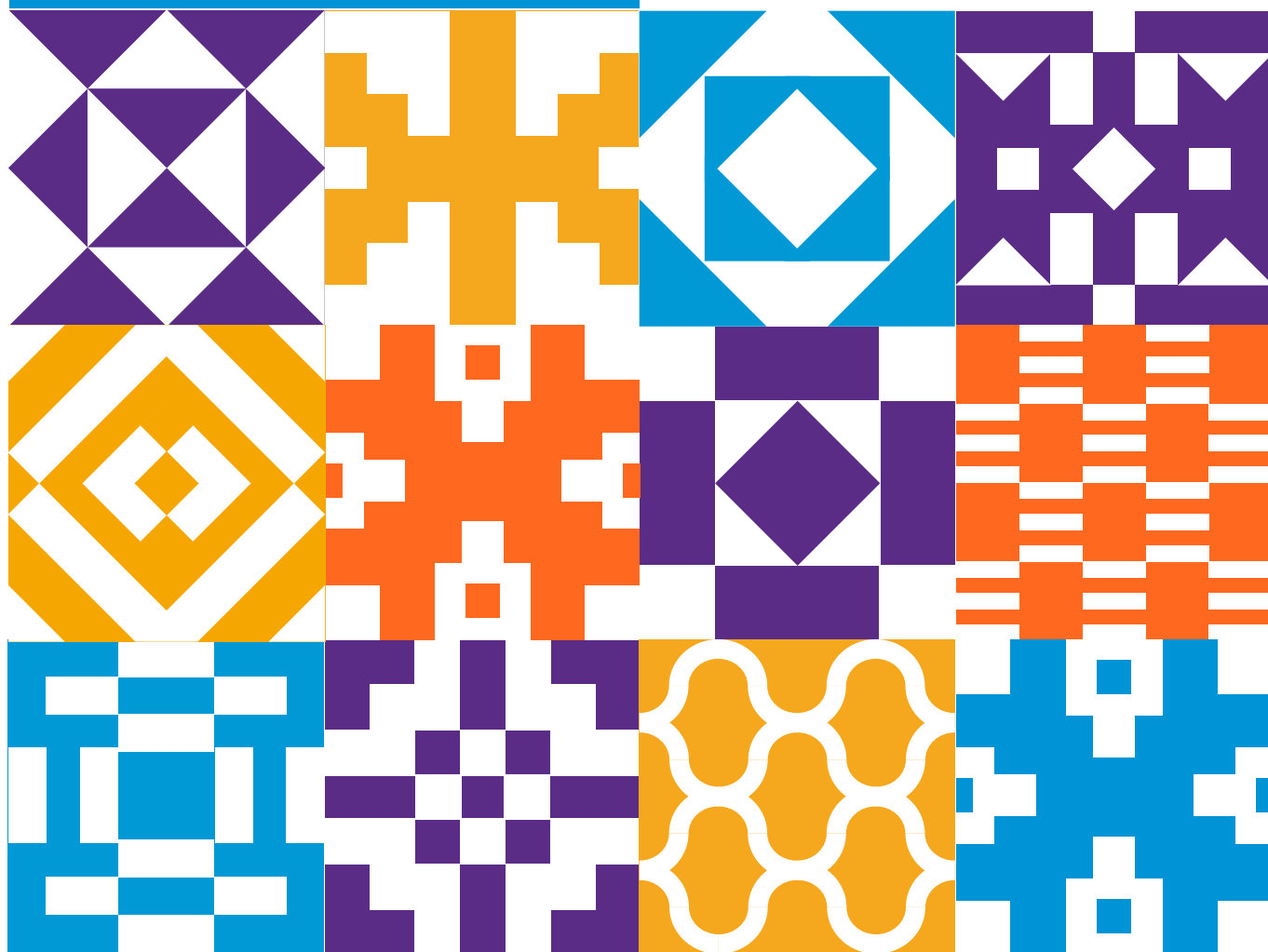
analisados pela OMS e foi determinado que não estão em conflito com o objectivo da consulta da OMS que levou à elaboração do documento de orientação.

Siglas e acrónimos

AEC	Avaliação externa conjunta	IRA	Infecção respiratória aguda
CDC	Centros de Controlo e Prevenção de Doenças	IRAG	Infecção respiratória aguda grave
CID	Classificação internacional de doenças	MdS	Ministério da Saúde
CONWISE	Consórcio para a normalização da seroepidemiologia da gripe	MERS-CoV	Coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente
COVID-19	Doença por coronavírus 2019	MSSP	Medidas de sociais e de saúde pública
DHIS	Software de informação sanitária a nível distrital	OMS	Organização Mundial da Saúde
DSG	Doença semelhante à gripe	ONG	Organização não governamental
ECDC	Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças	PISA	Avaliação da gravidade da gripe pandémica (ferramenta)
EOIS	Informações de fontes abertas sobre epidemias	RDC	República Democrática do Congo
EuroMOMO	Monitorização da mortalidade na Europa	RES	Registos electrónicos de saúde
EWARN	Rede de alerta precoce e resposta	RSI (2005)	Regulamento Sanitário Internacional (2005)
EWARS	Sistema de alerta precoce e resposta	SAGE	Grupo Consultivo Estratégico de Peritos
FAO	Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura	SARS-CoV-2	Coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave
GISRS	Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe	SPAR	Relatório anual de auto-avaliação dos Estados Partes
GOARN	Rede mundial de alerta precoce e resposta a surtos	VBOC	Vigilância baseada em ocorrências na comunidade
GTT	Grupo de trabalho técnico	VIH	Vírus da imunodeficiência humana
HL7	Health Level-7	VNDN	Vigilância nacional das doenças e patologias notificáveis
IOA	Análise integrada de surtos	VRID	Vigilância e resposta integradas às doenças (estratégia)
		VSR	Vírus sincicial respiratório



Bússola do mosaico



1. Introdução

1.1 Contexto e fundamentação

A vigilância da saúde pública fornece informações cruciais para orientar a resposta às ameaças emergentes de saúde pública e a afectação de recursos. As necessidades específicas a satisfazer determinarão a forma que deve assumir uma abordagem de vigilância. Além disso, a concepção de qualquer novo sistema de vigilância deve começar com uma análise da finalidade para a qual os dados serão utilizados. As necessidades das autoridades de saúde pública diferem em função das medidas a aplicar, das políticas a definir e até do processo de doença a monitorizar. Por conseguinte, é impossível satisfazer todas as necessidades com um único sistema. As funções básicas e primárias para as quais os sistemas de vigilância são geralmente concebidos são, normalmente, a detecção de ocorrências/surtos ou a monitorização das tendências da transmissão. No entanto, existem muitas situações especiais em que os sistemas serão modificados ou adaptados para fornecer informações mais pormenorizadas sobre os grupos de risco, a dinâmica da transmissão ou o fardo da doença, bem como para fornecer dados para a produção de métodos de testagem e tratamento ou de vacinas, ou para aprofundar os conhecimentos e responder a perguntas específicas sobre a dinâmica da transmissão. Este documento combina as várias abordagens de vigilância num “mosaico” que pode ser considerado como um quadro único que permite aos responsáveis pelo planeamento de políticas desenvolverem sistemas de vigilância colaborativos adequados à finalidade.

Este documento centra-se nos vírus respiratórios com potencial epidémico ou pandémico observado nos seres humanos como um protótipo da forma como os sistemas de vigilância podem trabalhar em conjunto, de forma resiliente, para fornecer uma imagem abrangente do surgimento, propagação e impacto das doenças. Existem vários vírus respiratórios que têm pontos comuns importantes em termos das necessidades de colheita de amostras

e das abordagens de vigilância. Contudo, existem áreas em que a aplicabilidade deste quadro transcende os vírus respiratórios e, em alguns casos, os agentes patogénicos respiratórios, independentemente da classe biológica de um novo agente patogénico, uma vez que é provável que vários dos atributos sejam componentes essenciais de qualquer agente patogénico com potencial pandémico. Estas características incluem uma transmissibilidade eficiente entre pessoas, a ausência de uma contramedida médica eficaz ou amplamente disponível, uma população imunologicamente naïve (sem exposição prévia a determinado antigénio), factores de virulência que permitem a evasão ao sistema imunitário, e um modo respiratório de propagação. Além disso, a capacidade de transmissão durante os períodos de incubação e/ou a ocorrência de doença leve aumentaria ainda mais a propagação. Várias características dos vírus respiratórios fazem desta classe de agentes microbianos a mais susceptível de causar futuras pandemias (1).

As abordagens de vigilância estão agrupadas em três domínios gerais com base na sua finalidade geral.



Domínio I:

detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente.



Domínio II:

monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos.



Domínio III:

orientar o uso de intervenções de saúde humana.

Dentro de cada domínio, devem trabalhar em conjunto múltiplas abordagens de vigilância para atingir vários objectivos, mas cientes de que cada fonte de informação das diferentes abordagens pode contribuir para responder a uma pergunta epidemiológica (por exemplo, vigilância baseada em múltiplas fontes(2)). Este quadro irá ajudar os utilizadores a identificar rapidamente os objectivos prioritários e, em seguida, considerar as abordagens de vigilância que melhor funcionam de acordo com os contextos e as necessidades do país. No âmbito deste quadro, as abordagens de vigilância podem ser implementadas

enquanto sistemas coordenados e colaborativos, bem ajustados a objectivos prioritários específicos (ver Figuras 1 e 2). Em suma, formam um mosaico de abordagens para apoiar, de forma resiliente, a prevenção, detecção e controlo de vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico ao longo do tempo. Cada abordagem de vigilância representa uma peça do mosaico e só quando visualizadas em conjunto é que irão fornecer uma imagem completa e compreensível do risco para a saúde humana e do impacto associado aos vírus respiratórios.

Fig. 1. Visão, domínios e finalidades do quadro em mosaico

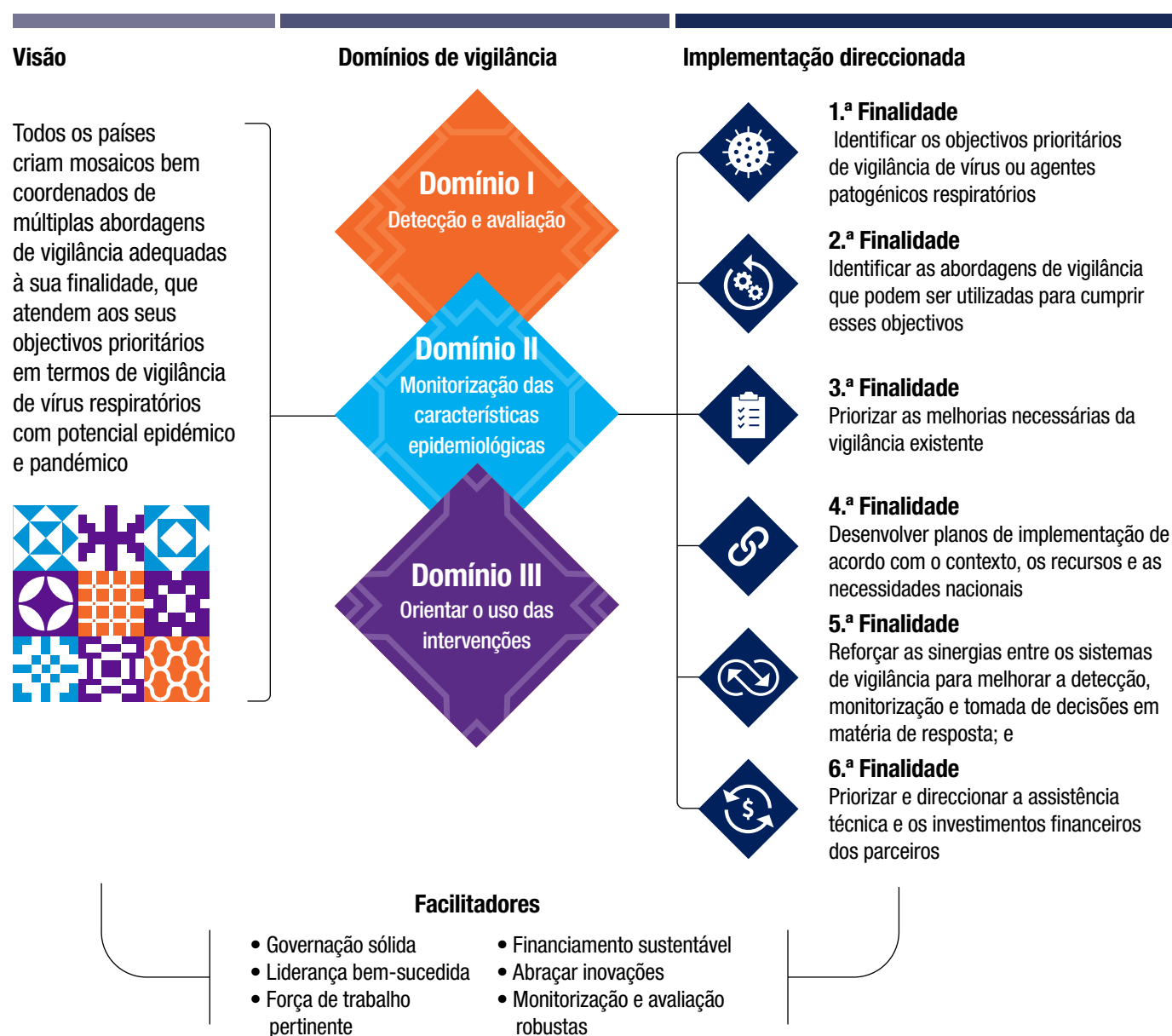


Fig. 2. Resumo dos objectivos prioritários de vigilância de cada domínio

 Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente	Objectivos de vigilância 1 Detectar rapidamente surtos de vírus respiratórios emergentes ou reemergentes e outras ocorrências 2 Avaliar a transmissibilidade, os factores de risco de transmissão, e a extensão da infecção causada por um vírus respiratório emergente ou reemergente 3 Descrever o quadro clínico e os factores de risco para um desfecho grave associado a um vírus respiratório emergente ou reemergente
 Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos	Objectivos de vigilância 1 Monitorizar as características epidemiológicas e clínicas da doença ao longo do tempo 2 Monitorizar as características virológicas e genéticas dos vírus circulantes 3 Monitorizar a situação em contextos de risco elevado e nas populações vulneráveis 4 Monitorizar o impacto nos sistemas de saúde e as capacidades de reacção dos mesmos
 Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana	Objectivos de vigilância 1 Monitorizar o impacto de intervenções não médicas na população 2 Fornecer vírus de vacinas candidatas para a composição, produção e avaliação dos riscos das vacinas 3 Monitorizar a cobertura, a eficácia, o impacto e a relação custo-benefício das vacinas 4 Monitorizar a eficácia dos medicamentos antivirais e de outras terapêuticas 5 Monitorizar a eficácia dos testes de diagnóstico 6 Monitorizar a eficácia das vias para a prestação de cuidados clínicos, incluindo a prevenção e o controlo de infecções (PCI) 7 Monitorizar eventos adversos decorrentes de vacinas e terapêuticas

A pandemia de doença por coronavírus 2019 (COVID-19) gerou inovações à medida que foram desenvolvidos ou melhorados sistemas de vigilância para monitorizar as tendências da mortalidade, a gravidade das doenças, os resultados clínicos, as capacidades dos sistemas de saúde, a evolução dos vírus, a transmissibilidade e a eficácia das intervenções (3). Alguns exemplos destas inovações incluem a utilização de novos métodos laboratoriais, a vigilância ambiental alargada, novas técnicas de diagnóstico e a implementação de uma vigilância não tradicional em contextos comunitários. Para orientar o planeamento da vigilância a longo prazo, devem ser considerados os benefícios, as limitações e as aplicações mais adequadas destas inovações. Algumas devem ser institucionalizadas e incorporadas na vigilância agora para ocorrências que surgirão no futuro.

A resiliência foi definida como a “capacidade de se preparar, gerir, recuperar e aprender com uma perturbação repentina e extrema” (4). O conceito de resiliência na vigilância da saúde pública está associado a atributos do sistema (5) como flexibilidade, aceitabilidade, estabilidade, sustentabilidade e utilidade (6). A resiliência da vigilância também pode ser melhorada se os sistemas estiverem direccionados para os objectivos prioritários de vigilância que possam alcançar com maior eficiência (ou seja, se forem “adequados à sua finalidade”) e se houver um compromisso por parte das autoridades de saúde pública para manter esses sistemas. O quadro em mosaico analisa os sistemas e as redes de vigilância existentes que foram potenciados com sucesso para monitorizar de forma resistente múltiplos vírus respiratórios ao longo do tempo. Como principal exemplo, o Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS) da Organização Mundial da Saúde (OMS) (7) começou a integrar a vigilância do vírus sincicial respiratório em locais seleccionados em 2015 (8). Na 150.ª sessão do Conselho Executivo da OMS, realizada em Janeiro de 2022, e na septuagésima quinta Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Maio de 2022 (9), os Estados-Membros apoiaram as plataformas de vigilância sentinela do GISRS no sentido de serem ainda mais potenciadas para satisfazer as principais necessidades em termos de monitorização, não só da gripe, mas também do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) e de outros vírus respiratórios (10).

A maioria das instituições do GISRS utilizou a rede de laboratórios, de notificação, vigilância e resposta aos surtos do GISRS, e integrou a monitorização do SARS-CoV-2 na vigilância sentinela do GISRS. Este quadro baseia-se nesta experiência e sugere os objectivos que o GISRS poderá visar e, sobretudo, aqueles que requerem contribuições complementares de abordagens de vigilância diferentes.

O processo que levou à elaboração deste quadro teve sistematicamente em consideração as experiências de vigilância antes e durante a pandemia de COVID-19 e organizou conferências e consultas regionais e mundiais para formular recomendações. Ao longo do processo, foi tido o cuidado de considerar quais as abordagens de vigilância que podem ser adequadas à finalidade, tanto em contextos com mais recursos como em contextos com menos recursos. O quadro procura também realçar as inovações recentes em matéria de vigilância, sugerindo ao mesmo tempo aspectos importantes a ter em conta ao se avaliar a sua utilização em contextos locais.

1.2 Visão

Todos os países criam mosaicos bem coordenados de múltiplas abordagens de vigilância adequadas à sua finalidade, que atendem aos seus objectivos prioritários em termos de vigilância da gripe, do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico, de acordo com o contexto do país.

Um mosaico bem composto de abordagens de vigilância deve gerar uma colaboração contínua, assim como confiança e investimento por parte das autoridades, que também procurarão ampliar, melhorar e/ou potenciar estes sistemas numa situação de emergência (11).

1.3 Finalidade e âmbito

Pretende-se que este quadro seja uma ferramenta prática para ajudar os países e as regiões à medida que conceptualizam e concebem o seu próprio mosaico de abordagens de vigilância adequadas ao seu contexto, com vista a atingir os seus objectivos prioritários em matéria de vigilância de vírus respiratórios.

Para tal, este quadro servirá de ferramenta para ajudar os países a (ver Fig. 1):

- identificar os objectivos prioritários de vigilância de vírus ou agentes patogénicos respiratórios;
- identificar as abordagens de vigilância que podem ser utilizadas para cumprir esses objectivos;
- priorizar as melhorias necessárias da vigilância existente;
- desenvolver planos de implementação de acordo com o contexto, os recursos e as necessidades nacionais;
- reforçar as sinergias entre os sistemas de vigilância para melhorar a detecção, monitorização e tomada de decisões em matéria de resposta;
- priorizar e direccionar a assistência técnica e os investimentos financeiros dos parceiros.

Este quadro destina-se a atender às necessidades de todos os países, independentemente do rendimento ou da situação humanitária, e assenta-se em exemplos de como a vigilância baseada em indicadores e/ou ocorrências está a alcançar os objectivos prioritários em cada Região (ver Fig. 2). O impacto desejado é que a vigilância nacional dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico seja reforçada, expandida, consolidada e modernizada de forma coordenada e resiliente (12).

1.4 Alinhamento com as iniciativas e estruturas existentes

Este quadro é uma estrutura conceptual que fundamenta e apoia as iniciativas actuais e *não substitui qualquer orientação normativa existente a nível mundial ou regional em matéria de vigilância*. Pelo contrário, pretende-se que coloque os sistemas

representados pelas orientações existentes num contexto onde possam abordar os objectivos aos quais melhor se destinam. O quadro apresenta as utilizações adequadas dos sistemas existentes para a vigilância de vírus respiratórios e refere-se a orientações e procedimentos operacionais mundiais e regionais existentes específicos da vigilância.

Este quadro é um instrumento de apoio à implementação do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 2005, sobretudo as capacidades essenciais de vigilância e resposta exigidas (13) e, portanto, também dos Planos de Acção Nacionais para a Segurança Sanitária (14), e será adaptado se a discussão em curso relacionada com a revisão do RSI (2005) o exigir. Além disso, está em linha com o componente de vigilância colaborativa da Arquitectura Mundial da OMS para a Preparação, Resposta e Resiliência a Emergências Sanitárias (12). Esta ferramenta irá evoluir para assegurar que satisfaz as necessidades dos países e que se sincroniza com a discussão em curso relativa ao “pandemic convention accord +”. Fá-lo através de:

- reforço e coordenação dos sistemas de detecção (alerta precoce) e monitorização de agentes patogénicos respiratórios;
- apoio da expansão da capacidade laboratorial para a vigilância genómica e de agentes patogénicos;
- promoção da integração das melhores práticas, tecnologias e inovações.

1.5 Público-alvo

Pretende-se que o documento seja utilizado **aos níveis nacional, regional e mundial para apoiar o reforço da vigilância nacional dos vírus respiratórios através da criação de planos de implementação**.

Os governos nacionais (muitas vezes incluindo os ministérios da saúde e/ou os institutos nacionais de saúde pública, em estreita colaboração com os ministérios da agricultura e do ambiente no caso das zoonoses) são responsáveis pela implementação deste quadro no seu próprio território, e a OMS é responsável em todos os territórios, enquanto organização cujos Estados-Membros têm obrigações ao abrigo do RSI, incluindo através do seu quadro de Avaliação Externa Conjunta conexo.

A implementação deste mosaico pode também ajudar os parceiros internacionais e as agências doadoras, o meio académico, o sector privado e outros parceiros a centrar os recursos técnicos e financeiros nas necessidades de vigilância mais essenciais de um país ou região, de uma forma significativa e não duplicada.

1.6 Orientações em actualização permanente e a experiência dos países que estão na base do quadro

Este quadro existe online, o que permitirá actualizações regulares, e é complementado por um repositório virtual

de orientações [Clique aqui para informações →](#), ferramentas e estudos de caso [Clique aqui para informações →](#), que podem ser consultados no Website da OMS [Clique aqui para informações →](#). Mais importante ainda, garante o acesso às versões mais recentes de quaisquer documentos que apoiem os países a definir e implementar os seus respectivos mosaicos de vigilância.

O quadro em mosaico foi elaborado utilizando consultas alargadas com os escritórios regionais da OMS e os Estados-Membros, assim como parceiros técnicos externos. Para obter mais pormenores sobre o processo e os métodos de elaboração do quadro, clique aqui [Clique aqui para informações →](#).

2. Abordagens de vigilância

As figuras do mosaico (Figs. 3-5) e o texto associado em baixo apresentam um resumo das abordagens de vigilância sugeridas por domínio de vigilância. Como base para um modelo com maturidade, são sugeridas como abordagens “centrais” de vigilânciaas que os países de qualquer nível de recursos podem aspirar a implementar. As abordagens de vigilância denominadas “aprimoradas” também podem ser valiosas para cumprir objectivos em cada domínio, mas podem exigir mais recursos ou capacidades a nível nacional do que as abordagens centrais. Sempre que apropriado, estas figuras indicam também inovações em vigilância e considerações de implementação que podem apoiar a implementação do mosaico de vigilância. Tratando-se da ‘bússola do mosaico’, o leitor pode “clique” em qualquer abordagem de vigilância para obter uma descrição e a fundamentação para a sua colocação no mosaico. Em alguns casos, isso também encaminha o leitor para estudos de casos de implementação. Da mesma forma, ao clicar em inovações específicas e iniciativas mundiais, o leitor terá acesso a mais informações sobre esses temas. Para os que desejam ler o documento na íntegra com descrições do sistema, inovações, iniciativas mundiais, temas especiais e

estudos de caso contextualizados, o quadro mais longo começa na página 16 [Clique aqui para informações →](#).

2.1 Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente

Um vírus emergente pode ser o resultado de um vírus recentemente introduzido na população humana, ou de um vírus conhecido que voltou a surgir e/ou desenvolveu uma dinâmica de transmissão ou manifestações clínicas novas ou únicas (incluindo novas variantes e subtipos fenotipicamente relevantes). A detecção atempada de um vírus que possa surgir, propagar-se e causar doença nos seres humanos requer o trabalho conjunto de múltiplos sistemas baseados em ocorrências e indicadores. A comunicação e a colaboração entre os diferentes sectores (incluindo com os sectores agrícola e ambiental para a investigação e avaliação de espécies com reservatórios animais) e entre as autoridades aos níveis nacional, intermédio e primário da resposta de saúde pública (16) é da máxima importância para este domínio.

No âmbito do Domínio I, os objectivos prioritários de vigilância são:

1. *detectar rapidamente surtos de vírus respiratórios emergentes ou reemergentes e outros eventos;*
2. *avaliar a transmissibilidade, os factores de risco de transmissão e a extensão da infecção de um vírus respiratório emergente ou reemergente;*
3. *descrever o quadro clínico e os factores de risco de desfechos graves associados a um vírus respiratório emergente ou reemergente.*

A capacidade de alerta precoce e resposta é uma das principais capacidades essenciais do RSI (2005) exigidas e serve para prevenir o surgimento ou mitigar o impacto de uma futura epidemia ou pandemia respiratória. Isto inclui o reforço de sistemas coordenados em contextos comunitários e de cuidados de saúde ao longo do ano e na interface animal-homem (no caso de agentes patogénicos com um reservatório zoonótico). Uma vez detectadas, as ocorrências emergentes irão necessitar da modificação dos métodos de vigilância, incluindo a procura intensiva de casos e investigações e estudos especializados, para caracterizar totalmente um agente patogénico respiratório viral novo ou reemergente. No entanto, é essencial haver um sistema de monitorização preexistente, para permitir uma rápida transição para uma detecção mais intensiva de casos e para fornecer uma plataforma para investigações adicionais. O Quadro 1 apresenta as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio I.

Quadro 1: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio I

- Foi detectado um novo vírus ou variante respiratória no meu país?
- Quais as características virológicas dos vírus emergentes ou reemergentes (incluindo as novas variantes ou subtipos)?
- Qual a epidemiologia descritiva da doença (tempo, local, pessoa)?
- Quantas pessoas se sabe terem estado expostas ou que é provável terem estado expostas, e propaga-se facilmente em seres humanos?

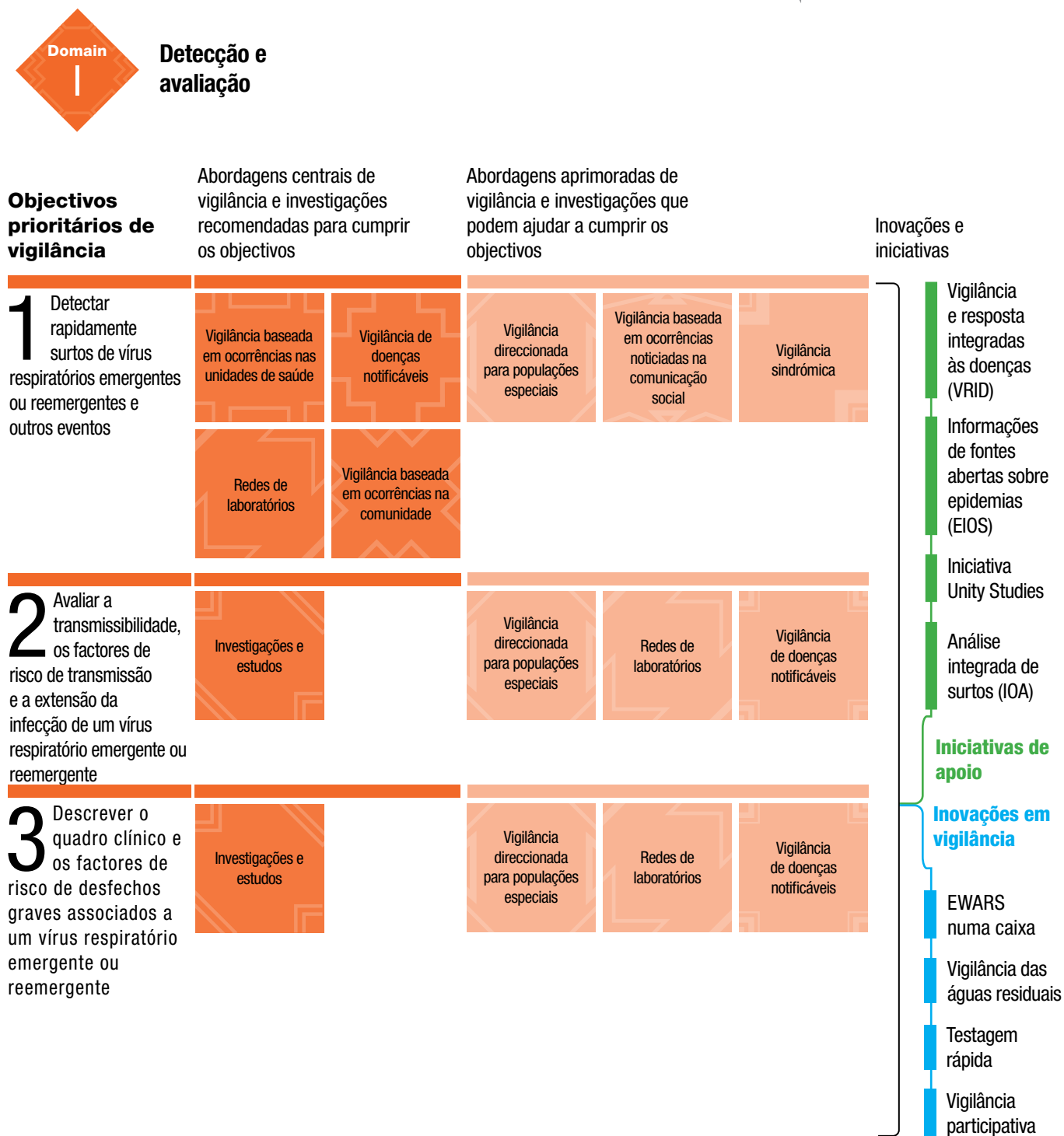
- Qual a gravidade da doença e quais são os grupos de alto risco de infecção e de doença grave?
- Qual é o risco de este vírus respiratório emergente ou reemergente ter um potencial epidémico ou pandémico?
- É relevante para mim activar o plano nacional de resposta a pandemias ou o “estado de emergência” e o respectivo apoio financeiro?
- Este é o momento certo para o governo comunicar à população que este vírus emergente ou reemergente tem potencial epidémico ou pandémico?
- Como posso traduzir os factos científicos em mensagens que capacitam a comunidade para tomar medidas?

As abordagens de vigilância centrais no âmbito do Domínio I incluem uma **vigilância robusta baseada em ocorrências nas unidades de saúde**, que pode ser complementada pelos mandatos da **vigilância nacional das doenças e patologias notificáveis**. A **vigilância baseada em ocorrências na comunidade** é também importante para identificar ameaças emergentes em populações com acesso limitado aos cuidados de saúde e **na interface animal-homem**. A existência de **redes estabelecidas de laboratórios** é essencial para identificar os agentes patogénicos responsáveis pelas doenças e ocorrências notificadas, e para fornecer caracterizações fenotípicas e genotípicas em tempo útil. As redes de laboratórios também podem prestar apoio na detecção de agentes patogénicos que são imediatamente notificáveis, agentes patogénicos raros, e aumentos inesperados na detecção de organismos ao longo de um período de tempo específico ou a partir de um local invulgar. Por último, **as investigações e os estudos** são centrais neste domínio para avaliar a transmissibilidade e os seus factores de risco subsequentes, a extensão da infecção, como também para descrever as características clínicas e os factores de risco de desfechos graves. Estes sistemas centrais podem ser melhorados pela **vigilância baseada em ocorrências noticiadas na comunicação social**, **vigilância direccionada para populações especiais**, e **vigilância sindrómica** que podem desempenhar um papel particularmente importante em situações humanitárias difíceis. Em muitos casos, estas abordagens de vigilância também têm aplicabilidade para detectar ocorrências para além das associadas a agentes patogénicos respiratórios.

A Fig. 3 ilustra os objectivos prioritários de vigilância e as abordagens específicas de vigilância para o Domínio I.

Fig. 3. Domínio I: Objectivos prioritários e abordagens específicas de vigilância para abordar a detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente

(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos

As abordagens de vigilância no Domínio II destinam-se a monitorizar os vírus respiratórios que circulam nas populações humanas durante os períodos interpandémicos. Estas podem também ser potenciadas e melhoradas durante os períodos pandémicos (ver a alavancagem e a expansão da vigilância interpandémica durante situações de emergência na secção 2.5

[Clique aqui para informações →](#). Deste modo, estas abordagens podem ter aplicabilidade para além dos vírus de potencial pandémico e podem desempenhar papéis essenciais na monitorização dos agentes patogénicos respiratórios com importância para a saúde pública ou potencial epidémico, dadas as semelhanças em termos da colheita de amostras e da recolha de dados necessárias. Finalmente, as abordagens de vigilância no Domínio II também fornecem apoio aos objectivos de alerta precoce do Domínio I. Do ponto de vista epidemiológico, as bases de referência e os limiares definidos ou os sistemas estabelecidos para monitorizar alterações nas características clínicas ou demográficas dos casos identificados através da vigilância podem fornecer sinais de potenciais novas ocorrências, como o início de uma epidemia sazonal ou a ocorrência de uma época epidemiológica excepcionalmente grave. Do mesmo modo, os componentes laboratoriais da vigilância podem apoiar a detecção de alterações nos vírus circulantes (por exemplo, variantes emergentes ou alterações antigénicas), desencadeando assim investigações adicionais, conforme aplicável.

No âmbito do Domínio II, os objectivos prioritários de vigilância são:

1. *monitorizar as características epidemiológicas e clínicas da doença ao longo do tempo;*
2. *monitorizar as características virológicas e genéticas dos vírus circulantes;*
3. *monitorizar a situação em contextos de risco elevado e nas populações vulneráveis;*
4. *monitorizar o impacto nos sistemas de saúde e as capacidades de reacção dos mesmos.*

O Quadro 2 apresenta as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio II.

Quadro 2: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio II

- Qual é a melhor altura do ano para utilizar vacinas? Existe transmissão sazonal?
- Quando é que os médicos devem ser alertados para o início de uma epidemia sazonal?
- Qual é a gravidade desta época em comparação com as anteriores?
- Qual o grau de correspondência entre as vacinas em uso e os vírus que visam?
- Como devem ser afectados os recursos às diferentes ameaças respiratórias virais?
- Quem corre maior risco de contrair doença grave? Qual é o impacto em contextos de risco elevado e nos grupos vulneráveis? Que grupos prioritários precisam de atenção, medidas de resposta e financiamento adicionais para reduzir o impacto da doença?
- As intervenções precisam de ser modificadas em função das alterações no comportamento do vírus?
- Como é que o vírus circula na comunidade e no país? Há reservatórios de transmissão? Existem zonas de transmissão mais elevada/mais baixa?
- Quais são as características do vírus e da epidemiologia da doença (tempo, local, pessoa) e estas mudaram? Existem características genéticas do vírus que podem prever o comportamento de transmissão, a virulência, a susceptibilidade aos fármacos ou a eficácia da vacina?
- Como está a decorrer a resposta do sistema de saúde?

Em geral, as abordagens de vigilância no Domínio II são aplicáveis aos vírus respiratórios (e, em alguns casos, a agentes patogénicos não virais) de potencial epidémico e pandémico. As abordagens de vigilância centrais no Domínio II incluem **sistemas de vigilância sentinela baseados em casos de doença semelhante à gripe (DSG) / infecção respiratória aguda (IRA) / infecção respiratória aguda grave (IRAG) com a integração da testagem laboratorial**. Estes sistemas podem recolher dados epidemiológicos de alta qualidade e colher amostras respiratórias de um número representativo da população sob vigilância. Isto pode apoiar a monitorização virológica e das tendências e fornecer descrições epidemiológicas e clínicas de doenças associadas a vírus respiratórios específicos. Embora menos adequados à

monitorização de patologias comuns, os **sistemas nacionais de vigilância de doenças e patologias notificáveis** constituem um complemento importante à monitorização sentinela, uma vez que são mais abrangentes, atingindo, assim, subgrupos prioritários mais específicos da população que podem não estar bem representados na vigilância sentinela. Uma monitorização mais detalhada dos subgrupos de risco elevado pode também ser alcançada através de uma **vigilância direccionada para populações especiais**. A existência de **redes sólidas de laboratórios** continua a ser essencial neste domínio, para identificar e caracterizar os agentes patogénicos associados às doenças. É de realçar que a integração de laboratórios clínicos, académicos e de vigilância pode ajudar a produzir amostras de maior dimensão necessárias para monitorizar as alterações virológicas nos agentes patogénicos em circulação com uma prevalência mais baixa. Sistemas sustentáveis para a **monitorização da capacidade dos cuidados de saúde** representam também um sistema central para monitorizar o impacto das epidemias sazonais nas infra-estruturas dos cuidados de saúde. No Domínio II, as abordagens aprimoradas, tais como a **vigilância da mortalidade**, **os sistemas de monitorização de códigos clínicos hospitalares**, a **vigilância clínica aprimorada**, e a implementação de **investigações e estudos** podem ajudar a abordar, de forma mais robusta, os objectivos específicos deste domínio.

A Fig. 4 demonstra os objectivos prioritários e as abordagens de vigilância específicas para o Domínio II.

2.2 Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana

No âmbito do Domínio III, os objectivos prioritários de vigilância são:

1. *monitorizar o impacto das intervenções não médicas na população, incluindo medidas sociais e de saúde pública (MSSP), bem como a comunicação dos riscos e o envolvimento das comunidades;*
2. *fornecer vírus de vacinas candidatas para a composição, produção e avaliação dos riscos das vacinas;*
3. *monitorizar a cobertura, a eficácia, o impacto e a relação custo-benefício das vacinas;*
4. *monitorizar a eficácia dos medicamentos antivirais e de outras terapêuticas;*
5. *monitorizar a eficácia dos testes de diagnóstico;*
6. *monitorizar a eficácia das vias para a prestação de cuidados clínicos, incluindo a prevenção e o controlo de infecções;*
7. *monitorizar eventos adversos decorrentes de vacinas e terapêuticas*

A avaliação em curso das intervenções deveria ser integrada em actividades mais regulares de vigilância, desde que a recolha dos dados necessários não iniba a resiliência ou a sustentabilidade do sistema. Em muitos locais, os protocolos “prontos para uso” para investigações e estudos complementares podem ser o mecanismo mais viável para obter rapidamente as informações necessárias. O Quadro 3 apresenta as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio III.

Quadro 3: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio III

- Quais as MSSP mais eficazes para reduzir o impacto do vírus?
- Como deve o governo responder de forma eficaz e economicamente vantajosa à deterioração da situação sanitária?
- As intervenções farmacêuticas (por exemplo, vacinas e medicamentos antivirais) actualmente em utilização são eficazes no contexto real e mantêm-se eficazes à medida que o vírus evolui? Estas intervenções devem ser modificadas?
- Como posso ter confiança na eficácia real (isto é, fora de um ambiente de ensaio clínico aleatorizado e muito controlado) da vacina que um fabricante de vacinas se propõe fornecer-me?
- A vacina adequa-se bem ao vírus no nosso país? Se for o caso, mantém-se assim à medida que o vírus evolui?
- Qual a adesão às actuais intervenções, e há ocorrência de eventos adversos?
- Como podemos melhorar os nossos cuidados clínicos?

Fig. 4. Domínio II: Objectivos prioritários de vigilância e abordagens de vigilância específicas para os alcançar
(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



Monitorização das características epidemiológicas

Objectivos de vigilância

Abordagens **centrais** de vigilância e investigações recomendadas para cumprir os objectivos

Abordagens **aprimoradas** de vigilância e investigações que podem ajudar a cumprir os objectivos

1	Monitorizar as características epidemiológicas e clínicas da doença ao longo do tempo	Vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG	Vigilância de doenças notificáveis	Vigilância da mortalidade	Investigações e estudos	Vigilância síndrome
2	Monitorizar as características virológicas e genéticas dos vírus circulantes	Vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG	Redes de laboratórios	Vigilância clínica aprimorada	Vigilância direccionada para populações especiais	Monitorização do código clínico hospitalar
3	Monitorizar a situação em contextos de risco elevado e nas populações vulneráveis	Vigilância direccionada para populações especiais	Vigilância de doenças notificáveis	Investigações e estudos	Vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG	
4	Monitorizar o impacto nos sistemas de saúde e as capacidades de reacção dos mesmos	Monitorização da capacidade dos cuidados de saúde		Investigações e estudos		

Inovações e iniciativas

- Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS)
- Plataforma da OMS de caracterização clínica
- Avaliação da gravidade da gripe pandémica (PISA)
- Iniciativa Unity Studies
- Iniciativas de apoio**
- Inovações em vigilância**
- Testagem rápida
- Vigilância participativa
- Registos electrónicos de saúde e saúde digital
- Vigilância das águas residuais

No Domínio III, as necessidades em termos de dados pormenorizados associados à avaliação da intervenção requerem, na maior parte das vezes, **estudos e investigações**. Estes devem ser desenvolvidos e levados à cabo em períodos interpandémicos para apoiar as necessidades regulares de políticas e aumentar a preparação para as pandemias. No entanto, **os sistemas de vigilância sentinela baseada em casos de DSG/IRA/IRAG** têm servido como sistemas centrais para a monitorização regular da eficácia da vacina, usando conceitos de teste negativo. Com o apoio de sólidas redes de laboratórios, os sistemas sentinela também fornecem informação sobre os vírus em circulação e os dados associados necessários para orientar a selecção das estirpes para a vacina. Além disso, a **vigilância clínica aprimorada** fornece modelos importantes para avaliar os cuidados clínicos durante a actual pandemia de COVID-19. A implementação de intervenções médicas na comunidade também faz das funções de **farmacovigilância** da monitorização de eventos adversos um componente central do mosaico do Domínio III. **A monitorização da capacidade dos cuidados de saúde e a monitorização do código clínico hospitalar** são abordagens aprimoradas que podem fornecer indicações de alterações no impacto hospitalar com a implementação das MSSP.

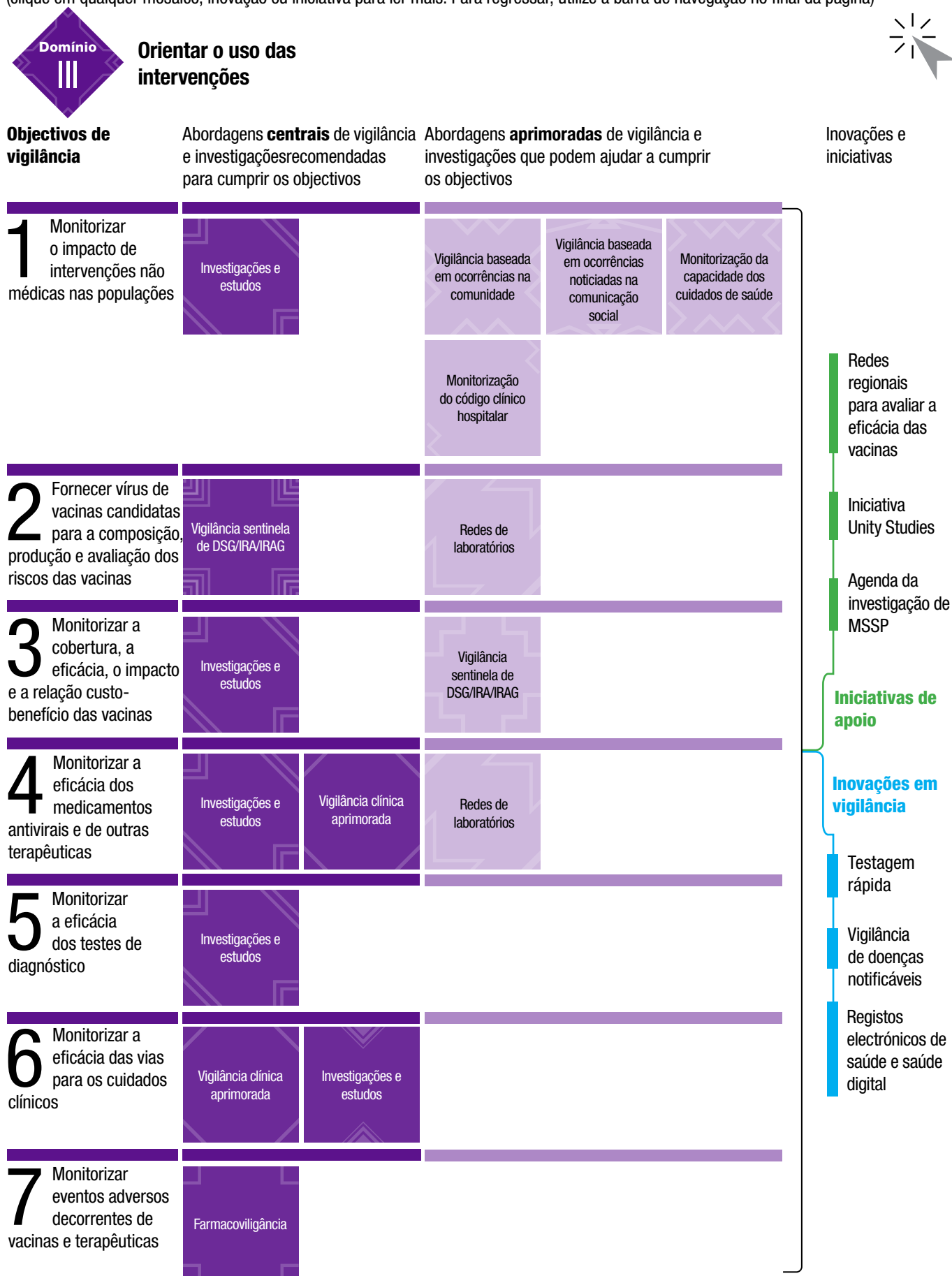
Por último, as **vigilâncias baseadas em ocorrências na comunidade e em ocorrências noticiadas na comunicação social** prestam apoio ao Domínio I, mas também podem ser aproveitadas como um mecanismo para compreender o conhecimento, as atitudes e as práticas da comunidade relacionadas com a implementação da intervenção.

A Fig. 5 demonstra os objectivos prioritários de vigilância e as abordagens específicas de vigilância para o Domínio III.

O quadro em mosaico destaca ainda várias considerações transversais de vigilância. Estas incluem prioridades para os países de baixo e médio rendimento, a visualização e interpretação dos dados da vigilância no contexto de outros dados, a utilização de dados regionais e mundiais para abordar as necessidades de políticas a nível local e potenciar a vigilância interpandémica durante as situações de emergência. O quadro também inclui secções sobre a elaboração de um plano de implementação local, os facilitadores necessários para a vigilância em mosaico no seio dos governos nacionais, e a monitorização e avaliação. Clique em qualquer um dos temas em baixo para obter mais informações.

Fig. 5. Domínio III: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar

(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



2.3 Temas adicionais em matéria de vigilância

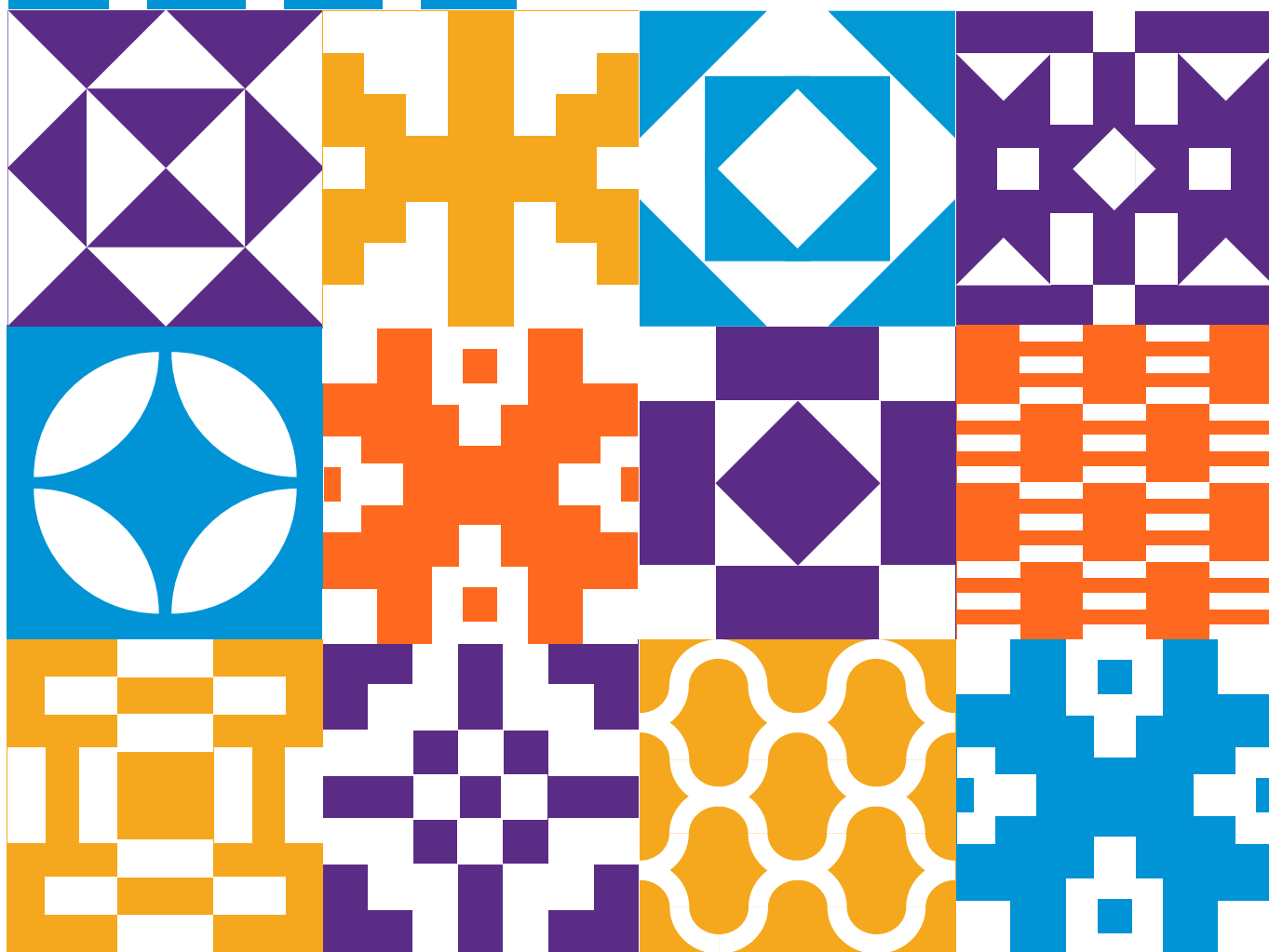
(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



3. Conclusões

Nenhum sistema único de vigilância pode cumprir todos os objectivos prioritários para a vigilância dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico. Para abordar objectivos relacionados com o alerta precoce, a monitorização sustentável e a avaliação da intervenção, é necessário um mosaico de sistemas de vigilância e investigações complementares. Embora este quadro sugira sistemas centrais e aprimorados que possam estar incluídos em cada um dos três domínios da vigilância, destina-se apenas a servir de guia, e qualquer mosaico deve ser adaptado aos contextos específicos dos países, pelo que os países são incentivados a:

- analisar todos os objectivos prioritários descritos neste quadro, de modo a determinar os mais importantes para as decisões políticas locais;
- identificar as melhorias de vigilância necessárias para abordar cada objectivo, utilizando o mosaico como um guia/exemplo geral;
- trabalhar com a OMS e os parceiros nacionais e internacionais para elaborar os planos de implementação com vista a reforçar a vigilância e apoiar de forma sustentável os sistemas necessários para abordar de forma resiliente e contínua os objectivos prioritários.



1. Introdução

1.1 Contexto e fundamentação

A vigilância da saúde pública fornece informações cruciais para orientar quase todas as decisões sobre políticas de saúde pública, a resposta às ameaças emergentes de saúde pública e as decisões relativas à afectação de recursos. As necessidades específicas a satisfazer determinarão a configuração de uma abordagem de vigilância, e a concepção de qualquer sistema de vigilância novo deve começar com a análise da finalidade para a qual os dados serão utilizados. As necessidades das autoridades de saúde pública diferem em função das decisões a tomar, das medidas a aplicar, das políticas a definir e até do processo de doença a monitorizar. Por conseguinte, é impossível satisfazer todas as necessidades com um único sistema. As funções primárias para as quais os sistemas de vigilância são geralmente concebidos são, normalmente, a detecção de ocorrências/surtos ou a monitorização das tendências da transmissão. No entanto, existem muitas situações especiais em que podem ser necessários sistemas ou estudos complementares para fornecer informações mais pormenorizadas sobre os grupos de risco, a dinâmica da transmissão, o fardo da doença ou para aprofundar e dar resposta a questões epidemiológicas ou clínicas específicas. Este documento combina as várias abordagens num “mosaico” que pode ser considerado como um quadro único que permite aos responsáveis pelo planeamento de políticas desenvolverem sistemas de vigilância colaborativos adequados à finalidade.

Este documento centra-se nos vírus respiratórios com potencial epidémico ou pandémico observado nos seres humanos como um protótipo da forma como os sistemas de vigilância podem trabalhar em conjunto, de forma resiliente, para fornecer uma imagem abrangente do surgimento, propagação e impacto das doenças. Contudo, independentemente da classe biológica de um novo agente patogénico, é provável que várias das características sejam componentes importantes de qualquer agente patogénico com potencial pandémico. Estas características incluem uma transmissibilidade eficiente entre seres

humanos, a ausência de uma contramedida médica eficaz ou amplamente disponível, uma população imunologicamente *naïve* (sem exposição prévia a determinado antigénio), factores de virulência que permitem a evasão ao sistema imunitário, e um modo respiratório de propagação. Além disso, a capacidade de transmissão durante os períodos de incubação e/ou a ocorrência de doença leve aumentaria ainda mais a propagação. Várias características dos vírus respiratórios fazem desta classe de agentes microbianos a mais susceptível de causar futuras pandemias (1).

Este quadro centra-se principalmente na vigilância interpandémica para responder às necessidades de alerta precoce e de monitorização de rotina, entendendo que serão feitas adaptações em caso de surgimento de um novo agente patogénico com potencial pandémico. Este quadro não serve de orientação para a vigilância de pandemias, mas inclui algumas sugestões sobre como intensificar a vigilância interpandémica, para fornecer algumas das informações mais robustas que possam ser necessárias durante os períodos epidémicos e pandémicos.

As abordagens de vigilância estão agrupadas em três domínios gerais com base na sua finalidade geral.



Domínio I:

Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente



Domínio II:

Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos



Domínio III:

Orientar o uso de intervenções de saúde humana.

Dentro de cada domínio, devem trabalhar em conjunto múltiplas abordagens de vigilância para atingir vários objectivos (ver as *Figuras 1 e 2*), mas cientes de que cada fonte de informação das diferentes abordagens pode contribuir para responder a uma pergunta epidemiológica (por exemplo, vigilância baseada em múltiplas fontes(2)). Este quadro ajuda os utilizadores a identificar rapidamente os objectivos prioritários e, em seguida, considerar as abordagens de vigilância que melhor se adaptam aos seus contextos e necessidades específicos. No âmbito deste quadro, as abordagens de vigilância podem ser implementadas enquanto

sistemas coordenados e colaborativos, bem ajustados a objectivos prioritários específicos. Em suma, formam um mosaico de abordagens para apoiar, de forma resiliente, a prevenção, detecção e controlo de vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico ao longo do tempo. Cada abordagem de vigilância representa uma peça do mosaico e só quando visualizadas em conjunto é que irão fornecer uma imagem completa e compreensível do risco para a saúde humana e do impacto associado aos vírus respiratórios.

Fig. 1. Visão, domínios e finalidades do quadro em mosaico

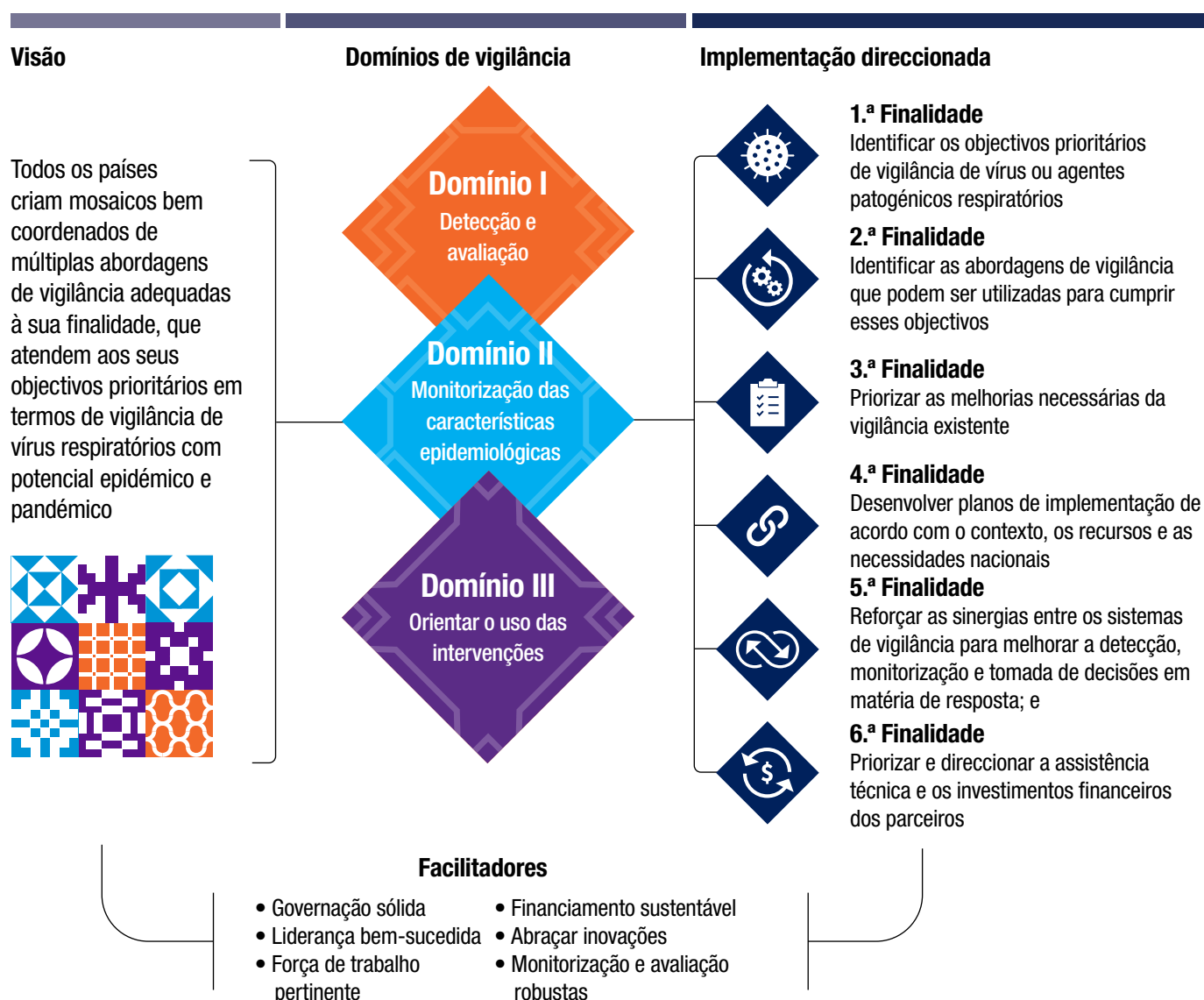


Fig. 2. Resumo dos principais objectivos de cada domínio de vigilância

 Detecção e avaliação	Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente	Objectivos de vigilância 1 Detectar rapidamente ocorrências respiratórias emergentes ou reemergentes e outras reemergentes 2 Avaliar a transmissibilidade, os factores de risco de transmissão, e a extensão da infecção causada por um vírus respiratório emergente ou reemergente 3 Descrever o quadro clínico e os factores de risco para um desfecho grave associado a um vírus respiratório emergente ou reemergente
 Monitorização das características epidemiológicas	Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos	1 Monitorizar as características epidemiológicas e clínicas da doença ao longo do tempo 2 Monitorizar as características virológicas e genéticas dos vírus circulantes 3 Monitorizar a situação em contextos de risco elevado e nas populações vulneráveis 4 Monitorizar o impacto nos sistemas de saúde e as capacidades de reacção dos mesmos
 Orientar o uso das intervenções	Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana	1 Monitorizar o impacto de intervenções não médicas na população 2 Fornecer vírus de vacinas candidatas para a composição, produção e avaliação dos riscos das vacinas 3 Monitorizar a cobertura, a eficácia, o impacto e a relação custo-benefício das vacinas 4 Monitorizar a eficácia dos medicamentos antivirais e de outras terapêuticas 5 Monitorizar a eficácia dos testes de diagnóstico 6 Monitorizar a eficácia das vias para a prestação de cuidados clínicos, incluindo a prevenção e o controlo de infecções (PCI) 7 Monitorizar eventos adversos decorrentes de vacinas e terapêuticas

A pandemia de doença por coronavírus 2019 (COVID-19) gerou inovações à medida que foram desenvolvidos ou melhorados sistemas de vigilância e investigações complementares para monitorizar as tendências da mortalidade, a gravidade das doenças, os resultados clínicos, as capacidades dos sistemas de saúde, a evolução dos vírus, a transmissibilidade e a eficácia das intervenções (3). Alguns exemplos destas inovações incluem a utilização de novos métodos laboratoriais, a vigilância ambiental alargada, novas técnicas de diagnóstico e a implementação de uma vigilância não tradicional em contextos comunitários. Para orientar o planeamento da vigilância a longo prazo, devem ser considerados os benefícios, as limitações e as aplicações mais adequadas destas inovações. Algumas devem ser institucionalizadas e incorporadas na vigilância agora para ocorrências que surgirão no futuro.

A resiliência foi definida como a “capacidade de se preparar, gerir, recuperar e aprender com uma perturbação repentina e extrema” (4). O conceito de resiliência na vigilância da saúde pública está associado a atributos do sistema(5) como flexibilidade, aceitabilidade, estabilidade, sustentabilidade e utilidade(6). A resiliência da vigilância também pode ser melhorada se os sistemas estiverem direccionados para os objectivos prioritários que possam alcançar com maior eficiência (ou seja, se forem adequados à sua finalidade) e se houver um compromisso por parte das autoridades de saúde pública para manter esses sistemas. O quadro em mosaico analisa os sistemas e as redes de vigilância existentes que foram potenciados com sucesso para monitorizar de forma resistente múltiplos vírus respiratórios ao longo do tempo. Como principal exemplo, o Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS) da Organização Mundial da Saúde (OMS) (7) começou a integrar a vigilância do vírus sincicial respiratório em locais seleccionados em 2015 (8). Na 150.ª sessão do Conselho Executivo da OMS, realizada em Janeiro de 2022, e na septuagésima quinta Assembleia Mundial da Saúde, realizada em Maio de 2022 (9), os Estados-Membros apoiaram as plataformas de vigilância sentinela do GISRS no sentido de serem ainda mais potenciadas para satisfazer as principais necessidades em termos de monitorização, não só da gripe, mas também do coronavírus 2 da síndrome respiratória aguda grave (SARS-CoV-2) e de outros vírus

respiratórios (10). Até à data, 115 países utilizaram a rede laboratorial, de notificação, vigilância e resposta aos surtos do GISRS, e integraram a monitorização do SARS-CoV-115 na vigilância sentinela do GISRS. Este quadro baseia-se nesta experiência e sugere os objectivos que o GISRS poderá visar e, sobretudo, aqueles que requerem contribuições complementares de abordagens de vigilância diferentes.

O processo que levou à elaboração deste quadro teve sistematicamente em consideração as experiências de vigilância antes e durante a pandemia de COVID-19 e organizou conferências e consultas regionais e mundiais para formular recomendações. Ao longo do processo, foi tido o cuidado de considerar quais as abordagens de vigilância que podem ser adequadas à finalidade, tanto em contextos com mais recursos como em contextos com menos recursos. O quadro procura também realçar as inovações recentes em matéria de vigilância, sugerindo ao mesmo tempo aspectos importantes a ter em conta ao se avaliar a sua utilização em contextos locais.

1.2 Visão

Todos os países criam mosaicos bem coordenados de múltiplas abordagens de vigilância adequadas à sua finalidade, que atendem aos seus objectivos prioritários em termos de vigilância da gripe, do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico, de acordo com o contexto do país.

Um mosaico bem composto de abordagens de vigilância deve gerar uma colaboração contínua, assim como confiança e investimento por parte das autoridades, que também procurarão ampliar, melhorar e/ou potenciar estes sistemas numa situação de emergência (11).

1.3 Finalidade e âmbito

Pretende-se que este quadro seja uma ferramenta prática para ajudar os países e as regiões à medida que conceptualizam e concebem o seu próprio mosaico de abordagens de vigilância adequadas ao seu contexto, com vista a atingir os seus objectivos prioritários em matéria de vigilância de vírus respiratórios.

Para tal, este quadro servirá de ferramenta para ajudar os países a (ver *Fig. 1*):

- identificar os objectivos prioritários de vigilância de vírus ou agentes patogénicos respiratórios;
- identificar as abordagens de vigilância que podem ser utilizadas para cumprir esses objectivos;
- priorizar as melhorias necessárias da vigilância existente;
- desenvolver planos de implementação de acordo com o contexto, os recursos e as necessidades nacionais;
- reforçar as sinergias entre os sistemas de vigilância para melhorar a detecção, monitorização e tomada de decisões em matéria de resposta;
- priorizar e direccionar a assistência técnica e os investimentos financeiros dos parceiros.

Este quadro destina-se a atender às necessidades de todos os países, independentemente do rendimento ou da situação humanitária, e assenta-se em exemplos de como a vigilância baseada em indicadores e/ou ocorrências está a alcançar os objectivos prioritários em cada Região (ver *Fig. 2*). O impacto desejado é que a vigilância nacional dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico seja reforçada, expandida, consolidada e modernizada de forma coordenada e resiliente (12).

1.4 Alinhamento com as iniciativas e estruturas existentes

Este quadro é uma estrutura conceptual que fundamenta e apoia as iniciativas actuais e *não substitui qualquer orientação normativa existente a nível mundial ou regional em matéria de vigilância*. Pelo contrário, pretende-se que coloque os sistemas

e estudos representados pelas orientações existentes num contexto onde possam abordar os objectivos aos quais melhor se destinam. O quadro apresenta as utilizações adequadas dos sistemas e estudos existentes para a vigilância de vírus respiratórios e refere-se a orientações e procedimentos operacionais mundiais e regionais existentes específicos da vigilância.

Este quadro é um instrumento de apoio à implementação do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) 2005, sobretudo as capacidades essenciais de vigilância e resposta exigidas (13) e, portanto, também dos Planos de Acção Nacionais para a Segurança Sanitária (14), e será adaptado se a discussão em curso relacionada com a revisão do RSI (2005) o exigir. Além disso, está em linha com o componente de vigilância colaborativa da Arquitectura Mundial da OMS para a Preparação, Resposta e Resiliência a Emergências Sanitárias (12). Esta ferramenta irá evoluir por forma a garantir que satisfaz as necessidades dos países e está sincronizada com a discussão em curso relativa ao “pandemic convention accord + (CA+)”. Fá-lo através de:

- reforço e coordenação dos sistemas de detecção (alerta precoce) e monitorização de agentes patogénicos respiratórios;
- apoio da expansão da capacidade laboratorial para a vigilância genómica e de agentes patogénicos;
- promoção da integração das melhores práticas, tecnologias e inovações.

1.5 Público-alvo

Pretende-se que o documento seja utilizado **aos níveis nacional, regional e mundial para apoiar o reforço da vigilância nacional dos vírus respiratórios através da criação de planos de implementação**.

Os governos nacionais (muitas vezes incluindo os ministérios da saúde e/ou os institutos nacionais de saúde pública, em estreita colaboração com os ministérios da agricultura e do ambiente no caso das zoonoses) são responsáveis pela implementação deste quadro no seu próprio território, e a OMS é responsável em todos os territórios, enquanto organização cujos Estados-Membros têm obrigações

ao abrigo do RSI, incluindo através do seu quadro de Avaliação Externa Conjunta (AEC) conexo.

A implementação deste mosaico pode também ajudar os parceiros internacionais e as agências doadoras, o meio académico, o sector privado e outros parceiros a centrar os recursos técnicos e financeiros nas necessidades de vigilância mais essenciais de um país ou região, de uma forma significativa e não duplicada.

1.6 Orientações em actualização permanente e a experiência dos países que estão na base do quadro

Este quadro existe online, o que permitirá actualizações regulares, e é complementado por um repositório virtual de orientações [Clique aqui para informações →](#), ferramentas e estudos de caso [Clique aqui para informações →](#), que podem ser consultados no Website da OMS [Clique aqui para informações →](#). Mais importante ainda, garante o acesso às versões mais recentes de quaisquer documentos que apoiem os países a definir e implementar os seus respectivos mosaicos de vigilância.

1.7 Elaboração do quadro e envolvimento das partes interessadas (métodos)

- O quadro em mosaico foi elaborado utilizando várias abordagens e seguindo as seguintes etapas específicas.
- **Análise das actuais orientações estratégicas mundiais e regionais da OMS** para a vigilância dos vírus respiratórios com potencial pandémico, juntamente com documentos mais especializados (Anexo 1).
 - **Criação de um secretariado**, incluindo o principal conselheiro do Departamento da OMS de Preparação e Prevenção de Epidemias e Pandemias, um epidemiologista de topo, um especialista em programas e dois epidemiologistas consultores que dedicaram toda a carreira à vigilância mundial.
 - **Grupo de trabalho técnico** (GTT), composto por peritos da OMS, dos quais peritos convidados de mais de 20 equipas/departamentos da Sede da OMS e em representação de cada Escritório Regional da OMS.

Quadro 4: Resumo das abordagens adoptadas por cada Região da OMS para obter contributos para a consulta mundial, com vista a apoiar a elaboração do quadro de vigilância.

	REGIÕES DA OMS					
	Região Africana	Região do Mediterrâneo Oriental	Região da Europa	Região das Américas	Região do Sudeste Asiático	Região do Pacífico Ocidental
Inquérito a nível nacional	X		X		X	X
Inquérito do Escritório Regional	X	X	X	X	X	X
Discussões centradas nos países	X		X			
Consultas nacionais		X	X	X	X	

- **Apoio aos escritórios regionais da OMS** enquanto trabalhavam com os escritórios de país e os parceiros dos ministérios da saúde na implementação de inquéritos e na recolha de dados sobre os objectivos prioritários, sistemas de vigilância actualmente utilizados para cumprir esses objectivos e as melhorias prioritárias necessárias no âmbito da vigilância
- **Realização de reuniões consultivas regionais e discussões específicas** com os países, orientadas por inquéritos, para obter contributos para a consulta mundial (Quadro 4).
- **Realização de uma consulta mundial** intitulada *“Compor o mosaico”: sistemas resilientes de vigilância dos vírus respiratórios com potencial pandémico*, de 10 a 11 de Maio de 2022. A consulta incluiu 340 participantes, em modo presencial e online, inclusive aqueles que trabalham na área da vigilância a nível dos países e representantes dos escritórios de país da OMS, de todos os seis escritórios regionais, da Sede da OMS e de organizações parceiras externas. A lista dos parceiros externos envolvidos e a sua área de especialização podem ser encontrados na secção de agradecimentos. Após essa consulta, realizou-se uma reunião de um dia com os peritos do GTT e os parceiros externos, a 12 de Maio de 2022, onde se chegou a acordo sobre as mensagens prioritárias retiradas da consulta.
- **Obtenção de feedback dos parceiros**, incluindo o GTT (Sede e escritórios regionais da OMS), os escritórios de país da OMS, peritos externos e a liderança da equipa de gestão de incidentes relacionados com a COVID-19 aos níveis dos escritório regionais e da Sede, através de uma análise iterativa deste quadro. Todas as partes interessadas tiveram um mínimo de duas oportunidades para dar o seu contributo.
- **Compilação de estudos de caso**, trabalhando com os escritórios regionais da OMS, para obter exemplos de implementação de diferentes sistemas de vigilância e estudos, com vista a cumprir os objectivos prioritários. Estes estudos de caso fornecem exemplos do uso de diferentes sistemas para passar o quadro do nível teórico para o nível prático.

2. Vigilância em mosaico

2.1 Domínio I: Detecção e avaliação de um vírus respiratório emergente ou reemergente

Um vírus emergente pode ser o resultado de um vírus recentemente introduzido na população humana, ou de um vírus conhecido que voltou a surgir e/ou desenvolveu uma dinâmica de transmissão ou manifestações clínicas novas ou únicas (incluindo novas variantes e subtipos fenotipicamente relevantes). A detecção atempada de um vírus que possa surgir, propagar-se e causar doença nos seres humanos requer o trabalho conjunto de múltiplos sistemas baseados em ocorrências e indicadores. A comunicação e a colaboração entre os diferentes sectores (incluindo com os sectores agrícola e ambiental para a investigação e avaliação de espécies com reservatórios animais) e entre as autoridades aos níveis nacional, intermédio e primário da resposta de

saúde pública é da máxima importância para este domínio(16).

No âmbito do Domínio I, os objectivos prioritários de vigilância são:

1. *detectar rapidamente surtos de agentes patogénicos respiratórios emergentes ou reemergentes e outros eventos;*
2. *avaliar a transmissibilidade, os factores de risco de transmissão e a extensão da infecção de um vírus respiratório emergente ou reemergente;*
3. *descrever o quadro clínico e os factores de risco de desfechos graves associados a um vírus respiratório emergente ou reemergente.*

A capacidade de alerta precoce e resposta é uma das principais capacidades essenciais do RSI (2005) exigidas e serve para prevenir o surgimento ou mitigar

o impacto de uma futura pandemia respiratória. Isto inclui o reforço de sistemas coordenados de vigilância em contextos comunitários e de cuidados de saúde ao longo do ano e na interface animal-homem (no caso de agentes patogénicos com um reservatório zoonótico). Uma vez detectadas, as ocorrências emergentes irão necessitar da modificação dos métodos de vigilância, incluindo a procura intensiva de casos e investigações e estudos especializados, para caracterizar totalmente um agente patogénico respiratório viral novo ou reemergente. No entanto, é essencial haver um sistema de monitorização preexistente, para permitir uma rápida transição para uma detecção contínua e normalizada de casos e para fornecer uma plataforma para investigações adicionais. O Quadro 1 apresenta as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio I.

Quadro 1: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio I

- Foi detectado um novo vírus ou variante respiratória no meu país?
- Quais as características virológicas dos vírus emergentes ou reemergentes (incluindo as novas variantes ou subtipos)?
- Qual a epidemiologia descritiva da doença (tempo, local, pessoa)?
- Quantas pessoas se sabe terem estado expostas ou que é provável terem estado expostas, e propaga-se facilmente em seres humanos?
- Qual a gravidade da doença e quais são os grupos de alto risco de infecção e complicações?
- Qual é o risco de este vírus respiratório emergente ou reemergente ter um potencial epidémico ou pandémico?
- Temos de activar o plano nacional de resposta a pandemias ou o “estado de emergência” e o respectivo apoio financeiro?
- Este é o momento certo para o governo comunicar à população que este vírus emergente ou reemergente tem potencial epidémico ou pandémico?
- Como posso traduzir os factos científicos em mensagens que capacitam a comunidade para tomar medidas?

A Fig. 3 demonstra os objectivos prioritários e as abordagens de vigilância específicas para o Domínio I.

Abordagens centrais de vigilância e de estudo para o Domínio I

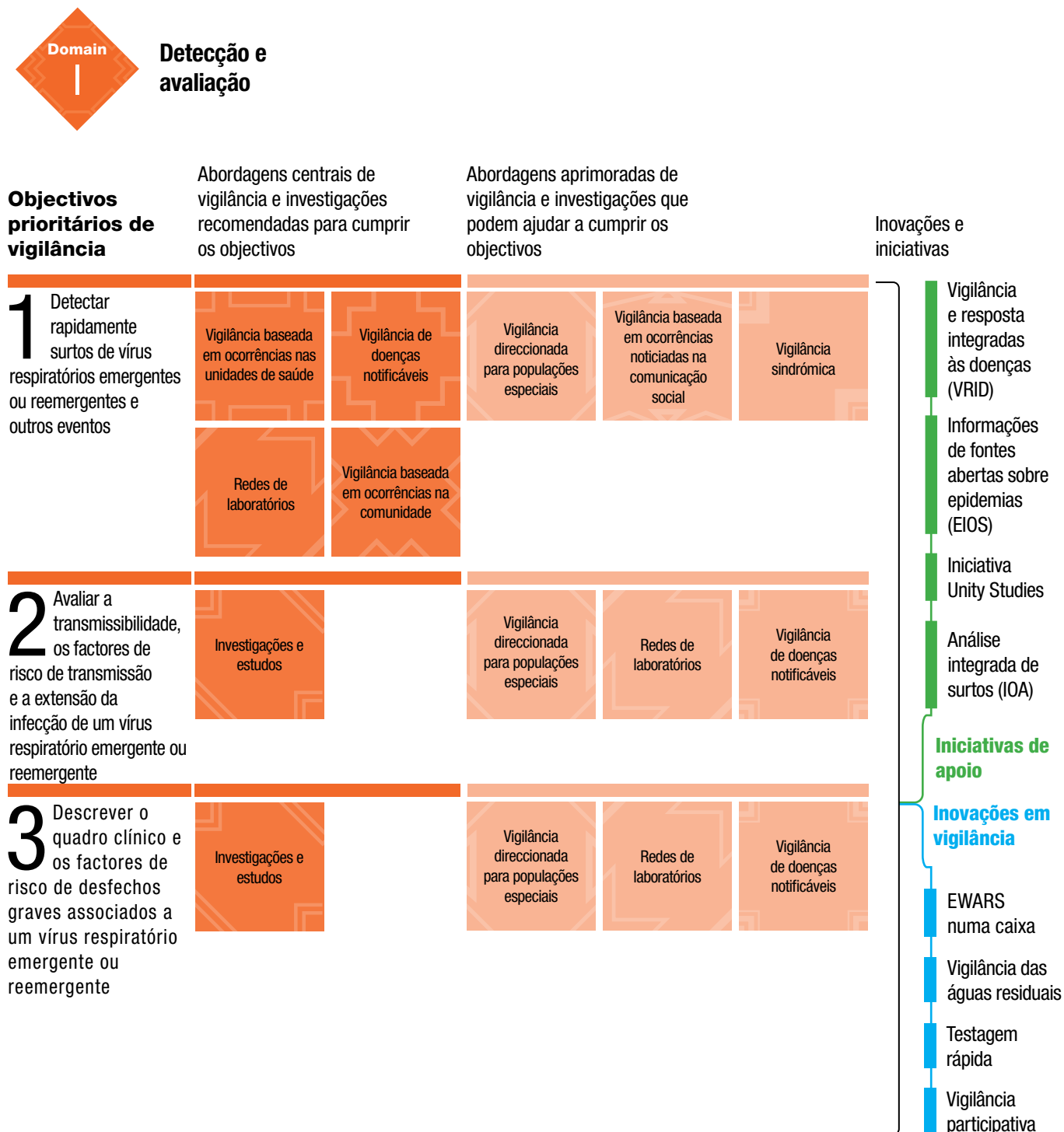
As estratégias de vigilância baseadas em ocorrências são, propositadamente, sistemas sensíveis, pelo que podem sobrecarregar o sistema de saúde pública se não forem implementadas da melhor forma. Para tal, é necessário um reforço das capacidades de triagem, verificação e avaliação dos riscos aos níveis nacional e subnacional. Esses sistemas devem ser implementados de forma alargada para detectar ocorrências ou surtos significativos ou atípicos (de acordo com o contexto nacional) e podem estar integrados nos sistemas baseados em indicadores.

Vigilância baseada em ocorrências nas unidades de saúde: profissionais de saúde sensibilizados que detectam e notificam patologias e outros sinais, com verificação (contribuições para o objectivo 1)

As redes de profissionais de saúde astutos e devidamente formados nas unidades de saúde (incluindo médicos, enfermeiros, epidemiologistas hospitalares, especialistas em medicina preventiva, etc.) provaram ser essenciais para a detecção de ocorrências no passado. Há múltiplos exemplos do seu envolvimento na detecção e notificação de sinais associados a casos e surtos iniciais de vírus da gripe das aves A(H5N1) (17) ou A(H7N9) (18), coronavírus da síndrome respiratória do Médio Oriente (MERS-CoV) (19) e outros vírus, por exemplo, o vírus da imunodeficiência humana (VIH) (20). A acuidade dos médicos, uma compreensão dos métodos de notificação disponíveis e a sensibilização para os sinais notificáveis das doenças prioritárias com potencial epidémico/pandémico podem ser mantidas através de formações regulares e da criação de confiança, muitas vezes com o apoio de redes ou grupos clínicos organizados em coordenação com as autoridades de saúde. Sempre que possível, deverão ser incluídas unidades de saúde privadas que possam não fazer sistematicamente parte da vigilância de doenças notificáveis. Qualquer sinal detectado pelas unidades de saúde deve ser comunicado às autoridades de saúde pública e acompanhado de uma verificação e avaliação dos riscos, levando a uma resposta proporcionada de saúde pública. O papel dos profissionais de saúde é ainda mais reforçado através da sua ligação regular com os departamentos de

Fig. 3. Domínio I: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar

(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



saúde locais, de testes de diagnóstico atempados e precisos em redes estabelecidas de laboratórios, e de um feedback oportuno sobre os resultados e as medidas tomadas ao profissional de saúde que faz a notificação. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Alerta precoce do SARS pelos médicos na China, 2002*).

As definições de sinal de ocorrências respiratórias (por vezes chamadas de “definições de ocorrência” ou “alertas”) para utilização por parte dos profissionais de saúde foram bem descritas nas normas mundiais de vigilância epidemiológica da gripe. Estes critérios são, de modo geral, aplicáveis a agentes patogénicos respiratórios emergentes com potencial epidémico e pandémico e incluem (entre outros): focos de doenças respiratórias graves ou pneumonia em famílias, locais de trabalho ou redes sociais; uma alteração no padrão do quadro clínico da doença respiratória; mudanças persistentes observadas na resposta ao tratamento ou desfechos em doenças graves do tracto respiratório inferior; um pico súbito de internamentos nas urgências, hospitais ou unidades de cuidados intensivos; e doenças graves e inexplicáveis do tracto respiratório inferior a ocorrerem em profissionais de saúde que cuidam de doentes com doenças respiratórias(21). *A vigilância baseada em ocorrências nas unidades de saúde deve ser flexível para apoiar uma notificação alargada de quaisquer sinais considerados atípicos pelos profissionais de saúde.* Os sinais podem também ser integrados no âmbito de um sistema nacional de comunicação das doenças ou patologias notificáveis (descrito mais abaixo) ou apoiados pelo seu mandato, como por exemplo, a estratégia de vigilância e resposta integradas às doenças (VRID) utilizada em algumas regiões do mundo (22).

As ameaças epidémicas ou pandémicas emergentes identificadas pelas autoridades de saúde pública noutros lugares também podem ser partilhadas com as redes clínicas locais para sensibilizar os profissionais de saúde a estarem alerta para ocorrências, incentivar a notificação de casos adicionais e fornecer recursos para a investigação, incluindo a testagem laboratorial e as exigências de recolha normalizada de dados. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Rede de alertas sanitários do Centro de Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA [CDC] para monitorizar o*

A(H5N1) nos Estados Unidos, 2022). Estes sistemas baseados nos médicos são particularmente sensíveis na eventualidade de surgirem vírus ou agentes patogénicos de gravidade moderada a alta, juntamente com a procura imediata de cuidados de saúde por parte da população.

Vigilância baseada em ocorrências na comunidade: detecção, notificação e verificação dos sinais na comunidade, incluindo na interface animal-homem (contribuições para o objectivo 1)

A vigilância baseada em ocorrências na comunidade é a “detecção e notificação sistemáticas de ocorrências com significado para a saúde pública no seio de uma comunidade pelos membros da comunidade” (23). A definição mais geral de “comunidade” pode incluir comunidades de alto risco (por exemplo, profissionais do sexo, trabalhadores do sector do turismo e dos transportes, e comunidades étnicas ou religiosas) (24) ou contextos específicos, como mercados de produtos frescos e animais vivos ao longo da interface animal-homem, o sector da indústria alimentar (por exemplo, explorações de reprodução de animais em grande escala, como explorações avícolas, de suínos, de vison ou outras explorações), organizações comunitárias (por exemplo, escolas e estabelecimentos prisionais), campos de refugiados ou de pessoas deslocadas, e o sector governamental (multissectorial), cientes de que pode haver múltiplas comunidades dentro de uma mesma área. A detecção de sinais a nível comunitário tem algumas vantagens relativamente à detecção a nível das unidades de saúde, uma vez que ocorre num contexto em que o notificador reconhece as ligações sociais entre os membros da comunidade afectados. Pode também alertar para o início do aparecimento de uma ocorrência antes de surgirem casos suficientemente graves que exijam uma intervenção dos cuidados de saúde, fazendo soar o alarme ao nível da unidade de saúde.

A vigilância baseada em ocorrências na comunidade deverá incluir a melhoria dos mecanismos para a detecção de surtos na interface animal-homem. O conceito de “Uma Só Saúde” requer uma coordenação multissectorial e multidisciplinar por parte dos homólogos da saúde ambiental, humana e animal, para detectar e dar resposta ao surgimento de novos vírus provenientes de animais numa altura que seja

suficientemente precoce para apoiar os esforços de contenção. Na sequência da notificação de um sinal, deve ser feita uma notificação cruzada de alertas entre as autoridades de saúde animal e de saúde humana a todos os níveis (local, regional, nacional), com uma avaliação dos riscos e resposta coordenadas no âmbito da abordagem “Uma Só Saúde” (25).

Em relação à detecção de ocorrências, os sinais podem representar quaisquer padrões atípicos de doença em seres humanos ou animais (por exemplo, focos de doenças ou mortes ou um quadro clínico atípico) ou qualquer ocorrência que apresente um risco para a saúde pública que possa ser um sinal precoce de um surto ou ocorrência e que se deve basear em preocupações de saúde a nível local (26, 27). A identificação e notificação activas de sinais comunitários pode ser facilitada através do recrutamento e sensibilização de agentes comunitários de saúde, profissionais de saúde animal (incluindo a sensibilização conjunta de profissionais de saúde animal e humana) e/ou voluntários locais. Deve haver relações estreitas entre os voluntários no seio das suas comunidades respectivas, por exemplo, voluntários comunitários de saúde, líderes religiosos, sindicais, de aldeias ou de grupos sociais, e outros voluntários com uma forte rede comunitária local. O uso destas pessoas-chave para monitorizar os sinais pode ajudar a evitar a sobrecarga do sistema, que poderá ocorrer se todos os membros de uma comunidade forem encorajados a notificar. Existem diferentes modelos de vigilância baseada em ocorrências na comunidade, mas as notificações devem, de preferência, ser enviadas às autoridades ou unidades de saúde pública locais para uma rápida verificação, avaliação e resposta (24). A vigilância baseada em ocorrências na comunidade pode permitir uma sensibilidade adicional no caso de um vírus emergente de gravidade baixa/moderada e/ou de uma fraca procura de cuidados de saúde pela população. Um benefício secundário fundamental da vigilância baseada em ocorrências na comunidade é criar e manter a confiança da comunidade numa resposta liderada pelo sector público. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Vigilância baseada em ocorrências na comunidade e nas unidades de saúde, Vietname*).

A vigilância baseada em ocorrências na comunidade pode também envolver a notificação indirecta dos

sinais através de organizações comunitárias (por exemplo, organizações religiosas, unidades de cuidados continuados, escolas, estabelecimentos prisionais, serviços públicos e organizações não governamentais). Exemplos de sinais dessas fontes podem incluir (entre outros) níveis elevados de absentismo nas escolas, aumento da venda de medicamentos nas farmácias, mortes de aves domésticas, gado ou animais selvagens a nível local, e focos de doença em contextos sociais ou fechados específicos(27). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A vigilância comunitária de surtos identifica o ressurgimento da gripe A(H3N2) durante a pandemia de COVID-19 no Camboja*).

Para além da detecção precoce de sinais na interface animal-homem, alguns países podem também ser capazes de colher e testar amostras individuais de animais seleccionados (domésticos e selvagens) em populações-alvo sob vigilância. Sempre que possível, a colheita de amostras de animais (e possivelmente do seu ambiente) também irá fornecer os vírus necessários para a caracterização fenotípica e genómica, a avaliação dos riscos e a selecção do vírus da vacina candidata numa pandemia, para além de fornecer algum apoio adicional à detecção e alerta precoce de ocorrências que se podem propagar em seres humanos no âmbito da abordagem “Uma Só Saúde”. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Medidas céleres de cooperação entre as redes de saúde humana e animal em resposta à primeira infecção humana confirmada por Influenza A (H3N8), 2022*) (28).

Vigilância nacional das doenças e patologias notificáveis (contribuições para os objectivos 1 e 3)

A vigilância nacional das doenças e patologias notificáveis (VNDN), incluindo as que fazem parte dos quadros de sistemas de vigilância de doenças, como a VRID (ver **Caixa 1. Iniciativa de apoio 1: Estratégia de Vigilância e Resposta Integradas às Doenças (VRID)**), envolve as autoridades de saúde pública que trabalham com os prestadores de cuidados de saúde, laboratórios, hospitais e outros parceiros para monitorizar, controlar e prevenir doenças e patologias prioritárias nas suas comunidades. A legislação e regulamentação locais especificam

quais as doenças e patologias (utilizando definições clínicas de caso; por vezes com critérios laboratoriais para casos confirmados) que devem ser notificadas (dados agregados ou baseados em casos) e com que frequência (por exemplo, imediatamente no caso de algumas e semanalmente no caso de outras). Uma vez estabelecidos os valores de referência e

os limiares, a VNDN pode ser utilizada para detectar aumentos atípicos de doenças/patologias notificáveis. No entanto, se não estiver integrada à testagem laboratorial, será necessário realizar investigações de seguimento para determinar a etiologia da doença e confirmar se o sinal/alerta é, de facto, uma ocorrência de saúde pública.

Caixa 1. Iniciativa de apoio 1: A estratégia de Vigilância e Resposta Integrada às Doenças (VRID)

A estratégia de VRID foi desenvolvida pelo Escritório Regional da OMS para a África em 1998, com vista a melhorar a resposta aos surtos de doenças infecciosas, e facilitou a vigilância sindrómica e baseada em casos de muitas patologias, incluindo a doença semelhante à gripe (DSG) e a infecção respiratória aguda grave (IRAG)(29).

A VRID visa reforçar os sistemas nacionais de vigilância e resposta da saúde pública a nível comunitário, das unidades de saúde, distrital e nacional (30), aumentando as capacidades para garantir o uso correcto das definições de caso, a confirmação laboratorial, a análise de dados, a interpretação das constatações e a notificação (29). Esta estratégia facilita a detecção e a resposta atempadas a ameaças de doenças transmissíveis, mais especificamente aquelas que são consideradas de alta prioridade para os programas nacionais de saúde pública, como as doenças respiratórias(22, 30).

A VRID foi implementada de diferentes formas nos países, o que permitiu retirar inúmeros ensinamentos. Várias capacidades desenvolvidas para responder à pandemia de COVID-19 ajudaram a reforçar os componentes da VRID, incluindo a capacidade de muitos Estados-Membros de realizar sequenciação genómica no país e a utilização de ferramentas automatizadas de gestão de dados, como painéis de controlo. As ideias para melhorar os sistemas existentes incluem: realizar formações em recolha, gestão e comunicação de dados; criar ferramentas digitais robustas; aumentar o acesso a publicações científicas através de iniciativas de financiamento, o que permitiria a divulgação atempada de resultados; simplificar a recolha de dados (como a abordagem pioneira da Serra Leoa, que integrou a vigilância da gripe na VRID); e a criação de quadros robustos de responsabilização(29, 30).

A implementação do projecto emblemático da iniciativa de colaboração multiparceiros *Transformar os Sistemas de Vigilância em África* visa ajudar na actualização dos sistemas de vigilância dos países, para que estes estejam alinhados com as orientações de 2019 da VRID (31, 32) e tornem a resposta aos surtos de doenças infecciosas mais eficaz e eficiente. As áreas de incidência do projecto incluem melhorar a capacidade laboratorial, modernizar a recolha e gestão de dados, gerir a força de trabalho e ajudar a organizar actividades de sensibilização de alto nível para garantir o financiamento dos esforços de vigilância e resposta.

A VNDN (e outras formas de vigilância baseadas em indicadores) é um complemento às abordagens baseadas em ocorrências e devem ser efectuadas em conjunto, para contribuir para a função de alerta precoce, que é fundamental para uma resposta célere e proporcionada (26). Cada vez mais, a notificação de sinais/alertas provenientes da vigilância baseada em ocorrências está integrada na VNDN como parte da informação sobre as epidemias.

O MERS-CoV pode causar doenças respiratórias graves e continua a constituir uma ameaça pandémica. A continuação de uma vigilância robusta do MERS-CoV é fundamental para a constatação precoce de casos e a implementação eficaz de medidas de controlo. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Vigilância e testagem do MERS-CoV, Arábia Saudita*).

Redes de laboratórios: comunicam dados sobre amostras testadas, com caracterização fenotípica e genómica, conforme necessário (contribuições para os objectivos 1, 2 e 3)

Embora não sejam um sistema de vigilância em si, as redes organizadas e de alta qualidade de laboratórios são uma pedra angular da vigilância da saúde pública, e são transversais a quase todos os objectivos de vigilância em cada Domínio. Todos os laboratórios, incluindo dos sectores clínico e académico, públicos e privados, devem estar envolvidos, enquanto parte da rede de vigilância, na notificação de doenças notificáveis e de outros sinais às autoridades de saúde pública. É necessário promover uma forte articulação entre a testagem laboratorial e os dados clínicos/epidemiológicos. Esta medida ajudará a monitorizar os vírus em circulação para efeitos de confirmação, isolamento, sequenciação, avaliação dos riscos, contramedidas médicas e desenvolvimento de diagnóstico de agentes patogénicos. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *As melhores práticas da Rede Canadana de Laboratórios de Saúde Pública relativamente à COVID-19*).

Para efeitos de detecção de ocorrências, é fundamental existirem redes robustas de laboratório para a avaliação de sinais recebidos de contextos comunitários ou de cuidados de saúde, uma vez que os quadros clínicos de muitos agentes patogénicos respiratórios novos/emergentes e com circulação

endémica são indistinguíveis. Os sinais notificados pelos laboratórios incluem a detecção de agentes patogénicos que são imediatamente notificáveis, agentes patogénicos raros, e aumentos inesperados na detecção de organismos ao longo de um período de tempo específico ou a partir de um local invulgar(24).

Para os laboratórios que participam nas redes, é necessária a caracterização molecular, fenotípica e genética contínua de amostras de vírus de locais de vigilância designados, mas também de outros laboratórios que não fazem parte das redes de vigilância, de modo a ajudar a alertar as autoridades de saúde pública para a presença de um novo vírus ou de uma variante que requer uma investigação mais aprofundada, e a aumentar a sensibilidade à detecção de ameaças pandémicas emergentes. Deve ser dada prioridade às amostras laboratoriais acompanhadas de dados clínicos e epidemiológicos abrangentes (por exemplo, dados epidemiológicos e clínicos de investigações de surtos, ou da vigilância sentinela, vigilância direccionada ou sistemas de monitorização clínica descritos mais aprofundadamente no Domínio II). Os mecanismos através dos quais a vigilância genómica de agentes patogénicos com potencial epidémico e pandémico pode ser integrada na vigilância são descritos de forma mais pormenorizada na Estratégia Mundial da OMS de Vigilância Genómica de Agentes Patogénicos com Potencial Pandémico e Epidémico, 2022-2032(33). Sempre que possível, a inclusão de laboratórios envolvidos na caracterização fenotípica e genética de amostras relevantes de animais (conhecidos por transmitirem a gripe e o SARS-CoV-2 na interface animal-homem) e do ambiente (ver **Caixa 2** para *Inovação em vigilância 1: Vigilância dos vírus respiratórios humanos nas águas residuais*) pode fornecer um alerta precoce e informações genéticas adicionais sobre vírus emergentes.

As redes organizadas de laboratórios podem não só ajudar a alertar as autoridades nacionais para a detecção de vírus emergentes, mas também podem ajudar os laboratórios participantes a acederem atempadamente às actualizações da vigilância e aos relatórios da situação, às oportunidades de formação e reforço das capacidades, aos programas externos de garantia de qualidade, aos vírus de referência actualizados, aos protocolos de detecção e caracterização, e a outros benefícios.

Caixa 2. Inovação em vigilância 1: Vigilância de vírus respiratórios humanos nas águas residuais

Uma abordagem de vigilância implementada durante a pandemia de COVID-19, anteriormente utilizada para apoiar a erradicação da poliomielite, envolve a testagem das águas residuais. A monitorização das águas residuais para a presença de SARS-CoV-2 pode complementar as fontes de dados de vigilância, indicando a presença, ausência ou tendências dos vírus em circulação ou variantes preocupantes nas populações locais. Este tipo de vigilância tem sido implementado de forma mais eficaz em ambientes de baixa prevalência (34). A vigilância das águas residuais também pode ser utilizada no rastreio de tendências crescentes ou decrescentes num local específico (por exemplo, construção, transporte ou instalação) para desencadear medidas adicionais de vigilância baseada em casos e de mitigação (35). Embora esta abordagem possa fornecer um alerta precoce de vírus que podem estar a circular em populações próximas dos locais de testagem, as considerações para a interpretação dos dados de vigilância incluem se o vírus respiratório está presente no tracto gastrointestinal ou urinário dos seres humanos, a temperatura ambiente da água, o índice de fluxo das águas residuais e outros factores (15, 36). A vigilância das águas residuais não inclui os dados epidemiológicos adicionais que estão, de preferência, associados a amostras provenientes da vigilância humana. No que toca à gestão da pandemia de COVID-19, a Comissão Europeia recomendou aos países europeus que monitorizassem o SARS-CoV-2 nas águas residuais utilizando uma abordagem comum para permitir a comparabilidade dos resultados (37). À medida que o SARS-CoV-2 se torna mais prevalente a nível mundial, é necessário compreender melhor a qualidade das sequências genómicas e das informações sobre a epidemia conseguidas através desta abordagem. A relação custo-eficácia desta abordagem, em comparação com outras abordagens de vigilância para atingir os mesmos objectivos, deve também ser avaliada quando aplicada aos vírus respiratórios de circulação endémica durante os períodos interpandémicos.

Investigações e estudos, incluindo investigações de surtos (contribuições para os objectivos 2 e 3)

Com a detecção de um novo vírus ou de uma nova variante de um vírus, investigações céleres dos surtos (incluindo em contextos fechados/institucionais e de cuidados de saúde) são vitais para fornecer parâmetros epidemiológicos importantes para caracterizar o surto (tais como os parâmetros de transmissão, o período de incubação, as taxas de ataque, os grupos de risco, as taxas de letalidade, o intervalo de série e o tempo de geração) e permitir a avaliação inicial dos riscos (38). A nível mundial, o pessoal da saúde pública formado através de Programas de Formação em Epidemiologia no Terreno pode desempenhar um papel vital nestas investigações.

As investigações de surtos envolvem normalmente investigações de casos, a procura activa de casos, o rastreio de contactos, uma epidemiologia descritiva do surto e a geração de hipóteses sobre os factores de risco, que podem ser testadas por investigações analíticas mais aprofundadas (por exemplo, estudos de controlo de casos ou de coortes). Há também uma necessidade imediata de proteger a saúde da comunidade e de dar resposta às suas preocupações (39). A nível internacional, a Rede Mundial de Alerta e Resposta a Surtos da OMS (GOARN) (40) envolve funcionários e recursos de instituições parceiras para apoiar os países no controlo de surtos de doenças de ou emergências de saúde pública, incluindo a plataforma de análise integrada de surtos (IOA) (ver **Caixa 3** para *Iniciativa de apoio 2: Análise integrada de surtos*).

Caixa 3. **Iniciativa de apoio 2:** **Análise integrada de** **surtos (IOA)**

As sementes para a IOA foram lançadas durante a resposta ao Ébola de 2018 na República Democrática do Congo (RDC), com o objectivo de realizar de forma colaborativa uma investigação operacional, sistemática e em tempo real para orientar uma resposta baseada em dados factuais. Em 2020, a parceria da IOA foi formalizada por forma a criar uma plataforma de troca para todos os parceiros da rede GOARN. Desde então, a IOA tem operado como uma abordagem multidisciplinar para compreender a dinâmica dos surtos em diferentes emergências de saúde pública, incluindo a peste, cólera, sarampo, poliomielite e malnutrição, e para orientar as respostas com múltiplos parceiros. Actualmente, a IOA visa promover estratégias clínicas e de saúde pública abrangentes, responsáveis e eficazes, permitindo às comunidades e às autoridades de saúde nacionais e subnacionais utilizarem os dados para a tomada de decisões operacionais. A IOA adopta uma abordagem holística: das questões de investigação aos dados que são recolhidos ou consultados à interpretação dos resultados e recomendações que se seguem. Além disso, a IOA promove o co-desenvolvimento e a monitorização de recomendações baseadas em dados factuais com o Ministério da Saúde.

Fontes:

Canal da IOA no YouTube (48)

GOARN-IOA e IOA Field Exchange (40)

Grupo de Análise Integrada (CAI) na RDC (49)

Vídeos de animação:

1. O que é a IOA? (48)

2. Em que medida é que a IOA é uma abordagem multidisciplinar e de múltiplos intervenientes? (48)

3. Qual é a abordagem da IOA para a tomada de decisões em emergências de saúde pública? (48)

É fundamental que sejam efectuadas investigações (como investigações dos “primeiros X casos e contactos”, da “transmissão no agregado familiar”, da “transmissão em contextos fechados”, da “transmissão nos profissionais de saúde” e factores de risco) e outros estudos seroepidemiológicos (41, 42) durante as fases iniciais do surgimento do vírus. Estes permitem fazer rapidamente a estimativa dos principais parâmetros epidemiológicos e de transmissão, incluindo as taxas de ataque secundárias, o número básico de reprodução (R0) e o número efectivo de reprodução (Rt), a gravidade e a seroprevalência, e determinar se está a ocorrer uma propagação entre pessoas. Também fornecem dados iniciais fundamentais sobre o quadro clínico e a gravidade da infecção

(por exemplo, a probabilidade de um desfecho grave de uma determinada infecção) e factores de risco de transmissão (43). Os estudos de susceptibilidade e de transmissão na interface animal-homem são também necessários, uma vez que o potencial de transmissão zoonótica e antroponótica pode orientar directamente a coordenação da abordagem “Uma Só Saúde” e o foco de outras actividades de vigilância(44). Estas investigações e estudos preenchem as lacunas no nosso entendimento sobre que medidas específicas devem ser devidamente aplicadas, e quando, face a uma epidemia em evolução(45). Como estes estudos podem exigir muitos recursos e ser tecnicamente complexos, os dados regionais agrupados podem ser utilizados para orientar as medidas de um país

específico se o contexto populacional for semelhante (ver secção sobre a utilização dos dados regionais e mundiais [Clique aqui para informações →](#)). Sempre que possível, devem ser realizados estudos e investigações de alta qualidade dentro de um quadro normalizado, como a iniciativa Unity Studies da OMS sobre o SARS-CoV-2 (ver **Caixa 4** para *Iniciativa de apoio 3: A iniciativa Unity Studies*) (41, 42, 46) ou o Consórcio

para a Normalização da Seroepidemiologia da Gripe (CONSISE)(47), para que os parâmetros possam ser comparados em diferentes contextos (43). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *SARS-CoV-2 household transmission investigation in Madagascar; Burkina Faso implemented timely and high-quality longitudinal SARS-COV-2 sero-survey*)

Caixa 4. Iniciativa de apoio 3: Iniciativa Unity Studies

A Unity Studies da OMS é uma iniciativa mundial (42) que visa aumentar o conhecimento baseado em dados factuais para a tomada de medidas. Forneceu um quadro normalizado e oportuno de investigação internacional durante a pandemia de COVID-19. Foram desenvolvidos dez protocolos seroepidemiológicos utilizando oito metodologias de estudo, cuja implementação foi apoiada pela OMS e pelos seus parceiros a nível mundial, através do reforço das capacidades de vigilância e investigação operacional, em particular nos países de baixo e médio rendimento, constituindo, assim, uma ferramenta inestimável para a equidade na investigação operacional (46, 50, 51). Até Dezembro de 2021, dois anos após o início da pandemia de COVID-19, mais de 100 países tinham implementado um ou mais protocolos e estudos Unity.

Estes estudos servem como importantes instrumentos especializados para complementar sistemas de vigilância de rotina, por forma a abordar questões específicas que possam surgir na fase inicial de uma pandemia, mas também ao longo do tempo, através de um processo de avaliação contínuo, periódico ou baseado em alertas (por exemplo, o surgimento de uma nova variante ou linhagem). Oferecem um quadro normalizado de preparação e prontidão para realizar investigações e estudos específicos, cruciais para a avaliação dos riscos de um agente patogénico respiratório novo ou reemergente.

Com base nas lições aprendidas durante a pandemia de COVID-19 e para que a iniciativa Unity Studies esteja operacional numa futura pandemia, está planeada a iniciativa Unity Studies 2.0 para criar uma rede mundial de locais e parceiros “paladinos”, com vista à implementação rápida de protocolos normalizados previamente planeados e aprovados específicos dos países (inclusive como “estudos adormecidos” em períodos interpandémicos que sejam dimensionáveis para utilização em futuras pandemias) por equipas multidisciplinares. Isto será apoiado pelo desenvolvimento, pela OMS e parceiros, de uma arquitectura e governação, conjuntos de ferramentas e uma plataforma de dados pertinentes.

Fonte: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>

Abordagens aprimoradas de vigilância e de estudo para o Domínio I

Vigilância baseada em ocorrências noticiadas na comunicação social: detecção e notificação de sinais por parte dos meios de comunicação social e das redes sociais (contribuições para o objectivo 1)

Na maioria dos países, os meios de comunicação social e as redes sociais são fontes informais de informação (“sinais”), como por exemplo, de ocorrências de saúde pública ainda não notificadas. Por conseguinte, a detecção de sinais pode ser feita através da monitorização sistemática dos meios tradicionais e dos meios digitais de comunicação, incluindo fontes específicas de redes sociais, sítios web oficiais e do governo, sítios web de notícias, blogs e iniciativas de colaboração. Esta monitorização pode também envolver as autoridades

de saúde pública a colaborar e a trabalhar com os meios de comunicação social enquanto parceiros, sensibilizando e formando as suas redes de repórteres e jornalistas para lhes comunicarem os sinais. O pessoal do sistema de saúde pública deve então analisar estes sinais para fazer a triagem e verificação (muitas vezes através de uma rede de profissionais de saúde pública, mas também por outros meios, como a plataforma de crowdsourcing EpiCore(52)), seguidas da avaliação dos riscos, e alerta e resposta rápidas, conforme necessário. A iniciativa *Informações de fontes abertas sobre epidemias* (EIOS) pode ser utilizada para facilitar e intensificar as actividades de monitorização dos meios de comunicação social (53) (ver **Caixa 5** para *Iniciativa de apoio 4: Informações de fontes abertas sobre epidemias*). Para apoiar os sistemas descritos acima, a vigilância baseada em ocorrências noticiadas na comunicação social pode ajudar ainda mais a identificar ocorrências que têm

Caixa 5. Iniciativa de apoio 4: Informações de fontes abertas sobre epidemias (EIOS)

A iniciativa EIOS é uma colaboração única entre várias partes interessadas do sector da saúde pública em todo o mundo. Reúne iniciativas, redes e sistemas novos e existentes de maneira a criar uma abordagem unificada para todos os riscos, capaz de identificar ameaças não notificadas utilizando informações disponíveis ao público e, posteriormente, implementar a verificação, avaliação e comunicação. A criação de uma comunidade de prática para informações de saúde pública que inclua Estados-Membros, organizações internacionais, institutos de investigação e outros parceiros e colaboradores está no cerne da iniciativa.

A comunidade de prática de EIOS é apoiada por um sistema de EIOS em evolução, que não só liga outros sistemas e intervenientes – incluindo o ProMED, o HealthMap e a Rede Mundial de Dados de Saúde Pública – como também promove e catalisa um desenvolvimento colaborativo novo e inovador. O sistema EIOS baseia-se numa colaboração de longa data entre a OMS e o Centro Comum de Investigação da Comissão Europeia para desenvolver um sistema de informação de saúde pública e dá resposta à necessidade de uma iniciativa mundial para reunir esforços de informação de saúde pública. Destina-se a consolidar um grande leque de iniciativas e plataformas para criar uma comunidade forte de informação de saúde pública, apoiada por sistemas e quadros robustos, harmonizados e normalizados de informações de saúde pública em todas as organizações e jurisdições. Em Setembro de 2017, a OMS aceitou a liderança de EIOS ao abrigo do Programa para as Emergências Sanitárias, com uma estrutura de governação envolvendo múltiplas partes interessadas. O Grupo de Coordenação de EIOS é composto por 12 organizações, redes e organismos governamentais que cumprem mandatos de dois anos.

Fonte: <https://www.who.int/initiatives/eios> (53).

de ser notificadas do nível local para o nível nacional e fornecer às autoridades nacionais e internacionais outra fonte de sinais que poderão não ser notificados de forma atempada através dos canais oficiais.

Vigilância direccionada para populações especiais nos grupos com risco elevado de infecção ou doença grave (contribuições para os objectivos 1, 2 e 3)

Depois de ter sido identificado um vírus emergente em seres humanos, os países podem introduzir ou reforçar a vigilância direccionada a populações especiais com maior risco de exposição ao vírus, para identificar mais pessoas com doenças respiratórias que possam partilhar a mesma exposição com os primeiros casos conhecidos, por exemplo, profissionais de saúde, profissionais de saúde animal (no caso de zoonoses) e/ou outros grupos identificados como estando em alto risco de infecção ou doença grave. Estes dados são também importantes para os responsáveis que terão de tomar medidas de saúde pública, e podem servir de base para a actualização das informações sobre a situação transmitidas ao público e às outras partes interessadas. Esta abordagem de vigilância direccionada pode, igualmente, fornecer dados precoces sobre as características clínicas, possíveis exposições aos riscos e as características fenotípicas e genotípicas dos vírus. No entanto, como nem todos os factores de risco conhecidos podem ser bem entendidos, as pessoas inicialmente identificadas através da vigilância direccionada poderão deixar de ser representativas de todos os casos futuros, especialmente se ocorrer transmissão entre pessoas. Por conseguinte, é importante que o contexto desse tipo de vigilância seja claramente definido para que se possa fazer uma interpretação adequada dos dados da vigilância, ligado à comunicação dos riscos e ao envolvimento da comunidade para fazer face a um possível estigma e discriminação, e ligado a sistemas adicionais que estão em vigor para detectar e monitorizar uma possível propagação mais alargada dos vírus emergentes na população.

Vigilância sindrómica sem testagem laboratorial integrada (contribuições para o objectivo 1)

A vigilância sindrómica sem testagem laboratorial integrada (referida aqui como “vigilância sindrómica”) pode fazer parte da monitorização de rotina das

síndromes num país, conforme descrito no Domínio II (por exemplo, as variações sazonais na transmissão ou os grupos de risco, etc.), como também orientar o alerta precoce. Neste tipo de vigilância, cada doença com potencial epidémico ou outra patologia de interesse é definida e notificada utilizando uma definição sindrómica de caso (por exemplo, febre $\geq 38^{\circ}\text{C}$ e tosse). Para efeitos de alerta precoce, é definido um valor de limiar de “alerta de um surto” para cada uma das síndromes e, sempre que esse limiar é ultrapassado, o sistema assinala a ocorrência para rápida verificação e investigação (54). Esta abordagem pode ser implementada numa ou mais unidades de saúde e pode centrar-se em determinadas unidades ou departamentos. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Vigilância rápida utilizando o sistema de Vigilância Rápida, de Emergência, de Doenças e Sindrómica de Saúde Pública na Nova Gales do Sul, Austrália*). O(s) agente(s) patogénico(s) associado(s) à síndrome pode(m) então ser identificado(s) em investigações subsequentes. O valor da vigilância sindrómica depende em grande medida das definições de caso utilizadas para a vigilância. A estabilidade do sistema poderá ser um desafio em locais que requeiram uma notificação manual frequente de síndromes respiratórias comuns. Assim, a notificação de definições de caso que ocorrem frequentemente pode ser implementada de forma mais eficiente em locais onde o sistema pode potenciar os dados médicos electrónicos existentes. As síndromes graves importantes e de ocorrência menos frequente também podem, em alternativa, ser incorporadas nos sistemas de VNDN.

Existem necessidades únicas de vigilância na sequência de uma emergência humanitária aguda e durante uma emergência prolongada, altura em que os sistemas de vigilância de rotina da saúde pública de um país poderão estar a ter um desempenho aquém do esperado, a sofrer perturbações ou não existir. Pode também existir um risco acrescido de transmissão de doenças infecciosas ou de doenças infecciosas emergentes no contexto de populações vulneráveis. Nestes contextos, são criados sistemas e ferramentas especiais de alerta precoce e resposta (EWARS), como “EWARS-in-a-box” (ver **Caixa 6** para *Inovação em vigilância 2: “EWARS-in-a-box”*), para desempenhar uma função específica de alerta precoce ou para complementar um sistema existente durante uma situação de emergência.

Caixa 6. Inovação em vigilância 2: 'EWARS-in-a-box'

A OMS desenvolveu o “EWARS-in-a-box” (sistema de alerta precoce e resposta) (55), que contém o equipamento necessário para realizar actividades de vigilância sindrómica e resposta em contextos sem uma ligação fiável à internet ou electricidade. O EWARS é implementado durante uma situação de emergência como um adjuvante do sistema nacional de vigilância de doenças. A OMS trabalha com o Ministério da Saúde e parceiros do sector da saúde para formar os profissionais de saúde locais no uso do sistema. Após a emergência, o EWARS deve voltar a ser integrado no sistema nacional. Através deste mecanismo, as capacidades de alerta precoce e de vigilância baseada em indicadores podem ser mantidas em contextos difíceis e remotos no terreno. Estão disponíveis orientações adicionais para situações de operações humanitárias, campos de refugiados e de pessoas deslocadas e outros contextos frágeis para a COVID-19 (56).

2.2 Domínio II: Monitorização das características epidemiológicas dos vírus respiratórios nos períodos interpandémicos

As abordagens de vigilância no Domínio II destinam-se a monitorizar os vírus respiratórios que circulam nas populações humanas durante os períodos interpandémicos. Estas também podem ser potenciadas e reforçadas durante os períodos pandémicos. Deste modo, estas abordagens podem ter aplicabilidade para além dos vírus de potencial pandémico e podem desempenhar papéis essenciais na monitorização de vírus respiratórios com potencial epidémico ou importância para a saúde pública, dadas as semelhanças em termos da colheita de amostras e da recolha de dados necessárias. As abordagens de vigilância no Domínio II também fornecem apoio aos objectivos de alerta precoce do Domínio I. Do ponto de vista epidemiológico, as bases de referência e os limiares definidos, ou os sistemas estabelecidos para monitorizar alterações nas características clínicas ou demográficas dos casos identificados através da vigilância, podem fornecer sinais de potenciais novas ocorrências, como o início de uma epidemia sazonal ou a ocorrência de uma época epidemiológica excepcionalmente grave. Do mesmo modo, os componentes laboratoriais da vigilância podem apoiar a detecção de alterações nos vírus circulantes (por exemplo, variantes emergentes ou alterações antigénicas), desencadeando investigações adicionais do Domínio I, conforme aplicável.

Quadro 2: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio II

- Qual é a melhor altura do ano para utilizar vacinas? Existe transmissão sazonal?
- Quando é que os médicos devem ser alertados para o início de uma epidemia sazonal?
- Qual é a gravidade desta época em comparação com as anteriores?
- Qual o grau de correspondência entre as vacinas em uso e os vírus que visam?
- Como devem ser afectados os recursos às diferentes ameaças respiratórias virais?
- Quem corre maior risco de contrair doença grave? Qual é o impacto em contextos de risco elevado e nos grupos vulneráveis? Quais são os grupos prioritários que precisam de medidas de resposta e financiamento adicionais para reduzir o impacto da doença?
- As intervenções precisam de ser modificadas em função das alterações no comportamento do vírus?
- Como é que o vírus circula na comunidade e no país? Há reservatórios de transmissão? Existem zonas de transmissão mais elevada/mais baixa?
- Quais são as características do vírus e da epidemiologia da doença (tempo, local, pessoa) e estas mudaram? Existem características genéticas do vírus que podem prever o comportamento de transmissão, a virulência, a susceptibilidade aos fármacos ou a eficácia da vacina?
- Como está a decorrer a resposta do sistema de saúde? Onde é preciso afectar recursos?

No âmbito do Domínio II, os objectivos prioritários de vigilância são:

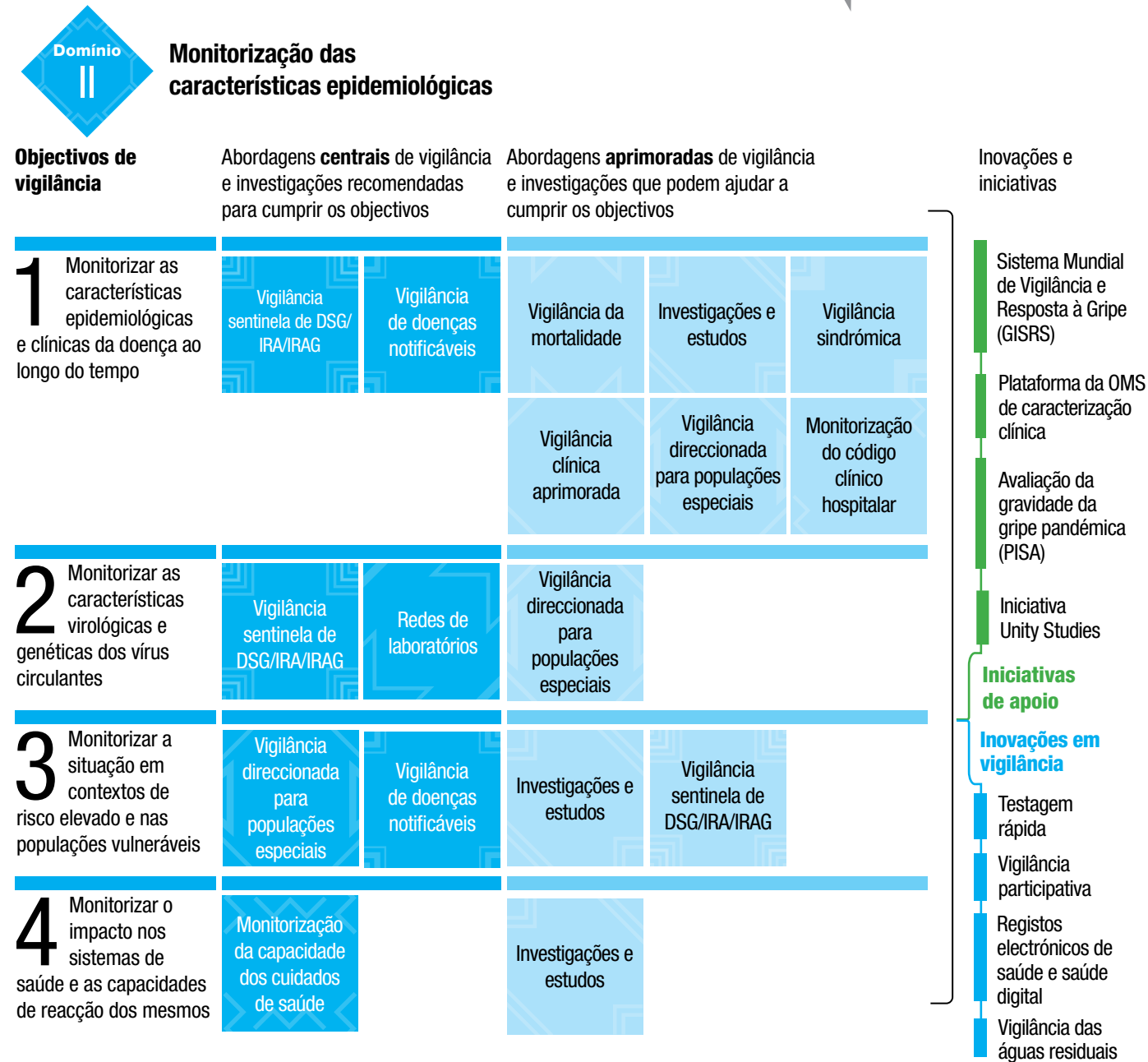
1. *monitorizar as características epidemiológicas e clínicas da doença ao longo do tempo;*
2. *monitorizar as características virológicas e genéticas dos vírus circulantes;*
3. *monitorizar a situação em contextos de risco elevado e nas populações vulneráveis;*
4. *monitorizar o impacto nos sistemas de saúde e as capacidades de reacção dos mesmos.*

O Domínio II exige sistemas e redes de vigilância que possam monitorizar de forma resiliente e sustentável as tendências da incidência da doença, os parâmetros clínicos e a gravidade e o impacto dos vírus que circulam mais amplamente nas populações humanas. O Quadro 2 apresenta as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio II.

A Fig. 4 demonstra os objectivos prioritários e as abordagens de vigilância específicas para o Domínio II.

Fig. 4 Domínio II: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar

(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



Abordagens centrais de vigilância e de estudo para o Domínio II

A vigilância sentinela baseada em casos de DSG/IRA/IRAG com integração de testes laboratoriais (contribuições para os objectivos 1, 2 e 3)

Depois de os vírus respiratórios estarem a circular amplamente nas populações humanas, a vigilância sentinela sindrómica e baseada nos casos, representativa e de alta qualidade, usando as definições normalizadas de caso (por exemplo, casos de IRA ou DSG em regime de ambulatório ou casos de IRAG em regime de internamento) com um componente de vigilância virológica (referida aqui como vigilância “sentinela”) é um método eficiente para monitorizar as tendências da circulação de vírus, das doenças e das doenças graves, da circulação relativa de diferentes vírus sob vigilância, e para monitorizar as características virológicas dos vírus circulantes (21, 57). Todos os casos (ou um subconjunto representativo) que correspondam à definição de caso sob vigilância fornecem amostras respiratórias para serem testadas quanto à presença um ou mais agentes patogénicos respiratórios (21).

A vigilância sentinela pode ser utilizada para monitorizar o impacto e a gravidade de cada época ou período epidémico relativamente aos valores de referência históricos (por exemplo, a percentagem de hospitalizações ou internamentos em unidades de cuidados intensivos associados a um agente patogénico específico) (ver **Caixa 7** para *Iniciativa de apoio 5: Ferramenta de avaliação da gravidade da gripe pandémica (PISA)*). Os sistemas de vigilância sentinela que monitorizam sistematicamente múltiplos agentes patogénicos respiratórios também estão numa posição única para notificar a co-circulação relativa de vírus e as taxas de co-infecções sob a forma da percentagem relativa de casos que estão associados

à infecção por um vírus em comparação com outro. Permitem ainda a projecção do fardo relativo dos vírus sob vigilância nos cuidados de saúde. As amostras positivas nestes sistemas de recolha de dados baseados em casos devem estar associadas a dados epidemiológicos normalizados, e devem ser priorizadas em termos de caracterização virológica, de modo a orientar o planeamento da resposta local e mundial. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Vigilância sentinela de DSG e de IRAG na Côte d’Ivoire e no Quénia*). Em muitos contextos, os sistemas de vigilância sentinela recolhem normalmente informação clínica descritiva de um caso no momento do internamento num hospital ou noutra unidade de saúde, mas poderão não recolher a informação sanitária no momento da alta hospitalar ou posteriormente. Por conseguinte, os sistemas de vigilância sentinela podem trabalhar bem em coordenação com uma vigilância clínica aprimorada, (Ver a página web de estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Integração da vigilância laboratorial, epidemiológica e clínica no sistema sentinela para a DSG e a IRAG na Costa Rica*) ou como investigações epidemiológicas autónomas para implementar investigações mais detalhadas sobre a gravidade e as sequelas de doenças associadas aos vírus em circulação. Os sistemas sentinela podem, igualmente, ser uma mais-valia enquanto complemento aos sistemas de vigilância existentes baseados em ocorrências que abordam os objectivos do Domínio I. Para tal, os sistemas de vigilância sentinela também detectaram novos vírus que circulam sem serem detectados nas populações humanas (Consultar a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A vigilância sentinela das DSG fornece apoio para a identificação de novas infecções pelo vírus da gripe humana e uma resposta coordenada através da abordagem Uma Só Saúde na República Democrática Popular do Laos*).

Caixa 7. **Iniciativa de apoio 5:** **Ferramenta de** **avaliação da gravidade** **da gripe pandémica** **(PISA)**

A ferramenta de avaliação da gravidade da gripe pandémica (PISA) foi desenvolvida pela OMS para ser utilizada pelos Estados-Membros como metodologia para avaliar a gravidade da gripe em epidemias e pandemias sazonais quando ocorre transmissão constante entre pessoas. Está actualmente a ser avaliado o trabalho em curso para adaptar esta metodologia à monitorização da gravidade de outros agentes patogénicos respiratórios circulantes. Para ser mais eficaz, a avaliação baseia-se nos parâmetros de gravidade provenientes de múltiplos componentes de vigilância do mosaico, incluindo a vigilância sentinela, os dados administrativos e de mortalidade dos hospitais, a VNDN, os sistemas de monitorização das capacidades hospitalares, a vigilância participativa, e outros sistemas que recolhem dados sobre a transmissibilidade, a gravidade e o impacto dos agentes patogénicos respiratórios. A versão actual da PISA está localizada no *Website* da OMS (58), com actualizações adicionais da metodologia previstas para breve. Como exemplo de uma experiência de adaptação e utilização destes indicadores durante a pandemia de COVID-19, ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Utilização de indicadores de vigilância sindrómica e da PISA para monitorizar a gravidade da pandemia de COVID-19 na Irlanda.*

Sistemas de vigilância adicionais também poderão complementar a vigilância sentinela com amostras de casos graves e/ou populações vulneráveis de maior dimensão. Estes incluem a VNDN e/ou a vigilância da mortalidade, e a vigilância direccionada para as populações e contextos de alto risco, para além dos subgrupos de doentes representados na vigilância sentinela.

Para interpretar correctamente os dados da vigilância sentinela, é preciso compreender a informação sobre a representatividade, a estabilidade ou evolução do sistema ao longo do tempo e em que medida as unidades privadas e públicas estão incluídas no sistema de vigilância sentinela. A ‘representatividade’ pode ser entendida em termos do clima e da geografia ou em termos demográficos e talvez da etnia dos grupos onde se encontram os locais. A «estabilidade» deve incluir uma compreensão de como o sistema mudou ao longo do tempo, incluindo mudanças na definição de caso, no número de locais, na abordagem à selecção de casos, etc. Durante a pandemia de COVID-19, muitos destes factores contextuais alteraram-se ao longo do tempo.

Os países devem considerar a revisão e a actualização dos sistemas de vigilância sentinela para garantir que existe uma qualidade e quantidade necessária de dados para fazer avançar a monitorização epidemiológica e virológica contínua das infecções respiratórias (ver a **Caixa 8** para a *Iniciativa de apoio 6: Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS)*). Os planos para as pandemias devem também incluir estratégias para se adaptem a qualquer impacto futuro da triagem dos doentes em situações de emergência, de modo a garantir que são mantidas as operações essenciais de vigilância sentinela. O planeamento da preparação para a vigilância pode ainda analisar formas de melhorar a vigilância durante uma ocorrência, recorrendo a testes rápidos nos locais de prestação de cuidados (ver **Caixa 9** para *Inovação na vigilância 3: Testes rápidos*), à vigilância participativa (ver **Caixa 10** para *Inovação na vigilância 4: Vigilância participativa*) e a estratégias semelhantes que possam complementar os sistemas de vigilância sentinela baseados nos cuidados de saúde durante emergências futuras. Os pontos fortes e as limitações destas abordagens adicionais estão descritos mais aprofundadamente nas Caixas 9 e 10 (*Inovações em matéria de vigilância 3 e 4*) em baixo.

Caixa 8.

Iniciativa de apoio 6: Sistema Mundial de Vigilância e Resposta à Gripe (GISRS)

O GISRS é uma plataforma mundial de vigilância, preparação e resposta ao vírus da gripe que funciona há 70 anos. Engloba redes de laboratórios, procedimentos operacionais de vigilância epidemiológica, a selecção a nível mundial das estirpes para as vacinas e a avaliação dos riscos de vírus, a resposta a surtos de gripe sazonal, aviária e pandémica, e actividades de preparação. A existência de procedimentos operacionais normalizados no GISRS aumentou o valor dos dados da vigilância sentinela através do uso sistemático de definições normalizadas de caso, da recolha normalizada de dados, da ligação dos dados à colheita de amostras laboratoriais e de testes genómicos de diagnóstico para a confirmação do vírus (21). Os papéis e responsabilidades dos centros nacionais da gripe que formam a rede de laboratórios no seio do GISRS também representam um importante quadro para a vigilância de vírus respiratórios adicionais. Estes laboratórios servem como laboratório de referência para a gripe no seu país e como um recurso técnico para as suas autoridades nacionais no que diz respeito a assuntos relacionados com a gripe. Os centros nacionais da gripe também são um ponto de contacto normalizado com a OMS no que toca a assuntos relacionados com a gripe e partilham isolados/sequências de vírus da gripe e/ou amostras positivas de vírus da gripe com laboratórios internacionais para a avaliação dos riscos e o desenvolvimento de vacinas. Além disso, esta rede de laboratórios cumpre e implementa normas de biossegurança e bioprotecção, bem como de transporte seguro de amostras, e participa em programas externos de avaliação da qualidade disponibilizados pela OMS.

O GISRS Plus (GISRS+) é uma iniciativa actual que procura tirar partido das infra-estruturas do GISRS para monitorizar o SARS-CoV-2 e outros vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico. Em 2015, alguns países seleccionados integraram a monitorização do vírus sincicial respiratório na plataforma do GISRS e, a partir de Março de 2020, muitos países também começaram a monitorizar o SARS-CoV-2 com os seus sistemas sentinela ligados ao GISRS(10). Os programas externos de avaliação da qualidade dos centros nacionais da gripe foram agora adaptados por forma a abordar a detecção dos vírus da gripe e do SARS-CoV-2, e o GISRS+ é um mecanismo que pode apoiar a monitorização sustentável da gripe, do SARS-CoV-2 e de outros agentes patogénicos respiratórios no futuro.

Caixa 9. Inovações em vigilância 3: Testagem rápida

Uma inovação que tem potencial para ter impacto nas actuais abordagens de vigilância da gripe, do SARS-CoV-2 e de outros vírus respiratórios é a melhoria da sensibilidade e a crescente disponibilidade de testes moleculares (por exemplo, a reacção em cadeia da polimerase) e de detecção de antígenos (59). Estes testes fornecem resultados em 90 minutos ou menos e podem ser usados no ponto de prestação de cuidados ao doente ou, em alguns casos, para auto-testagem por pessoas que podem não ter experiência laboratorial. Há oportunidades importantes a ter em consideração com estas tecnologias. Estas incluem o apoio ao diagnóstico para a gestão de pessoas gravemente doentes, a redução do risco de transmissão de agentes patogénicos respiratórios detectados a outras pessoas, através da redução do número de contactos com os doentes, do aumento da oportunidade de uso adequado de antivirais e do aumento do número de pessoas envolvidas na vigilância. Do ponto de vista da saúde pública, a utilização específica destes testes tem o potencial de aumentar a dimensão das amostras de grupos específicos sob vigilância e de aumentar a flexibilidade dos sistemas de vigilância para monitorizar as doenças no contexto da mudança de comportamentos de procura por cuidados de saúde. No entanto, existem importantes desafios no uso destes testes rápidos no âmbito da vigilância que devem ser abordados antes de os integrar nos sistemas existentes.

- Se estes testes forem incorporados na vigilância baseada em cuidados de saúde, o uso das definições de caso normalizadas deve ser respeitado, caso um dos objectivos da vigilância seja a monitorização estável das tendências/intensidade/gravidade ao longo do tempo. Também deve ser documentado se pessoas fora das definições de caso normalizadas estiverem a ser testadas para avaliar como os dados da vigilância podem estar enviesados e mudar ao longo do tempo. A utilização de definições de caso pode ser menos viável nos testes realizados em casa. No entanto, os dados não estruturados recolhidos ao longo do tempo, que aumentam e diminuem com a transmissão do vírus, podem fornecer dados adicionais para complementar, mas não para substituir, os dados normalizados de vigilância baseada no indicador.
- O ideal é que existam mecanismos para garantir que todos os resultados de testes positivos e negativos, assim como os dados epidemiológicos associados, bem como o tipo de teste rápido utilizado, sejam incorporados em bases de dados centrais de vigilância. Isto permitirá monitorizar a percentagem de amostras positivas para um agente patogénico específico ao longo do tempo, depois de se ter em consideração quaisquer alterações na sensibilidade associada ao uso do teste rápido.

- Deve zelar-se por garantir a disponibilidade continuada de amostras clínicas ou de isolados virais suficientes para caracterização virológica (que pode não ser obtida pelos meios de diagnóstico disponíveis nos locais de prestação de cuidados). Isto ajudará a evitar reduções nas amostras disponíveis para testes genéticos e fenotípicos, para análise da distribuição da estirpe/variante, da eficácia do tratamento e da eficácia da vacina.

Resumindo, embora a vigilância sindrómica sentinela com componentes laboratoriais integrados e assente em cuidados de saúde continue a ser um sistema fundamental para abordar muitos objectivos prioritários de monitorização, é importante que os actuais gestores em matéria de vigilância continuem a avaliar formas de tirar partido das novas tecnologias de diagnóstico e de outras inovações, de modo a aumentar o alcance e a flexibilidade da vigilância contínua. No entanto, devem existir salvaguardas para preservar o uso dos dados de vigilância para as suas acções de saúde pública mais importantes.

Caixa 10. Inovação em vigilância 4: Vigilância participativa

Os sistemas de vigilância participativa, também chamados de “crowdsourcing”, podem ser usados para monitorizar a saúde das comunidades e o impacto das intervenções médicas e não médicas nas comunidades, procurando activamente voluntários para notificarem regularmente sinais/sintomas e outras informações através de sistemas de notificação digital, como sistemas baseados na Internet ou em smartphones. Estas abordagens podem complementar outras mais tradicionais de vigilância com possíveis vantagens, na medida em que podem recolher informações de pessoas que podem não procurar cuidados de saúde para a sua doença, alargar a monitorização ao nível subnacional e a grupos que estão fora do alcance da vigilância sentinela tradicional, e identificar picos de actividade tão ou mais cedo do que a vigilância sentinela (60). A vigilância participativa pode também fornecer informações sobre a procura de cuidados de saúde e sobre comportamentos de testagem que possam ser essenciais para a interpretação das tendências noutros sistemas de vigilância. Além disso, este tipo de vigilância pode ser utilizado para monitorizar a aceitação de vacinas e a hesitação em relação à mesma, tendo o potencial de aumentar a dimensão das amostras dos sistemas de monitorização de testes negativos na eficácia das vacinas (ver Domínio III). A principal limitação é que não são representativos da população geral, uma vez que as pessoas se auto-seleccionam no sistema de vigilância, e a participação tende a diminuir ao longo do tempo. Isto pode tornar a vigilância participativa difícil de manter de uma forma estável para a interpretação dos resultados ao longo do tempo. Podem ser encontrados aqui exemplos de sistemas de vigilância participativa da gripe e da COVID-19 (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *A vigilância participativa acompanha as doenças comunitárias através da auto-notificação; exemplos da Austrália e da Europa*).

Vigilância nacional das doenças e patologias notificáveis (VNDN) (contribuições para os objectivos 1 e 3)

Os sistemas de VNDN, incluindo os que se encontram dentro dos quadros e ferramentas de VRID (por exemplo, a VRID e o *Software de Informação Distrital de Saúde 2* (61)) podem apoiar a monitorização das tendências das doenças respiratórias graves e das mortes. Contudo, uma vez que a notificação é passiva, a interpretação das tendências específicas de uma doença só é viável se as redes de médicos permanecerem formados, motivados e bem sensibilizados para as patologias de saúde para as quais é actualmente obrigatória a notificação. Estes sistemas podem ser reforçados com quaisquer abordagens sistemáticas adoptadas para efectuar testes integrados de laboratório para agentes patogénicos respiratórios. Em locais onde os relatórios destes sistemas são fidedignos ao longo do tempo, as bases de referência e os limiares estabelecidos permitem uma monitorização de tendências mais sofisticada por local e tempo. Devido à sua abrangência de cobertura, os sistemas de VNDN possuem um valor acrescentado de incluírem contextos e subpopulações de risco mais elevado, que poderão não estar representados nos sistemas de vigilância sentinela. De notar que a notificação abrangente pode ser difícil de manter de uma forma estável ao longo do tempo para doenças ou síndromes muito comuns, e estes sistemas funcionam melhor no que toca a patologias relativamente raras, mas bem definidas na população. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Mortalidade pediátrica associada à gripe enquanto patologia de saúde notificável ao nível nacional nos Estados Unidos da América*). A notificação de mortes por doenças respiratórias ou das associadas a infecções respiratórias específicas pode fornecer um indicador importante da gravidade de uma época actual ou de uma epidemia (ver a **Caixa 7** para *Iniciativa de apoio 5: Ferramenta de avaliação da gravidade da gripe pandémica*), e serve como complemento a abordagens de vigilância sentinela que podem monitorizar de forma mais eficaz as doenças mais comuns causadas por vírus que se encontram amplamente em circulação na população. Antes de acrescentar um quadro clínico comum de um agente patogénico respiratório amplamente em circulação a um sistema de VNDN, deve considerar-se se as

abordagens alternativas de vigilância, como a vigilância sentinela, podem cumprir os mesmos objectivos de uma forma mais normalizada, sustentável e menos intensiva em termos de recursos, para fornecer dados de alta qualidade que sejam coerentes e interpretáveis ao longo do tempo.

Redes de laboratórios (contribuições para o objectivo 2)

Como descrito no Domínio I, redes nacionais robustas de laboratórios são de importância transversal à qualidade de quase todos os sistemas de vigilância e, por conseguinte, formam uma área crítica de incidência para os países. Os dados associados a amostras recolhidas em locais de vigilância designados (com procedimentos normalizados) permitem a interpretação de resultados virológicos associados a quadros clínicos conhecidos, tratamentos recebidos, parâmetros epidemiológicos ou desfechos de doenças. Por definição, a vigilância sentinela não incluirá a testagem abrangente de uma dada população. Além disso, os locais podem ser vulneráveis a mudanças de comportamento na procura de cuidados de saúde durante uma epidemia ou pandemia. Assim, a comunicação da caracterização fenotípica e genómica dos vírus realizada noutros locais (por exemplo, em laboratórios clínicos e universitários adicionais) ou para outras finalidades (por exemplo, gestão clínica, vigilância não sentinela) pode ajudar a aumentar a sensibilidade de qualquer sistema nacional para detectar e monitorizar alterações nos vírus em circulação, tais como uma alteração no comportamento de um vírus ou o surgimento de uma nova variante antigénica. Na verdade, a selecção mundial das estirpes da vacina da gripe tem dependido grandemente de dados laboratoriais decorrentes de fontes de vigilância sentinela e não sentinela. Estas redes integradas de laboratórios de notificação não são apenas um componente central das redes de alerta precoce, mas também essenciais para a monitorização de rotina dos vírus conhecidos actualmente em circulação nas pessoas e o desenvolvimento e direccionamento associados de intervenções. Isto faz com que seja prioritário o aperfeiçoamento de mecanismos de transmissão de dados clínicos e epidemiológicos ligados aos dados virológicos e de sequenciação, independentemente da sua fonte. (Ver a página Web sobre estudos de casos,

[Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Melhores práticas da Rede Canadiana de Laboratórios de Saúde Pública para a COVID-19*.

Vigilância direccionada para populações especiais em contextos de risco elevado e grupos populacionais vulneráveis (contribuições para os objectivos 1, 2 e 3)

É importante monitorizar a morbilidade e a mortalidade dos vírus respiratórios circulantes em contextos específicos de alto risco ou em grupos em risco de doença grave que não estejam bem representados dentro das redes de vigilância existentes. A vigilância direccionada foi utilizada para monitorizar as subpopulações, incluindo (mas não se limitando) às seguintes categorias: pessoas vulneráveis em unidades de cuidados continuados; profissionais de saúde para informar a prevenção e o controlo das infecções; unidades que tratam de pessoas seropositivas para o VIH; pessoas com doenças cardiovasculares; crianças portadoras de deficiência; mulheres grávidas; grupos desfavorecidos e marginalizados; e pessoas deslocadas e/ou pessoas em campos de refugiados. Dependendo dos recursos disponíveis, esta vigilância específica pode ser feita usando definições normalizadas de casos sindrómicos (por exemplo, DSG/IRA) ou definições de notificação baseada em ocorrências (por exemplo, grupos de doenças respiratórias graves ou mortes). A rápida notificação, testagem e confirmação de casos positivos nestes contextos pode então dar início a uma resposta atempada a surtos, para prevenir a propagação a mais pessoas vulneráveis. As amostras positivas ligadas à informação epidemiológica e clínica associada a esses contextos devem também ser priorizadas em termos de caracterização genética e fenotípica, para identificar potencialmente quaisquer alterações nos vírus em circulação ou variantes potencialmente emergentes nessas dessas populações (apoando também o Domínio I). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Vigilância da COVID-19 em unidades de cuidados continuados na União Europeia/Espaço Económico Europeu; Reforço da vigilância de doenças respiratórias para detectar a COVID-19 em abrigos para pessoas deslocadas, fronteira entre a Tailândia e o Mianmar*).

Monitorização das capacidades dos cuidados de saúde (contribuição para o objectivo 4)

A monitorização de rotina e sistemática da utilização e capacidade de cuidados de saúde, seja através de sistemas de notificação exaustivos ou sentinela, é importante para informar a tomada de decisões operacionais sobre a prestação de serviços e o encaminhamento de doentes, e pode complementar outros dados para dar uma imagem mais detalhada da transmissão do vírus. Os dados sobre a capacidade e utilização dos cuidados de saúde podem também ser utilizados para orientar as estratégias de resposta aos surtos e as avaliações sobre as intervenções comunitárias. A OMS definiu 11 indicadores centrais para a monitorização da capacidade dos cuidados de saúde durante a pandemia de COVID-19, que poderão ser adaptados para serem mais aplicáveis a outros agentes patogénicos respiratórios em circulação(62). Estes indicadores podem fornecer dados regulares nos “painéis de controlo” dos decisores políticos e, em muitos locais, estes sistemas são agora uma das inovações de vigilância mais importantes que resultaram da pandemia e que devem ser mantidas ao longo do tempo (57, 63). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Monitorização da capacidade dos hospitais realizada pela Public Health Scotland*).

Abordagens aprimoradas de vigilância e de estudo para o Domínio II

Vigilância da mortalidade e da sobremortalidade (contribuição para o objectivo 1)

Os sistemas de monitorização da mortalidade por doenças respiratórias, utilizando dados decorrentes dos sistemas existentes de notificação de estatísticas vitais, podem também ser utilizados para monitorizar o número global de óbitos associados às categorias de causas de morte para determinadas doenças respiratórias, embora, muitas vezes, apenas a posteriori. A sobremortalidade pode também ser calculada se existirem dados disponíveis, e refere-se ao número de mortes durante um período específico (por exemplo, uma época da gripe ou uma epidemia respiratória) superior ao que seria esperado nas condições de base. Isto ajuda a avaliar o impacto na população de epidemias particularmente graves ou

de períodos de circulação sazonal. Os dados sobre a mortalidade são melhor usados com os dados da vigilância virológica para ajustar modelos para os vírus que estão mais proeminentemente em circulação durante um período epidémico (64). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Monitorização da mortalidade na Europa (EuroMOMO)*: monitorização da sobremortalidade). Depois de as tendências nos dados sobre mortalidade terem sido consideradas estáveis e válidas ao longo do tempo, a monitorização da mortalidade pode fornecer evidências adicionais de um impacto epidémico na população para além do número limitado de casos mortais tipicamente identificados em sistemas de vigilância sentinela baseada em hospitais.

Em contextos onde muitas mortes ocorrem em casa e onde os sistemas de registo civil não funcionam, os óbitos que ocorrem fora das unidades de saúde podem não ser registados, assim como a causa de morte não ser certificada. Nestes contextos, foram utilizadas autópsias verbais para determinar a causa de uma morte com base numa entrevista a familiares próximos ou a outros cuidadores, utilizando um questionário normalizado que recolhe informações sobre sinais, sintomas, historial clínico e circunstâncias que precederam o óbito. A utilização de ferramentas simplificadas de autópsia verbal pode ajudar a apoiar a monitorização das tendências nacionais de mortalidade e satisfazer uma necessidade de utilizar dados específicos de mortalidade das populações e das causas para a priorização e avaliação de intervenções de saúde pública (65).

Investigações e estudos (contribuições para os objectivos 1, 3 e 4)

Os estudos epidemiológicos analíticos podem fazer uso de dados normalizados e de alta qualidade da vigilância sentinela para identificar as características epidemiológicas e sociodemográficas dos casos e para identificar populações com maior risco de complicações graves. Os estudos de casos-controlo têm sido habitualmente utilizados para avaliar os factores de risco relativamente a dados da vigilância sentinela para resultados graves em termos de DSG/IRA/IRAG. Os exemplos incluem a avaliação dos factores de risco para hospitalização, comparando os casos de IRAG associados à gripe com os casos

de DSG associados à gripe. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A África do Sul usou a vigilância sentinela de IRAG e DSG para avaliar os factores de risco de hospitalização associada à gripe*) e comparar casos mortais com casos não mortais (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Avaliar os factores de risco associados à mortalidade por gripe, utilizando dados de vigilância sentinela na Roménia*).

Os estudos de seroprevalência populacional podem ser realizados para fornecer uma estimativa fidedigna da infecção ou exposição a um vírus na população geral. Podem também servir de base para a incidência cumulativa de infecções (incluindo doenças assintomáticas e ligeiras), os factores de risco de infecção e as taxas de letalidade. Os estudos de seroprevalência podem realçar diferenças populacionais (por exemplo, idade, sexo, geografia, raça, etc.) e populações vulneráveis e de alto risco (por exemplo, pessoas com comorbilidades ou populações de refugiados) e identificar subpopulações susceptíveis e monitorizá-las ao longo do tempo para formar a base das prioridades para a cobertura vacinal e outras medidas de prevenção e controlo (50, 66).

Em contextos de risco elevado, incluindo hospitais e contextos fechados (prisões, enfermarias militares, escolas, unidades de cuidados continuados) e populações vulneráveis (incluindo mulheres grávidas e pessoas com comorbilidades, como o VIH, a tuberculose e a diabetes), estudos de coorte ou estudo de casos-controlo específicos podem avaliar a dinâmica da transmissão e o quadro clínico. Estes estudos analíticos operacionais podem ser implementados de forma eficaz em contextos de risco elevado ou com uma abrangência da recolha de dados na população em geral, o que pode não ser sempre viável através de sistemas de vigilância que operam de forma regular.

A vigilância e os estudos populacionais envolvem a identificação de todos os novos casos da doença sob vigilância numa população bem definida, permitindo assim estimar as taxas de incidência dessa doença. Estas estimativas são preciosas para comunicar o fardo económico e para a saúde das doenças sob vigilância aos decisores políticos e para avaliar o impacto das intervenções para reduzir o fardo das

doenças na mesma população ao longo do tempo. A maioria das abordagens de vigilância descritas neste documento pode produzir taxas de incidência de doenças ou surtos na comunidade se o denominador da população sob vigilância estiver bem caracterizado. O método mais simples, mas também o mais trabalhoso e dispendioso de vigilância populacional, é a vigilância sistemática activa dos agregados familiares ou das unidades de saúde num local bem delimitado (67, 68). (Ver a página web de estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Estimar a incidência de pneumonia nas zonas rurais da Tailândia usando a vigilância populacional*). Noutras circunstâncias, podem ser implementadas técnicas para estimar as zonas de cobertura da população circundante às unidades de saúde, usando inquéritos ou análises de registos médicos (69-71). (Ver a página web de estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Vigilância sentinela de DSG e IRAG para informar sobre o fardo de gripe da doença na RDP do Laos, na Mongólia e em Marrocos*). As taxas de incidência também foram monitorizadas a partir de dados de laboratórios hospitalares (72-76) e/ou estatísticas vitais (77). A selecção de uma abordagem populacional e de vigilância deve depender das prioridades locais e dos recursos disponíveis.

Vigilância sindrómica (contribuição para o objectivo 1)

Uma vez estabelecidos os valores de referência e os limiares, a vigilância sindrómica sem teste laboratorial integrado (referida aqui como vigilância “sindrómica”) pode ser utilizada para monitorizar as tendências das síndromes respiratórias ligeiras ou graves, mas requer investigações de seguimento para determinar a etiologia destas síndromes. Com a notificação estável, a vigilância sindrómica deste tipo pode ser útil para monitorizar de forma geral os aumentos das doenças respiratórias na população ou para dar algumas garantias de que os aumentos não ocorreram. Uma vantagem destes sistemas é que dependem da informação recolhida durante os cuidados de rotina aos doentes e podem ser mais atempados do que a vigilância que requer diagnósticos confirmados em laboratório. No entanto, a ausência de testes laboratoriais integrados e de recolha detalhada de dados específicos sobre doenças torna estes sistemas menos adequados para abordar objectivos adicionais neste domínio, uma vez que a definição de

casos de síndrome respiratória pode englobar muitas doenças diferentes e, portanto, exigir investigação de seguimento. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Vigilância rápida utilizando o sistema de Vigilância Rápida, de Emergência, de Doenças e Sindrómica de Saúde pública na Nova Gales do Sul, Austrália*).

Vigilância clínica aprimorada, ligada aos sistemas existentes (contribuições para o objectivo 1)

A pandemia de COVID-19 mostrou que os sistemas de comunicação de dados clínicos bem concebidos e normalizados, sob a direcção de redes clínicas estabelecidas, podem fornecer um nível adicional de detalhe clínico necessário para as decisões políticas. No entanto, a notificação com base em casos com dados suficientes para avaliar de forma abrangente a qualidade dos cuidados clínicos ou para avaliar os resultados clínicos e as sequelas exige muitos recursos. Por conseguinte, na maioria dos locais, não é sustentável indefinidamente no contexto de uma recolha prospectiva de dados associada a sistemas de vigilância que operam regularmente. Em alternativa, a vigilância clínica aprimorada numa amostra bem seleccionada de doentes, utilizando formulários normalizados de registo de casos de caracterização clínica, pode monitorizar alterações na história natural da doença, na gravidade relativa da doença, nos factores de risco para formas graves da doença e os maus resultados, assim como as intervenções e os resultados do tratamento.

As ligações entre os sistemas de vigilância existentes, incluindo a vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG, e a recolha de dados clínicos mais detalhados, orientados por redes clínicas, podem permitir um acompanhamento longitudinal, mesmo que apenas durante um período definido durante uma ocorrência aguda. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A vigilância sentinela das DSG fornece apoio para a identificação de novas infecções pelo vírus da gripe humana e uma resposta coordenada através da abordagem Uma Só Saúde na República Democrática Popular do Laos*). A recolha de dados clínicos também pode ser mais representativa e não propensa a enviesamento na notificação se a recolha específica de dados clínicos também for obrigatória através de registos nacionais

ou sistemas VNDN (e notificações associadas da VRID e redes semelhantes). Esses sistemas podem também ser optimizados e alargados quando os dados clínicos são registados e notificados electronicamente, como por exemplo através de registos electrónicos de saúde (RES) (ver **Caixa 11** para *Inovação em vigilância 5: Registos electrónicos de saúde e saúde digital*). Prevê-se que nem todos os países possam utilizar plataformas de notificação clínica “autónomas” a

nível nacional, mas que possam beneficiar de dados clínicos agrupados aos níveis regional ou mundial para as suas próprias decisões políticas, como tem sido o caso daqueles que participam na Plataforma Clínica Mundial da OMS para a COVID-19 (ver a **Caixa 12** para *Iniciativa de apoio 7: Plataforma Clínica Mundial para a COVID-19, para a caracterização clínica e gestão de doentes suspeitos ou confirmados de COVID-19*) (78).

Caixa 11. **Inovação em** **vigilância 5: Registos** **electrónicos de saúde** **(RES) e saúde digital)**

O RES é uma excelente fonte de dados para sintomas de doença, resultados laboratoriais e tratamentos médicos. Podem também melhorar a integralidade da notificação de casos de doenças notificáveis e permitir a recolha longitudinal de dados sobre a doença (79, 80). Ao longo do tempo, o número crescente de sistemas irá apresentar oportunidades importantes para fazer avançar a vigilância mundial sustentável da saúde pública. O RES também constitui uma oportunidade única para alargar o papel e a visão dos actuais esforços de vigilância e para ajudar a reduzir o fosso entre a prática de saúde pública e a medicina clínica. O desenvolvimento de sistemas nacionais robustos de RES em vários países foi facilitado pela legislação nacional que obriga à utilização de sistemas normalizados de troca de dados (por exemplo, o nível 7 de saúde, um conjunto de normas internacionais para a transferência de dados clínicos e administrativos entre aplicações de software) pelos prestadores de cuidados de saúde e uma incidência na interoperabilidade dos RES com os sistemas existentes e as infra-estruturas digitais. Os sistemas de RES também contribuíram para a monitorização da incidência da gripe e da eficácia da vacina (81). No entanto, os obstáculos a superar incluem sistemas fragmentados, desafios associados à correlação dos dados, falta de padrões de qualidade de dados e preocupações sobre a privacidade dos doentes (82). O ideal seria que as necessidades em matéria de análises de dados de vigilância também fossem consideradas na estrutura dos sistemas de dados do RES, simplificando, assim, a monitorização de rotina dos dados.

A OMS também efectuou uma análise das evidências relativas às intervenções emergentes de saúde digital que estão a contribuir para as melhorias nos sistemas de saúde (83) e publicou orientações complementares para a implementação e adopção aceleradas de tecnologias de saúde digital (84). É provável que os sistemas de saúde digital melhorem a prontidão e a qualidade da interoperabilidade da vigilância contínua dos agentes patogénicos respiratórios nos próximos anos. No entanto, a saúde digital apoia, mas não substitui, a necessidade de sistemas específicos de vigilância de agentes patogénicos respiratórios, que incorporem processos de vigilância normalizados e de alta qualidade.

Caixa 12. Iniciativa de apoio7: Plataforma Clínica Mundial para a COVID-19, para a caracterização clínica e gestão de doentes suspeitos ou confirmados de COVID-19)

A OMS lançou uma Plataforma Clínica Mundial da COVID-19, que fornece aos Estados-Membros uma abordagem e uma plataforma normalizadas para recolher dados clínicos, por forma a caracterizar melhor a história natural da doença, identificar os factores de risco de formas graves da doença e descrever as intervenções de tratamento. Para recolher esta informação, a OMS concebeu ferramentas de recolha de dados e uma plataforma clínica mundial da COVID-19, destinada a permitir a harmonização do envio de sistemas de recolha de dados. Desta forma, os Estados-Membros implementam um plano analítico normalizado para gerar estatísticas a nível mundial, regional e nacional (incluindo nas subpopulações) sobre as diferentes características clínicas associadas à COVID-19 e os factores de risco associados aos fracos resultados clínicos. Os relatórios gerados e publicados a partir destas análises propostas ajudaram os médicos e os programas nacionais a preparar estratégias adequadas de gestão e resposta.

Fonte: Ver <https://www.who.int/teams/health-care-readiness-clinical-unit/covid-19/data-platform> (78).

(Ver a página web de estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A plataforma clínica da OMS para a COVID-19 informa as práticas de tratamento, caracteriza a co-infecção pelo VIH e o impacto da variante Ómicron na gravidade da doença; e o uso de redes clínicas para monitorizar a “COVID de longa duração”*)

Codificação clínica hospitalar (contribuição para o objectivo 1)

Os dados de codificação clínica, tais como os códigos da Classificação Internacional de Doenças (CID) dos serviços médicos em regime ambulatorio e de internamento, são outra fonte complementar de dados utilizada por alguns países para a monitorização de rotina das tendências e de outros objectivos de vigilância (por exemplo, estimar o fardo da doença ou avaliar a gravidade da doença). Quando estes dados são registados electronicamente, como nos RES (ver **Caixa 11** para *Inovação em vigilância 5: Registos electrónicos de saúde e saúde digital*), e associada aos testes de diagnóstico de rotina para a gripe, o SARS-CoV-2 ou outros agentes patogénicos virais, pode ser possível atribuir códigos clínicos de admissão ou de alta a definições de casos de doenças respiratórias em registos médicos e nos resultados laboratoriais associados. Após a validação, esta vigilância pode fornecer uma indicação adicional de tendências específicas de doenças respiratórias ao

longo do tempo e um suplemento útil à monitorização das tendências de hospitalização, realizada com um número mais limitado de locais sentinela de DSG/IRA/IRAG. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Criar uma vigilância IRAG baseada na codificação da CID-10 na Alemanha*). No entanto, uma vez que os testes de diagnóstico utilizados para atribuir códigos clínicos específicos podem ser menos sensíveis do que os testes de “padrão de excelência” da reacção em cadeia da polimerase, isto tem o potencial de reduzir a sensibilidade das tendências dos códigos clínicos no sistema de vigilância em relação às tendências reais das doenças na comunidade, possivelmente levando a uma subestimação da incidência de hospitalização. Consequentemente, a validade da codificação clínica para a gripe, o SARS-CoV-2 ou qualquer outro agente patogénico sob vigilância deve ser inicialmente estabelecida em qualquer local específico, podendo ser necessário ajustar combinações específicas de códigos, dependendo dos objectivos pretendidos pelo sistema.

2.3 Domínio III: Orientar o uso de intervenções de saúde humana

No âmbito do Domínio III, os objectivos prioritários de vigilância são:

1. *monitorizar o impacto das intervenções não médicas na população, incluindo medidas sociais e de saúde pública (MSSP), bem como a comunicação dos riscos e o envolvimento da comunidade (CREC);*
2. *fornecer vírus de vacinas candidatas para a composição, produção e avaliação dos riscos das vacinas;*
3. *monitorizar a cobertura, a eficácia, o impacto e a relação custo-benefício das vacinas;*
4. *monitorizar a eficácia dos medicamentos antivirais e de outras terapêuticas;*
5. *monitorizar a eficácia dos testes de diagnóstico;*
6. *monitorizar a eficácia das vias para a prestação de cuidados clínicos, incluindo a prevenção e o controlo de infeções;*
7. *monitorizar eventos adversos decorrentes de vacinas e terapêuticas.*

A avaliação em curso das intervenções poderá ser integrada em actividades mais regulares de vigilância, desde que a recolha dos dados necessários não iniba a resiliência ou a sustentabilidade do sistema. Em muitos locais, os protocolos “prontos para uso” para investigações e estudos complementares podem ser o mecanismo mais viável para se obter rapidamente as informações necessárias. O Quadro 3 apresenta

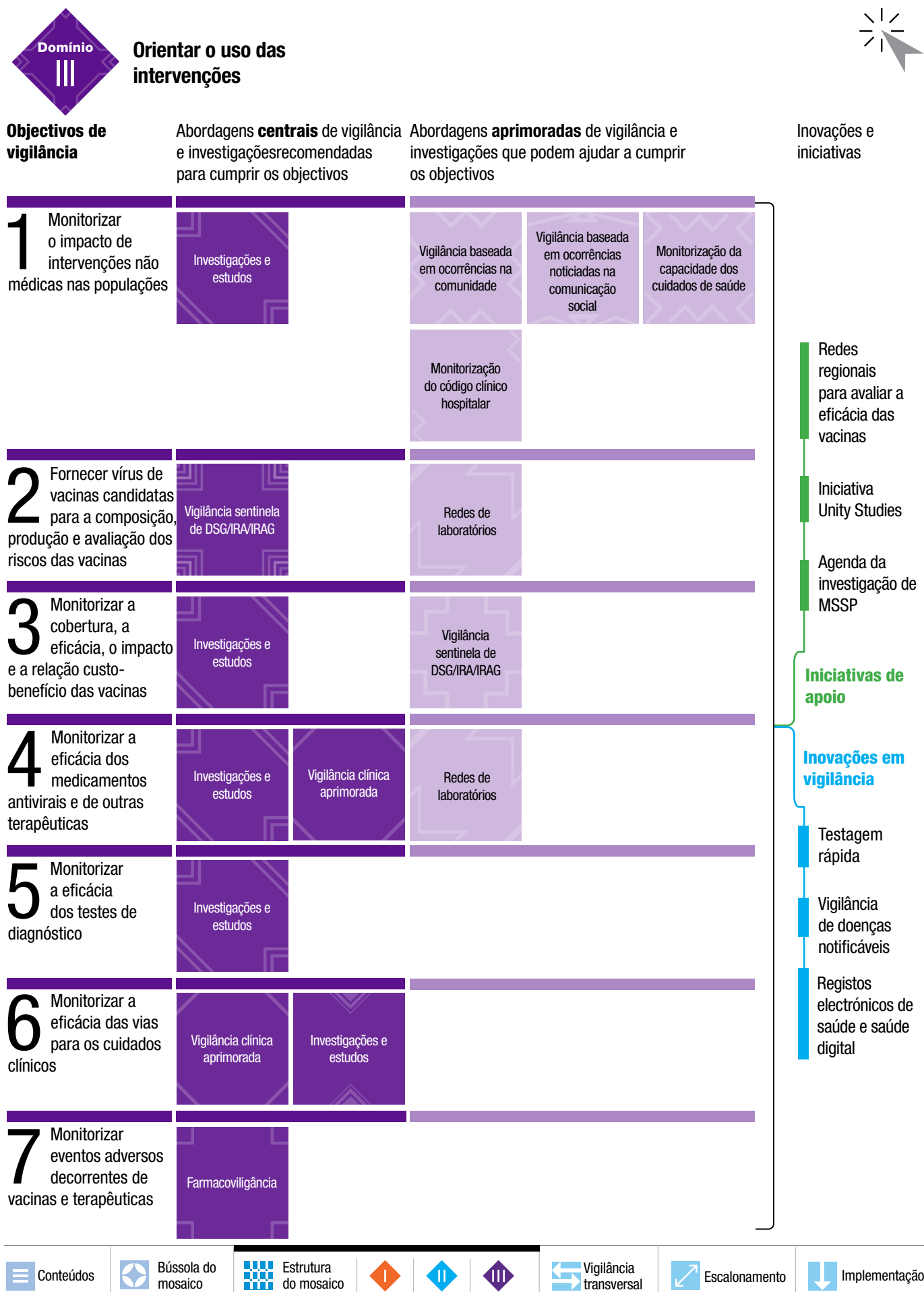
as perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio III.

Quadro 3: Perguntas que podem ser respondidas pelas autoridades nacionais no Domínio III

- Quais as MSSP mais eficazes para reduzir o impacto do vírus?
- Como deve o governo responder de forma eficaz e economicamente vantajosa à deterioração da situação sanitária?
- As intervenções farmacêuticas (por exemplo, vacinas e medicamentos antivirais) actualmente em utilização são eficazes num contexto real e mantêm-se eficazes à medida que o vírus evolui? Estas intervenções devem ser modificadas?
- Como posso ter confiança na eficácia real (isto é, fora de um ambiente de ensaio clínico aleatorizado e muito controlado) da vacina que um fabricante de vacinas se propõe fornecer-me?
- A vacina adequa-se bem ao vírus no nosso país? Se for o caso, mantém-se assim à medida que o vírus evolui?
- Qual a adesão às actuais intervenções, e há ocorrência de eventos adversos?
- Como podemos melhorar os nossos cuidados clínicos?

A Fig. 5 demonstra os objectivos prioritários e as abordagens de vigilância específicas para o Domínio III.

Fig. 5. Domínio III: Objectivos prioritários e abordagens de vigilância específicas para os alcançar
(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



Abordagens centrais de vigilância e de estudo para o Domínio III

Investigações e estudos ((contribuições para os objectivos 1, 3, 4, 5 e 6)

Neste domínio, as investigações e estudos constituem o principal método para avaliar o impacto das MSSP não farmacêuticas, das mensagens de comunicação dos riscos, da eficácia dos meios de diagnóstico e das terapêuticas, e para avaliar de forma abrangente a cobertura, a eficácia, o impacto e a relação custo-benefício das vacinas. No entanto, os sistemas de vigilância em curso para a monitorização de rotina podem apoiar uma avaliação do impacto da intervenção e, em alguns casos, avaliar a eficácia das intervenções a nível individual.

A pandemia de COVID-19 evidenciou que ainda há muito a aprender sobre a eficácia, a relação custo-benefício e a aceitabilidade social das MSSP não farmacêuticas para uma implementação direccionada em futuras epidemias e pandemias e, sobretudo, para manter a confiança e a transparência em relação às comunidades e às sociedades civis (ver **Caixa 13** para a *Iniciativa de apoio 8: Iniciativa de medidas sociais e de saúde pública: gerar uma base de dados factuais e metodologias de investigação a nível mundial*). As intervenções a serem avaliadas podem ser medidas a nível comunitário (85) (por exemplo, o impacto do encerramento das escolas na incidência da doença nessa área) ou a nível individual (por exemplo, o impacto do uso de máscara individual ou de equipamento de protecção individual no risco subsequente de doença) (86). A abrangência dos dados necessários para monitorizar eficazmente o tipo e duração da intervenção e da participação exige frequentemente estudos autónomos, e pode ser auxiliada pelo uso de conjuntos de dados de acesso aberto (87). As possíveis necessidades em matéria de dados incluem dados sobre a mobilidade da população, para avaliar os esforços com vista a limitar o movimento populacional, e dados individuais sobre as datas de início e de fim da participação em intervenções específicas, e ainda sobre o cumprimento das normas. Os sistemas de vigilância existentes podem ser usados para encaminhar pessoas para estudos de caso-controlo, para avaliar a participação individual nas intervenções. A vigilância participativa e o *crowdsourcing* das doenças ao nível mundial também produziram novas iniciativas para gerar

dados internacionais sobre a eficácia das intervenções durante a pandemia de COVID-19 tendo estes esforços o potencial de servir também de base para decisões políticas sazonais locais ao longo do tempo (88).

Os sistemas de vigilância que captam a utilização dos cuidados de saúde, conforme descrito no Domínio II, também podem apoiar as avaliações sobre a forma como as intervenções (por exemplo, monitorizar os internamentos hospitalares codificados pela CID-10, o uso de farmácias, as deslocações aos serviços de urgência, as chamadas para pedir uma ambulância, etc.) podem estar relacionadas, no espaço e no tempo, com áreas que se sabe estarem a implementar intervenções não farmacêuticas. Os sistemas do Domínio I, tais como os meios de comunicação ou a VCBO, podem também fornecer um complemento importante a investigações e estudos específicos para avaliar a aceitação da população e a compreensão das medidas de saúde pública, de modo a permitir uma melhoria das mensagens de comunicação sobre riscos e saúde. Os sistemas do VCBO também proporcionam importantes mecanismos de acesso e envolvimento comunitário que podem ser usados para promover o valor das intervenções.

Poderão também ser necessárias investigações e estudos para obter estimativas robustas da eficácia da vacina em grupos-alvo específicos que não estejam bem representados na vigilância sentinela (ver detalhes sobre como potenciar a vigilância sentinela para estudos de eficácia da vacina mais abaixo), para recolher dados detalhados sobre a relação custo-benefício da implementação da vacina ou para implementar medidas em série necessárias para compreender a imunogenicidade ao longo do tempo. Para monitorizar populações ou localizações geográficas específicas, podem ser realizados estudos de cobertura e de aceitação das vacinas através de inquéritos especializados ou através da análise dos registos dos programas de vacinação ou dos registos da distribuição e venda de vacinas de farmácias ou fabricantes. Nalguns locais, procedeu-se à integração dos registos clínicos, epidemiológicos, moleculares, genómicos e de vacinas, por forma a fornecer informações robustas com vista a avaliar a eficácia das vacinas. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *A África do Sul utiliza múltiplas fontes de dados para avaliar a eficácia da vacina Ad26.COV2.S (Johnson & Johnson) nos profissionais de saúde; estudo de casos-controlo*

para estimar as probabilidades de óbito no prazo de 28 dias de um teste positivo para o SARS-CoV-2 antes da vacinação em residentes de unidades de cuidados continuados em Inglaterra, 2020-2021).

Em contextos de alto risco, incluindo hospitais e contextos fechados (unidades de cuidados continuados duração, prisões, enfermarias militares, escolas) e populações vulneráveis (por exemplo, mulheres grávidas, pessoas com comorbidades, incluindo o VIH, tuberculose, diabetes ou pessoas em

risco elevado de exposição, como os prestadores de cuidados de saúde), estudos de coorte ou de casos-controlo focados podem constituir a base para estudos sobre os factores de risco, destinados a avaliar a eficácia das medidas de prevenção e controlo da infecção. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Estudo de casos-controlo para avaliar os factores de risco de surto de SARS-CoV-2 no pessoal de cuidados de saúde num centro de cuidados terciários*).

Caixa 13. **Iniciativa de apoio8:** **Iniciativa de medidas** **sociais e de saúde** **pública (MSSP): gerar** **uma base de dados** **factuais e metodologias** **de investigação a nível** **mundial**

Durante a pandemia de COVID-19, as MSSP não farmacêuticas revelaram-se uma estratégia indispensável a par das vacinas e de outras terapêuticas. Demonstrou-se que as MSSP diminuem as hospitalizações e os óbitos, o que, por sua vez, contribui para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde e a continuidade dos serviços essenciais de saúde e dos meios de subsistência. No entanto, a duração da implementação das MSSP também teve como resultado impactos socioeconómicos e na saúde dos indivíduos, das comunidades e das sociedades.

Os Estados-Membros solicitaram à OMS que promovesse a compreensão da eficácia e dos impactos sanitários e socioeconómicos mais amplos das MSSP. Em resposta a essa situação, a OMS lançou em 2021 uma iniciativa plurianual destinada a reforçar a base de dados factuais e as metodologias de investigação para as MSSP, assim como para apoiar decisões de saúde pública baseadas em dados factuais, equitativas e equilibradas sobre as MSSP. Um dos principais resultados é reforçar a criação de dados específicos de cada contexto, mas comparáveis e oportunos sobre a eficácia, a aceitação e a adesão às MSSP, de modo a permitir a tomada de decisões baseadas em dados factuais sobre a introdução, o ajustamento e o levantamento das MSSP. A OMS (Sede e Região Europeia) e o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC) estão a desenvolver conjuntamente orientações mundiais (que estarão disponíveis em 2023) sobre a monitorização das MSSP relativamente a múltiplos perigos, para dar resposta à necessidade de uma abordagem harmonizada e sistemática na recolha e no acompanhamento das políticas relativas às MSSP. As orientações incluirão domínios e indicadores prioritários para o acompanhamento das políticas, da implementação das MSSP e das respostas comportamentais, e serão acompanhadas por uma ferramenta *online* personalizável para a criação de um sistema de acompanhamento. Serão dadas orientações sobre as boas práticas mundiais e regionais durante a pandemia de COVID-19, que apoiarão os países na tomada de decisões céleres, equilibradas e baseadas em dados factuais sobre a implementação das MSSP em futuras emergências sanitárias.

Fonte: <https://www.who.int/activities/measuring-the-effectiveness-and-impact-of-public-health-and-social-measures> (89).

Sistemas de vigilância sentinela baseada em casos de DSG/IRA e IRAG com integração de ponta a ponta dos testes laboratoriais (contribuições para os objectivos 2 e 3)

Os sistemas de vigilância sentinela de DSG/IRA e de IRAG são o sistema central que fornece os vírus de vacinas candidatas para a composição, produção e avaliação dos riscos das vacinas. Os sistemas de vigilância sentinela também servem de fonte de amostras para monitorizar a resistência antiviral. Existe valor acrescentado na recolha de vírus através dos sistemas sentinela, que também recolhem dados clínicos sobre o tratamento e os problemas de saúde subjacentes, uma vez que estes dados podem informar sobre quaisquer alterações provocadas pela pressão nos vírus circulantes. Por exemplo, foram criados algoritmos para indicar que amostras devem ser sistematicamente encaminhadas para análise num centro colaborador da OMS (por exemplo, doentes tratados com um certo antiviral, com infecção recorrente após o tratamento, indivíduos imunocomprometidos ou um surgimento de mutação genética).

Os sistemas de vigilância sentinela (particularmente os sistemas de vigilância das IRAG) também foram potenciados para fornecer plataformas e dados para monitorizar a eficácia das vacinas de forma contínua para a COVID-19 e a gripe, utilizando concepções de teste negativo. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Potenciar a vigilância das IRAG para monitorizar a eficácia da vacina no Quirguistão e no Gana*). No entanto, para que a vigilância sentinela seja utilizada para esse fim, é preciso que haja uma aceitação adequada da

vacina pela população. De notar que nos países onde a aceitação da vacina se centra apenas em grupos-alvo específicos (por exemplo, de acordo com as recomendações do Grupo Consultivo Estratégico de Peritos (SAGE) da OMS), os sistemas de vigilância sentinela poderão não fornecer uma dimensão da amostra de grupos-alvo específicos suficiente grande para estimar a eficácia da vacina. Por conseguinte, poderão ser necessárias redes de países para que a agregação de dados atinja uma dimensão robusta das amostras (ver **Caixa 14** para a *Iniciativa de apoio 9: Redes regionais para avaliar a eficácia das vacinas*) para as estimativas da eficácia das vacinas. Alternativamente, podem ser utilizadas outras fontes apropriadas de dados. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações →](#) por exemplo: *Incidência da gripe e do SARS-CoV-2 e eficácia das vacinas contra a COVID-19 no Chile*). Além disso, o crescente uso de testes domiciliários tem o potencial de enviasar os cuidados para aqueles que testem positivo em casa. O uso de testes domiciliários e os seus resultados devem, por conseguinte, ser medidos em dados recolhidos em locais sentinela que implementam concepções teste negativas.

Os sistemas de vigilância sentinela também proporcionaram uma plataforma para a avaliação das novas técnicas de diagnóstico em vários locais(90, 91). Trata-se muitas vezes de estudos especializados que potenciam os meios de diagnóstico moleculares, usados regularmente na vigilância sentinela como um “padrão de excelência”, através dos quais se podem avaliar testes rápidos, novos meios de diagnóstico nos locais de prestação de cuidados ou outros sistemas de rastreio.

Caixa 14.

Iniciativa de apoio9: Redes regionais para avaliar a eficácia das vacinas

Rede REVELAC-i

Em 2012, para gerar dados factuais sistemáticos sobre a eficácia das vacinas, com vista a orientar as intervenções e avaliar o impacto dos programas de vacinação existentes, a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Divisão da Gripe do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) e vários parceiros do Ministério da Saúde começaram a avaliar a eficácia da vacina contra a gripe num projecto regional multicêntrico baseado na plataforma existente de vigilância da infecção respiratória aguda grave(92). Até à data, 15 países aderiram à rede REVELAC-i para a qual foram estabelecidos os seguintes objectivos:

- criar mecanismos para partilhar experiências, lições aprendidas e métodos comuns entre os países e os centros de investigação sobre a eficácia da vacina contra a gripe, bem como para conhecer o impacto da vacinação na morbilidade e na mortalidade devido à gripe, e para
- continuar a integração de dados de programas de vigilância epidemiológica e virológica e de vacinação com o intuito de gerar dados factuais de prevenção e de controlo da gripe

Ao longo do tempo, tem sido recomendado que esta avaliação seja integrada como outro objectivo dos sistemas nacionais de vigilância de IRAG, como análise de dados secundários da vigilância. Os resultados da análise de efectividade podem contribuir para análises complementares necessárias aos programas de vacinação, como aferir o seu impacto ou os custos evitados pela vacinação. Esta plataforma produz actualizações regulares sobre a eficácia da vacina contra a gripe e, desde 2020–2022, seis países aproveitaram ainda a plataforma para avaliar a eficácia da vacina contra a COVID-29.

Eficácia da vacina europeia contra a infecção respiratória aguda grave (Euro-SAVE)

Os países da Região Europeia da OMS implementaram uma variedade de vacinas contra a COVID-19 e a gripe, com calendários em evolução, de modo a reduzir a morbilidade e a mortalidade nos principais grupos-alvo. Compreender a eficácia das intervenções das vacinas contra a COVID-19 e da gripe na prevenção de formas graves da doença é fundamental para inspirar uma orientação optimizada sobre a utilização de vacinas a nível nacional, regional e mundial.

A Eficácia Europeia da Vacina contra a Infecção Respiratória Aguda Grave (Euro-SAVE) é uma rede de países que monitorizam a COVID-19 e a eficácia da vacina contra a gripe contra a infecção respiratória aguda grave (IRAG) em casos de internamento hospitalar. Os países potenciam as plataformas existentes de vigilância sentinela integrada para a IRAG de modo a obterem estimativas da eficácia da vacina e seguem uma metodologia normalizada definida pela OMS (93). Em cada país, estão incluídas algumas ou todas as unidades de IRAG existentes.

Todos os estudos utilizam a definição de caso de IRAG da OMS, recolhem dados essenciais semelhantes sobre doentes inscritos, realizam testes por RT-PCR e fazem sequenciação genómica para a gripe e o SARS-CoV-2 nos países ou nos laboratórios regionais de referência da COVID-19. Para além das análises de EV ao nível nacional, as análises agrupadas ao nível da rede permitem estimativas de EV mais rigorosas por tipo de vacina; número de doses; variantes preocupantes; tempo desde a vacinação; grupo etário; e comorbilidades subjacentes. Para a análise combinada, a EV é calculada como $1 - \text{razão de probabilidade}$, utilizando uma análise de uma só fase de indivíduos agrupados.

Até o momento, seis países e zonas geográficas, entre eles Albânia, Geórgia, Quirguistão, Macedónia do Norte e Sérvia, além do Kosovo, participam na rede. O recrutamento de doentes teve início em Novembro de 2021. A abordagem de agregação permite várias análises de subgrupos em termos de EV. Esta rede poderá ser alargada a outros países que façam parte da região europeia da OMS e que estejam a realizar uma monitorização comparável de EV da IRAG.

AFRO MoVE

A rede de Monitorização da Eficácia das Vacinas na Região Africana (AFRO-MoVE(94)) foi lançada pela OMS e pelos principais parceiros em Março de 2021, para facilitar os estudos sobre a EV na Região, encorajar o uso e a normalização de projectos de estudo, e criar uma rede sustentável para avaliar as vacinas contra a pandemia e os agentes patogénicos respiratórios sazonais. Facilitada pela iniciativa Unity Studies da OMS, a AFRO-MoVE propôs padronizar os estudos para permitir a comparabilidade e reforçar a qualidade, usando dois protocolos genéricos para medir a EV contra a COVID-19: um estudo de prospectivo de coorte nos profissionais de saúde e um conceito de teste-negativo incorporado na vigilância de IRAG existente. Em Julho de 2022, três países da Região Africana tinham adaptado o protocolo de Profissionais de Saúde e cinco o protocolo de IRAG. A AFRO-MoVE inclui parceiros de 17 países e 30 organizações. Vinte e dois estudos sobre a EV no âmbito da COVID-19 foram mapeados em 13 países, tendo quatro publicado estimativas.

Foi criado um centro de dados centralizado para apoiar os locais do estudo e permitir a agregação de dados. A AFRO-MoVE organiza seminários técnicos regulares para discutir os métodos. São organizados webinars de rede durante os quais os investigadores podem apresentar os seus trabalhos, discutir os desafios encontrados do estudo e partilhar resultados precoces. Esta plataforma promove a sensibilização para os estudos da EV, para criar colaborações e permitir o posicionamento estratégico da investigação. Incentivam-se os países e os investigadores da Região a partilharem o seu trabalho e a terem acesso à avaliação pelos pares e ao apoio. A plataforma AFRO-MoVE proporciona conhecimentos científicos e investigação de qualidade, permite a comparabilidade dos resultados, e pode permitir que a agregação dos dados alcance uma dimensão adequada de amostra para melhores estimativas. A experiência adquirida com a COVID-19 irá servir para reforçar também as capacidades de EV para outros agentes patogénicos na preparação e resposta a futuras pandemias.

Vigilância clínica aprimorada e articulada com os sistemas existentes (contribuições para o objectivos 4 e 6)

As redes clínicas estão bem posicionadas para prestar orientações técnicas sobre os dados de tratamento e resultados detalhados e diferenciados necessários para identificar o processo de cuidados ideal e o momento das intervenções por parte de médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, de modo a de gerir da melhor forma as doenças associadas aos vírus respiratórios. A funcionar ao nível nacional ou internacional, podem também constituir um meio para recolher dados necessários para avaliar factores de risco prioritários para infecções ou resultados graves, ou para compreender o impacto das características virais em mutação no quadro clínico. Em muitos locais, a quantidade de dados necessários para cumprir este objectivo é muitas vezes demasiado pesada para ser mantida num sistema de vigilância que foi desenvolvido para a monitorização de rotina das doenças, sobretudo se não for baseado em registos médicos electrónicos. Portanto, é muitas vezes necessária uma vigilância reforçada das características clínicas e da gestão limitada no tempo (ver o Domínio II). Os sistemas que fazem a vigilância de rotina e que recolhem dados clínicos limitados podem beneficiar de uma colaboração com redes clínicas, para identificar e encaminhar os participantes que deram o seu consentimento para a participação em estudos e investigações especializadas que recolham dados mais pormenorizados.

A compilação de dados clínicos em vários países demonstrou ser eficaz para alcançar dimensões de amostras com vista a resultados rápidos durante pandemias anteriores. As redes clínicas existentes podem permitir a realização de estudos clínicos ou epidemiológicos multicêntricos e hospitalares sobre a eficácia de antivirais e outras terapêuticas. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *A plataforma clínica da OMS para a COVID-19 informa as práticas de tratamento, caracteriza a co-infecção pelo VIH e o impacto da variante Ómicron na gravidade da doença*).

Eventos adversos e sistemas de notificação de segurança/farmacovigilância (contribuições para o objectivo 7)

Farmacovigilância é a ciência e as actividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos de qualquer outro problema relacionado com medicamentos. A monitorização dos eventos adversos posteriores à vacinação é uma estratégia essencial para garantir a segurança das vacinas (96) e os eventos adversos decorrentes de vacinas e terapêuticas relacionados com vírus respiratórios são preferencialmente abordados através da sua integração nos sistemas existentes de notificação de segurança.

Reforço das abordagens de vigilância para o Domínio III

Redes laboratoriais: comunicar dados centralizadamente, com caracterização genómica (contribuições para os objectivos 2 e 4)

Os vírus recolhidos através das redes de vigilância sentinela têm o valor acrescentado da selecção normalizada e das informações associadas sobre o anfitrião, a gravidade e o tratamento. No entanto, a dimensão robusta das amostras de vírus de grandes redes laboratoriais (incluindo amostras não sentinela) fornece actualmente dimensões de amostras adicionais importantes em termos de informação virológica (incluindo a caracterização fenotípica e genómica) para a composição, produção e avaliação dos riscos, para a tomada de decisões mundiais em relação às vacinas (97). Estas redes laboratoriais também fornecem dados de monitorização da resistência aos antivirais, e as redes representativas mais alargadas podem detectar marcadores conhecidos de resistência aos antivirais ou novas estirpes de variantes, com uma prevalência mais baixa de circulação na população (57). A detecção de susceptibilidade reduzida e de resistência antiviral envolve vários testes laboratoriais, incluindo testes fenotípicos (testes na presença de um antiviral) e técnicas moleculares (sequenciação e pirosequenciação), para procurar alterações genómicas que têm sido associadas a uma susceptibilidade antiviral reduzida (98). (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Integração da vigilância da resistência aos antivirais nas intervenções de saúde nos Estados Unidos da América*).

A monitorização da capacidade dos cuidados de saúde e a monitorização do código clínico hospitalar (ver Domínio II) são abordagens aprimoradas que podem fornecer indicações de alterações no impacto hospitalar com a implementação das MSSP. Por último, **vigilância baseada em ocorrências na comunidade** e em ocorrências noticiadas na comunicação social prestam apoio ao Domínio I, mas também podem ser aproveitadas como um mecanismo para compreender o conhecimento, as atitudes e as práticas da comunidade relacionadas com a implementação da intervenção.

2.4 Considerações transversais sobre a vigilância

Contextualização de dados da vigilância

Os sistemas de vigilância dos Domínios I, II e III têm cada um o seu próprio foco em termos de objectivos prioritários de saúde pública. Portanto, a revisão da informação complementar de todo o mosaico de sistemas de vigilância em conjunto permite às autoridades nacionais triangular rapidamente a informação de múltiplos sistemas para visualizar o mosaico das doenças respiratórias e do impacto nos seus países. Isto pode ser de grande valor:

1. *para avaliar múltiplos sistemas de vigilância para detectar quaisquer sinais de ocorrências potenciais de doenças respiratórias (ou determinar a ausência de aumentos para atenuar os receios públicos) em torno dos sinais comunicados de potenciais ocorrências;*
2. *quando se usa a informação de múltiplas fontes durante um surto ou período epidémico para fornecer informações sobre os perigos, a exposição e contextual (por exemplo, sobre factores de risco, grupos afectados, áreas geográficas afectadas, gravidade da doença e impacto no sistema de saúde) para a avaliação do risco;*
3. *para apoiar a detecção atempada de mudanças na transmissão, propagação, gravidade e impacto na saúde, utilizando informações de múltiplas fontes (2).*

Deste modo, um conceito fundamental subjacente a qualquer mosaico de vigilância é que os dados dos sistemas incluídos sejam vistos no contexto uns dos outros e não como sistemas separados independentes. (Ver a página web de estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Análise integrada de surtos para contextualizar os dados de vigilância*). Os países deverão, portanto, considerar o desenvolvimento e a testagem de painéis de controlo e boletins electrónicos regulares de vigilância, incluindo a adopção de sistemas e normas de gestão de dados que permitam uma interpretação simultânea e coordenada de todos os dados da vigilância em mosaico.

Os dados contextuais associados são também importantes para a interpretação dos dados da vigilância (por exemplo, sociodemográficos, científicos, ambientais, de políticas e políticos, etc.) (99, 100). Ver alguns exemplos em baixo.

- Os dados contextuais sobre as cadeias de valor avícola ajudaram a identificar locais prioritários para a vigilância, uma vez que estão relacionados com o risco local de propagação da gripe das aves e com a possível transmissão zoonótica (101).
- Durante a pandemia de COVID-19, o trabalho inicial para direccionar os recursos da resposta para prováveis locais do surto centrou-se na compreensão da conectividade dos voos e do volume de viajantes entre locais (102).
- É também fundamental monitorizar as mudanças nas tendências dos comportamentos de procura de cuidados de saúde e a implementação local e a adesão a intervenções, para compreender quaisquer mudanças nas tendências observadas na vigilância existente baseada nos cuidados de saúde. Os métodos de vigilância participativa utilizando dispositivos pessoais e a Internet para recolher informações podem ser fontes particularmente úteis destes dados contextuais sobre comportamentos de procura de cuidados de saúde (60).
- Os dados demográficos locais, tais como a proporção da população que é muito idosa, muito jovem, ou tem factores de risco conhecidos ou patologias subjacentes, podem influenciar a implementação de uma resposta de saúde

pública quando os dados de vigilância identificam a circulação do vírus respiratório nesse local.

- Os dados da vigilância podem ser avaliados no contexto de dados climáticos, de perturbações sociais e de comportamento humano e de intervenção (por exemplo, encerramento de escolas, etc.). Isto poderá permitir lançar um alerta precoce focado ou monitorizar a vigilância nas populações vulneráveis ou onde as condições favoreçam a transmissão do vírus respiratório e aumentar a base de dados factuais da potencial eficácia das intervenções.

Priorizar os melhoramentos da vigilância em contextos de poucos recursos

O texto em baixo centra-se nas abordagens de vigilância mais pertinentes a serem consideradas em cada domínio, em contextos de poucos recursos (ver *Fig. 6*). Nestes contextos, incluindo contextos humanitários, a tónica deverá recair no reforço de um ou mais dos principais sistemas de vigilância elencados em cada domínio, para cumprir os objectivos de vigilância do país. Como discutido mais

aprofundadamente na secção sobre **monitorização e avaliação**, as melhorias nos sistemas devem incluir uma revisão das lacunas que impedem que a vigilância cumpra as capacidades essenciais definidas pelo RSI, e os indicadores associados à vigilância dentro da ferramenta de AEC para o alerta precoce. Estas avaliações podem envolver a análise de surtos para se compreender como foram detectados e as causas dos atrasos na detecção e na notificação e transmissão de dados. Por conseguinte, os recursos limitados devem incidir na criação e no reforço dos mecanismos de vigilância mais eficazes e abrangentes que respondam a múltiplos objectivos. É importante identificar onde é possível a sinergia e a troca entre os sistemas, e potenciar as oportunidades para a coordenação ou integração de actividades (incluindo métodos semelhantes, terminologia, formulários e calendários de notificação), de modo a permitir uma análise coordenada e o uso da informação por cada nível do serviço de saúde para a tomada de decisões. Sempre que possível, os dados de países semelhantes ou dados agrupados aos níveis regional ou mundial, devem ser utilizados para orientar as decisões políticas locais.

Fig. 6 Quadro em mosaico de abordagens de vigilância para contextos de poucos recursos: sistemas de vigilância primários e investigações pertinentes.

(clique em qualquer mosaico, inovação ou iniciativa para ler mais. Para regressar, utilize a barra de navegação no final da página)



Domínio	Abordagens de vigilância
	Unidade de saúde vigilância baseada em ocorrências Vigilância baseada em ocorrências na comunidade Vigilância de doenças notificáveis Investigações e estudos Redes de laboratórios
	Vigilância de doenças notificáveis Vigilância direccionada para populações especiais Redes de laboratórios Vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG Monitorização da capacidade dos cuidados de saúde
	Investigações e estudos Vigilância sentinela de DSG/IRA/IRAG Farmaco vigilância

Domínio I

A implementação e manutenção da detecção de ocorrências não exige necessariamente novos recursos. Em vez disso, depende da capacidade de um país rever as estruturas de vigilância e informação existentes, adaptar e ligar algumas destas estruturas, e sensibilizar para a necessidade de detectar e comunicar entre as pessoas cruciais(24). Os recursos limitados devem ser concentrados na criação de um sistema coordenado com múltiplas fontes de informação sobre epidemias, que inclua a detecção e notificação de sinais provenientes das unidades de saúde, das comunidades (incluindo a detecção de surtos na interface animal-homem) e dos laboratórios. Isto deve incluir os seguintes elementos:

- **É necessário reforçar as capacidades e as redes laboratoriais existentes**, uma vez que é necessária uma confirmação oportuna dos agentes patogénicos respiratórios, para cumprir quase todos os objectivos prioritários nos domínios I, II e III.
- **Formação de redes de profissionais de saúde** para manter o entendimento dos critérios a comunicar (por exemplo, doenças notificáveis e também sinais/ocorrências suspeitas), métodos de notificação disponíveis, ligações dos profissionais de saúde aos departamentos de saúde locais e o seu acesso a testes de diagnóstico atempados e rigorosos a partir de redes laboratoriais. Nestes contextos, os sistemas de VNDN consolidados (por exemplo, tal como implementados através do sistema de VRID (22)) podem desempenhar um papel importante, uma vez que os médicos poderão ter uma maior probabilidade de comunicar sinais se a sua formação for integrada em sistemas de notificação mandatados.
- **Reforçar a comunicação e a resposta de ocorrências/surtos de base comunitária**, garantindo a inclusão de contextos humanitários (por exemplo, campos de pessoas deslocadas), contextos de alto risco e populações (por exemplo, unidades de cuidados continuados), bem como de notificações a partir da interface homem-animal-ambiente.
- **A vigilância baseada em ocorrências noticiadas na comunicação social** poderá ser possível implementar e poderá fornecer um apoio

importante para manter as autoridades nacionais cientes de possíveis ocorrências que não foram, mas que devem ser notificadas.

- **A capacidade de investigação de surtos** é vital para todos os países e deve ser extensível para medir os dados clínicos, a transmissibilidade e os resultados (por exemplo, através de programas de formação em epidemiologia no terreno). É provável que a escala e a abordagem das investigações e estudos sobre surtos variem de país para país, sendo recomendado que sejam seguidas orientações para a investigação normalizada sobre surtos e outras investigações e estudos, e sejam utilizados kits de ferramentas para promover a qualidade e a comparabilidade dos parâmetros-chave (41, 42). Quando são necessárias investigações e estudos mais intensivos em termos de recursos para gerar parâmetros mais sofisticados, pode ser considerada a utilização de redes regionais ou nacionais (ver a secção abaixo sobre a utilização de dados regionais e mundiais para as decisões a nível nacional).

Domínio II

Em contextos de poucos recursos, a qualidade dos dados é mais importante do que a quantidade, devendo a tónica recair nos sistemas que apoiam a monitorização resiliente de vírus respiratórios com ampla circulação.

- **Os sistemas de vigilância sentinela baseada em casos de IRAG com acesso a testagem em laboratório** são importantes para abordar muitos objectivos de vigilância do Domínio II. Os critérios mais importantes para a inclusão de um local sentinela no sistema é a viabilidade desse local para recolher dados de alta qualidade e amostras laboratoriais de uma forma sustentável. É também desejável que os locais de vigilância sentinela sejam representativos da diversidade geográfica e demográfica da população de um país. Sugere-se que a vigilância sentinela de IRAG seja priorizada em detrimento da vigilância de DSG ou IRA (se a vigilância em regime ambulatorio e de internamento não for viável), uma vez que proporciona uma maior monitorização de casos graves de doença e fornece vírus adequados

para uma avaliação ou caracterização mais aprofundada dos riscos.

- **Uma VNDN robusta**, com médicos bem sensibilizados a notificarem o sistema, é importante para muitas patologias que vão para além das doenças respiratórias, e proporciona uma cobertura abrangente, o que também representa contextos de risco mais elevados e subpopulações que podem não estar representadas nos sistemas de vigilância sentinela. Estes sistemas funcionam melhor em relação a patologias relativamente raras, mas bem definidas, na população, como quadros clínicos muito graves de doenças respiratórias ou óbitos, que fornecem um indicador importante da gravidade de uma estação do ano ou epidemia actuais. Desta forma, podem complementar abordagens de vigilância sentinela que monitorizem de forma mais eficaz doenças menos graves causadas por vírus amplamente em circulação.
- **A vigilância direccionada para populações especiais** abrange populações vulneráveis prioritárias específicas ou aquelas em risco elevado, e podem incluir populações deslocadas ou de refugiados, ou populações prioritárias e grupos de risco elevado em contextos fechados que podem não ser captados pela vigilância de rotina.
- **O reforço das capacidades laboratoriais e das redes existentes** é necessário para alcançar muitos objectivos prioritários neste domínio e para identificar a contribuição relativa dos agentes patogénicos para as doenças respiratórias ao longo do tempo. As redes de laboratórios que notificam dados aumentarão também a sensibilidade de um sistema para monitorizar atempadamente as alterações virológicas nos agentes patogénicos respiratórios em circulação.
- **A monitorização das capacidades de cuidados de saúde** é também necessária para a definição de prioridades nacionais e a afectação imediata de recursos, incluindo em contextos humanitários. Por exemplo, qualquer monitorização da capacidade do sistema de saúde que tenha sido implementada com sucesso durante a pandemia de COVID-19 deve ser incorporada em sistemas sustentáveis de monitorização.

Domínio III

Em contextos de poucos recursos, a avaliação das intervenções deve centrar-se apenas na recolha dos dados essenciais para a tomada de decisões nacionais que possam não ser obtidos de países adicionais ou de dados conjuntos aos níveis regional e mundial. Isto poderá ser necessário caso os decisores políticos determinem que as idiossincrasias locais em termos de comportamento da população (por exemplo, a aceitação local das intervenções) ou a demografia local única (por exemplo, a eficácia da vacina numa população com uma elevada prevalência de VIH não gerido) exigem uma avaliação específica ao contexto.

Poderá também haver oportunidades para combinar a implementação de investigações locais exequíveis com as vantagens de conjuntos de dados aos níveis regional ou mundial. Por exemplo, podem existir determinantes socioculturais ou geográficos locais que influenciam a participação individual em MSSP não farmacêuticas ou a aceitação de vacinas. Estes factores podem ser específicos ao país e podem ser explorados através de avaliações e estudos implementados localmente dos factores comportamentais e sociais que impulsionam a adesão às intervenções, como inquéritos sobre “conhecimento, atitudes e práticas”. Estes dados podem ajudar a comercializar, direccionar e implementar intervenções locais de uma forma mais eficaz. Podem também ser combinados com dados regionais ou mundiais sobre a eficácia da vacina ou estudos mecanicistas de intervenções específicas (por exemplo, a eficácia do uso de máscara) que podem ser obtidos a partir de dados regionais ou mundiais e que podem complementar eficazmente os dados de inquéritos locais.

- **As investigações e estudos** são frequentemente o mecanismo fundamental para monitorizar a eficácia das intervenções de saúde humana em contextos de poucos recursos, e os protocolos para a sua implementação devem ser desenvolvidos como parte do planeamento da preparação. Os sistemas de vigilância sentinela podem ser potenciados para recolher mais dados para avaliação de intervenções (por exemplo, monitorização da eficácia da vacina), se as populações que servem tiverem uma aceitação adequada da intervenção, se houver número

suficiente do grupo-alvo representado no sistema de vigilância, e se a sua sustentabilidade a longo prazo não for afectada pelo acréscimo de recolha de dados.

- **A vigilância sentinela** é um sistema central para o Domínio II em contextos de poucos recursos, e tem o valor acrescentado de garantir que os vírus e os dados destes contextos levados em conta nas avaliações mundiais dos riscos e na selecção das estirpes da vacina. Mesmo os pequenos sistemas de vigilância sentinela podem contribuir para a monitorização das alterações genómicas nos vírus em circulação ao longo do tempo.
- É necessária a **farmacovigilância** tal como para quaisquer intervenções médicas implementadas, e os sistemas de monitorização de rotina devem ser potenciados para avaliar eventos adversos.

Uso de dados regionais e mundiais para o processo decisório a nível nacional

Quando um vírus respiratório está a circular em mais do que um país, as partes interessadas nacionais, especialmente as que se encontram em contextos de recursos limitados, devem determinar quando são necessários dados nacionais para cumprir os seus objectivos prioritários de vigilância, e quando os dados de outro país ou países serão suficientes para informar a tomada de decisões aos níveis nacional e local.

A utilização de dados regionais ou mundiais poderá ser adequada para informar a tomada de decisões nacionais nas seguintes circunstâncias.

- A recolha dos dados necessários não é expedita nem viável com base nas prioridades de recursos locais e na capacidade do país (por exemplo, parâmetros que só podem ser retirados de investigações e estudos que exigem muito recursos, como a gravidade da infecção, a transmissibilidade, a susceptibilidade/imunidade da população, o fardo da doença, o impacto das MSSP ou a eficácia da vacina) (41, 42).
- Para estimativas sólidas, é necessário uma dimensão de amostra maior do que aquele que pode ser obtido a nível nacional (por exemplo, para monitorizar novas alterações genómicas com uma prevalência de detecção mais baixa, para monitorizar a eficácia da vacina em subgrupos

específicos ou para formulações específicas de vacinas, ou ainda para aprimorar a vigilância clínica, com vista a monitorizar a gravidade, os factores de risco e os resultados que possam ser difíceis de monitorizar, com dimensões de amostras suficientes a nível nacional) (43, 78, 92, 103, 104).

- As redes existentes que já estão a recolher os dados podem ser utilizadas para evitar a duplicação de esforços (por exemplo, redes de laboratório, redes de resistência antiviral, redes de eficácia das vacinas, redes de monitorização clínica, etc.).

Se forem utilizadas constatações de outros países, idealmente esses países devem ter semelhanças culturais e sociodemográficas, para que os resultados sejam aplicáveis ao contexto nacional. Dependendo da questão avaliada, pode também haver a necessidade de garantir que os dados de outros países reflectem uma fase epidémica semelhante, uma incidência local e, possivelmente, a implementação de medidas de saúde pública.

Os dados agrupados e normalizados de múltiplos países nas redes regionais ou mundiais podem proporcionar uma avaliação mais robusta da representatividade dos dados e das conclusões e podem também servir de base para factores sociológicos e climatológicos que influenciam a transmissão, o que pode não ser evidente nos dados nacionais. É importante que os países com capacidade para fornecer dados de qualidade partilhem resultados de forma oportuna (possivelmente antes de os publicar em revistas especializadas de revisão por pares) em plataformas internacionais de comunicação, e se envolvam na “agregação” regional e mundial para a tomada de decisões. Há muitos exemplos do valor da agregação de dados nos países para a tomada de decisões nacionais e mundiais. (Ver a página web sobre estudos de caso, [Clique aqui para informações](#) → por exemplo: *Estimativa do número efectivo de reprodução das variantes de SARS-CoV-2 usando dados de sequência agrupados a nível mundial; uso de redes clínicas para monitorizar a “COVID de longa duração”; conjunto de dados nacionais e internacionais para permitir a identificação dos factores de risco para as doenças graves nas pandemias de gripe A(H1N1) pdm09 e COVID-19*). Um componente importante do planeamento de emergência e para as pandemias

envolve determinar que dados serão recolhidos localmente e que parcerias são necessárias para informar a tomada de decisões a nível local com recursos de dados agregados.

Embora a utilização de dados agregados de outros países possa ser útil para estes fins, **os dados nacionais e subnacionais continuam a ser importantes para:**

- **detecção de surtos respiratórios**, incluindo ocorrências zoonóticas que envolvam novos vírus respiratórios, para fornecer informações suficientes com vista a uma avaliação atempada dos riscos e a uma resposta precoce;
- **investigações epidemiológicas e avaliações de intervenção** em populações específicas de um país e que possam não estar bem representadas noutros países;
- **estabelecer níveis de referência locais de actividade dos vírus** para a procura de cuidados de saúde, a decisão de hospitalização e outros parâmetros que afectam frequentemente a interpretação das tendências podem ser específicos do país;
- **obter um entendimento local da circulação relativa de vírus** (incluindo linhagens e sub-linhagens) na população e para a monitorização da contribuição relativa dos diferentes vírus para as doenças respiratórias ao longo do tempo;
- **monitorização da capacidade de cuidados de saúde**, uma vez que são muitas vezes necessários dados locais para o planeamento da preparação interna, para apoiar a logística do dia-a-dia e informar intervenções específicas;
- **fornecer os dados virológicos necessários para apoiar as avaliações dos riscos a nível mundial** e a selecção da estirpe da vacina, uma vez que é importante que todos os países criem mecanismos que contribuam com amostras de vigilância para a sequenciação genética e/ou caracterização fenotípica;
- **monitorização de eventos adversos e monitorização da aceitação das vacinas**, para apoiar os programas de prevenção e controlo

2.5 Potenciar e alargar a vigilância interpandémica durante as situações de emergência

Fazer a transição a partir das recomendações de vigilância da COVID-19

As recomendações actualizadas relativas à vigilância da pandemia de COVID-19 foram publicadas pela Estrutura de Gestão de Incidentes da OMS em 22 de Julho de 2022 (3). Nestas recomendações, os objectivos prioritários de vigilância da COVID-19 e da monitorização do SARS-CoV-2 incluíam:

- alerta precoce para alterações nos padrões epidemiológicos;
- monitorização das tendências de morbilidade e mortalidade;
- fardo/ocupação em termos de capacidade de cuidados de saúde (profissionais de saúde, internamento, unidade de cuidados intensivos);
- vigilância genómica: variantes preocupantes em circulação, circulação em reservatórios animais;
- descrição e monitorização de grupos vulneráveis que correm maiores riscos de exposição ou de doença grave;
- gravidade, particularmente no que respeita a novas variantes;
- situação sanitária pós-COVID-19 e o papel do estado de imunidade, e capacidade e factores de risco;
- impacto na composição da vacina e na resistência aos antivirais.

Estes objectivos, tal como se aplicam à vigilância em humanos, estão incluídos nos Domínios I, II e III supra. Este quadro em mosaico fornece aos países um mecanismo para considerarem como poderão optar por abordar estes objectivos da COVID-19 de uma forma sustentável e resiliente à medida que progridem nestes processos.

Evolução da vigilância e investigação e reforço durante uma epidemia ou pandemia;

Embora as necessidades de vigilância e investigação se intensifiquem e mudem à medida que uma epidemia surge e evolui, a existência de sistemas de vigilância estabelecidos e de protocolos de investigação previamente elaborados fornece a plataforma sobre a qual podem ser criados novos sistemas. Os sistemas de vigilância existentes fornecerão os dados de base nos quais os dados derivados durante a investigação de um surto podem ser contextualizados. A capacidade laboratorial e os sistemas de gestão de dados existentes podem ser readaptados ou alargados para acomodar as necessidades que surgem à medida que a epidemia se expande e se desenvolve. Por isso, é preciso elaborar estratégias para aprimorar ou reforçar estas abordagens durante uma pandemia quando as capacidades estão sobrecarregadas e o comportamento de procura de cuidados de

saúde pode mudar, como parte do planeamento da preparação para uma pandemia.

Uma vez detectada uma “ocorrência”, o objectivo da resposta imediata será determinar se é realmente algo incomum, como um surto, se é devido a um agente patogénico conhecido ou a um novo microrganismo, a extensão da propagação, a fonte, e outras características críticas aos esforços de contenção. No entanto, se um surto persistir e se expandir, as necessidades de vigilância mudarão ao longo da ocorrência. Se o surto se dever a um novo agente patogénico, há necessidades especializadas viradas para o entendimento do comportamento do organismo. Caso este agente se estabeleça numa dada população, as prioridades de vigilância passarão da localização de casos e da localização de contratos para a monitorização da transmissão e, em última instância, para o entendimento da sua dinâmica de transmissão endémica.

O que se segue descreve algumas das potenciais necessidades de vigilância que ocorrem nas várias fases da evolução de uma epidemia ou pandemia.

1. Emergência/introdução – ocorrência inicial.

O objectivo principal será verificar e compreender o âmbito do surto e depois contê-lo. Nas fases iniciais da investigação, será importante verificar primeiro se a ocorrência detectada é de facto um surto, começando por comparar os casos observados com os dados de vigilância existentes. As decisões sobre a contenção basear-se-ão no entendimento de há quanto tempo a ocorrência tem lugar, até que ponto se propagou geograficamente, as características clínicas da doença e o seu padrão básico de transmissão, incluindo alguma estimativa da transmissibilidade e velocidade da propagação. As medidas específicas de vigilância e investigação incluirão os seguintes elementos:

a. Procura activa de casos na comunidade utilizando uma definição de caso funcional. Isto pode incluir uma pesquisa de registos hospitalares recentes, entrevistas com prestadores de cuidados de saúde locais e trabalhar juntos dos pontos focais de vigilância das comunidades locais. A identificação de contactos é também fundamental para encontrar outros casos e compreender a transmissão. A análise cuidadosa dos dados dos sistemas de vigilância existentes pode proporcionar um contexto relativamente aos padrões habituais de ocorrência.

b. Caracterização virológica. Os dados de sequenciação genética podem facilitar grandemente o entendimento a respeito da transmissão, demonstrando a correlação dos isolados recolhidos de diferentes hospedeiros. Se a ocorrência do surto se dever a um novo agente patogénico ou mesmo a um agente patogénico conhecido que se esteja a comportar de forma diferente, causando, por exemplo, um surto considerável em populações previamente consideradas imunes, é também importante compreender as principais características virológicas. Estes incluirão os seus locais de ligação e afinidade celular, a sua antigenicidade e reactividade cruzada com outros organismos e a sua capacidade de infectar outros hospedeiros que não os seres humanos. No caso dos agentes patogénicos conhecidos, a existência de sequência genética e de dados antigénicos recolhidos durante a vigilância de rotina pode novamente servir de contexto para estas investigações.

c. Vigilância de ocorrências na comunidade e nas unidades de saúde.

Mesmo após a confirmação de um surto, a vigilância baseada em ocorrências é importante para detectar o aparecimento precoce do agente patogénico em novos locais e para documentar uma transmissão comunitária sustentada.

d. Vigilância ambiental, incluindo a vigilância das águas residuais.

A vigilância das águas residuais pode ser um complemento útil para uma vigilância mais tradicional das doenças, para detectar o aparecimento em locais ainda não afectados em alguns contextos. A utilidade da vigilância das águas residuais dependerá das infra-estruturas de gestão de águas residuais, do clima e do carácter do vírus (ver **Caixa 2** sobre *Inovação em vigilância 1: Vigilância de vírus respiratórios humanos nas águas residuais*). A interpretação dos dados de vigilância de águas residuais exigirá conhecimentos sobre os caudais, a distribuição da área de serviço do sistema de esgotos, as temperaturas da água a nível local e as características de excreção viral do agente patogénico específico, podendo todos eles ter um impacto significativo na sensibilidade deste método.

e. Investigações e estudos que descrevam as características específicas da epidemiologia do agente patogénico. Estas investigações podem exigir uma monitorização rigorosa dos casos e dos seus contactos, investigações detalhadas dos casos para se compreender a fonte da exposição, e recolha adicional de dados clínicos. As investigações e os estudos serão particularmente importantes no contexto de um novo agente patogénico para determinar:

- i. transmissão comunitária sustentada, sobretudo o aparecimento de casos sem exposições conhecidas a de fontes suspeitas putativas, humanas ou animais;
- ii. fonte do vírus, especialmente se houver suspeita de zoonose;
- iii. modo de transmissão;
- iv. período de incubação;
- v. espectro clínico da doença;
- vi. factores de risco, incluindo doenças comórbidas, idade, etnia, etc.;
- vii. dinâmica da transmissão populacional (por exemplo. R_0 , taxa de ataque secundária, intervalo de série e período de infecciosidade);

viii. virulência e gravidade (por exemplo, taxa de letalidade, percentagem de doença grave, etc.). Nota: estas são extremamente difíceis de estimar nas fases iniciais de um surto, mas devem, ainda assim, ser monitorizadas).

Estão disponíveis protocolos genéricos que podem ser adaptados para implementar estas investigações e estudos nas páginas web da OMS (41, 42) e do CONSISE (47).

2. Transmissão comunitária sustentada.

Quando um novo vírus respiratório ou reemergente está claramente estabelecido e não pode ser contido de forma realista, os objectivos da vigilância mudam, e a ênfase torna-se mais relacionada com o controlo e mitigação ao nível da população, que exige a monitorização do aumento e diminuição dos casos e da circulação geográfica do vírus. Continua a ser necessário monitorizar alterações no comportamento viral que possam representar uma alteração genética. As melhorias importantes na vigilância nesta fase incluem os seguintes elementos:

- a. Vigilância baseada em ocorrências na comunidade e nas unidades de saúde, para monitorizar “zonas críticas” de transmissão e concentrações inesperadas de casos nas populações que já sofreram ondas de transmissão. Esta última pode representar mudanças no comportamento ou na transmissibilidade do vírus à medida que este se altera.
- b. Vigilância sentinela para monitorizar as tendências da transmissão, recolher dados clínicos, dos factores de risco e demográficos, e fornecer amostras clínicas para a caracterização dos agentes patogénicos.
 - i. O planeamento da luta contra a pandemia deve incluir estratégias para tornar a vigilância sentinela baseada nos cuidados de saúde mais resiliente a quaisquer alterações nos padrões de triagem associados à pandemia ou nos comportamentos de procura de cuidados de saúde para as doenças respiratórias. Isto pode incluir a elaboração de planos para incorporar as necessidades de monitorização da vigilância sentinela em quaisquer novos fluxos de doentes e práticas de triagem estabelecidas para uma pandemia; e garantir a recolha de denominadores semanais do total de doenças respiratórias nas unidades de vigilância sentinela, para que a percentagem de doenças respiratórias associadas aos agentes patogénicos sob vigilância possa ser interpretada no contexto de aumentos ou diminuições gerais das consultas sobre patologias respiratórias nos locais sentinela.
 - ii. Os planos para a pandemia podem também incluir a incorporação de um aumento da vigilância sentinela, mas também a descentralização dos resultados dos testes laboratoriais (testes laboratoriais em locais não sentinela) para aumentar a dimensão das amostras, de modo a monitorizar as variantes emergentes na vigilância virológica, assim como com dados da vigilância participativa, para monitorizar as tendências das doenças não captadas nas unidades de saúde.

3. Disseminação comunitária sustentada.

- c. Inquéritos serológicos para caracterizar as taxas de ataque da população e o espectro da doença.
- d. Monitorização oportuna e abrangente da capacidade hospitalar.
- e. Investigações e estudos contínuos para:
 - i. melhor caracterizar o espectro e os resultados clínicos?
 - ii. definir a virulência e a gravidade com maior precisão, com estimativas mais rigorosas para a percentagem de casos que são graves ou mortais;
 - iii. determinar o impacto das intervenções, incluindo medidas não farmacêuticas, tratamento e vacinas.

As necessidades de vigilância continuarão a ser intensificadas durante algum tempo, depois de um novo agente patogénico ou de um agente patogénico emergente assumir um padrão de transmissão endémica. A evolução das necessidades de vigilância incluirá:

- a. a vigilância sentinela, para compreender as tendências sazonais, definir os níveis esperados de transmissão no pico da circulação e monitorizar as alterações nos grupos de risco, à medida que a população subjacente fica altamente exposta ou vacinada, e fornecer amostras para uma caracterização contínua dos agentes patogénicos, de modo a monitorizar as alterações genéticas e antigénicas ao longo do tempo;
- b. investigações e estudos contínuos para monitorizar a eficácia da vacina e da gestão no contexto de um agente patogénico em evolução;
- c. vigilância baseada em ocorrências para identificar ocorrências na comunidade que possam representar uma mudança no comportamento do vírus relacionada com a evolução genética e alterações na imunidade da população;
- d. monitorização da mortalidade a nível da população e dos dados de internamento, incluindo estimativas modelizadas das taxas de mortalidade.

Mais não é necessariamente melhor! Muitas vezes, pressupõe-se que “mais é melhor”, tanto em termos da abrangência como da profundidade dos dados recolhidos numa situação de emergência. A abordagem adoptada por este quadro em mosaico para manter os sistemas de vigilância adequados aos objectivos prioritários baseia-se no pressuposto de que os dados têm um custo em termos de recursos e de oportunidade, e de que a utilidade dos dados deve ser sempre tida em consideração. Por vezes, os formulários de recolha de dados de vigilância de rotina podem ser longos e demorados a preencher. Embora seja necessária informação detalhada nas fases iniciais da emergência da doença, estes formulários podem ser mais bem aplicados em investigações

de campo limitadas no tempo do que em sistemas de vigilância que precisam de ser sustentados ao longo do tempo e encurtados à medida que a doença é melhor entendida. Um entendimento do actual contexto de um surto ou pandemia pode ser adquirido através da amostragem de apenas uma percentagem da globalidade dos casos. Por último, a pandemia de COVID-19 demonstrou a utilidade generalizada da sequenciação sistemática de isolados virais e levou à explosão de volumes maciços de dados sequenciais. Em alguns casos, isso representa substancialmente mais informação do que o necessário para monitorizar o surgimento e a propagação das variantes virais (57, 97).

3. Abordagem de implementação

3.1 Implementação: planos de acção e roteiros

Em sintonia com a visão de que todos os países desenvolvem mosaicos bem coordenados de múltiplos sistemas e estudos de vigilância adequados à finalidade, que abordem objectivos prioritários de vigilância dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico, o **impacto desejado do quadro em mosaico** é que a vigilância dos agentes patogénicos respiratórios com potencial epidémico e pandémico seja reforçada de forma resiliente. Isto irá permitir aos sistemas existentes responder de forma flexível a epidemias e pandemias. Este quadro serve como uma ferramenta prática para:

- fornecer informações para os planos ou roteiros de implementação aos níveis nacional e regional;
- criar planos de trabalho significativos e não duplicativos entre os parceiros de financiamento;
- para reforçar as estratégias ao nível nacional para conjuntos de sistemas de vigilância resilientes e adequados ao contexto.

Devem ser elaborados planos de acção ou roteiros de implementação mais granulares aos níveis nacional, regional e mundial. Os planos de implementação construídos em torno de cada uma das três domínios da vigilância são necessários e devem ser orientados por avaliações abrangentes e regulares dos sistemas de vigilância para cumprir os objectivos prioritários (105-108), com a priorização dos sistemas e os esforços de reforço a serem liderados pelos países. Quando novos sistemas de vigilância forem acrescentados a uma estratégia ao nível dos países, a testagem e a validação do novo desempenho do sistema deverão ser incluídas nos planos de implementação. Isto acontece sobretudo quando são implementadas novas tecnologias ou inovações. Os planos a todos os níveis deverão ser articulados e tornados coerentes com o contexto nacional, reconhecendo ao mesmo tempo e facilitando as necessidades de vigilância mundial.

O presente quadro estabelece um horizonte temporal de dez anos para a sua implementação. No entanto, se necessário, poderá ser feita uma actualização do quadro durante os próximos cinco anos.

A implementação deste quadro irá exigir uma **abordagem colaborativa** em todos os governos, redes, programas e parceiros para proporcionar um impacto e uma contribuição máximos para a saúde pública. Também terá de reflectir sobre as três dimensões da vigilância colaborativa de acordo com a Arquitectura Mundial da OMS para a Preparação, Resposta e Resiliência às Emergências Sanitárias (12). Podem ser necessárias estratégias, quadros, instrumentos, orientações técnicas adicionais (como as que se encontram listadas no Anexo 1) e iniciativas para articular e definir a implementação de sistemas específicos. A OMS incentiva a adaptação e a adopção, para que a coerência e a harmonização máximas sejam mantidas ao nível local e mundial.

3.2 Facilitadores

Existem vários factores que facilitam a implementação de uma vigilância resiliente e sustentável que deve estar presente em todos os países. Estes incluem:

- governação e liderança robustas;
- financiamento e força de trabalho sustentáveis;
- objectivos e prioridades definidos localmente;
- integração de normas de dados e de inovações apropriadas.

Governança e liderança robustas

A governação determinará o êxito ou o fracasso da implementação do quadro em mosaico, e também influencia todos os outros factores facilitadores para a vigilância. Apesar das diferenças no tamanho e na complexidade de um mosaico de vigilância entre os países, o governo deve assumir a responsabilidade pela governação deste mosaico dentro de cada país. Uma governação eficaz assegurará o êxito através da implementação das etapas seguintes.

- **Capacitação através da legislação e das políticas** dos organismos nacionais e subnacionais responsáveis pela vigilância.
- **Garantir a liderança** através da identificação de um objectivo ambicioso a longo prazo, elaborando simultaneamente um plano de acção claro e direccionado a curto prazo.
- **Garantir o envolvimento e a coordenação dos parceiros**, reconhecendo que existem muitos intervenientes diferentes na vigilância que devem ser envolvidos, motivados, responsáveis e bem coordenados.
- **Desenvolver um plano operacional harmonizado de vigilância respiratória/roteiro** ao nível nacional e ao nível subnacional, conforme necessário. Isto pode incluir aglutinar a colaboração dos operadores de sistemas de vigilância individuais que não tenham trabalhado tradicionalmente em conjunto.
- **Sinergia das infra-estruturas de gestão dos dados e da informação** e garantia de uma avaliação colaborativa e coordenada dos dados dos sistemas de vigilância em mosaico, tanto dentro como fora das fronteiras nacionais, promovendo assim uma maior informação na área da saúde pública. Isto pode ser realizado sob os auspícios de um instituto nacional de saúde pública ou de um órgão de coordenação semelhante.
- **Prestar apoio financeiro sustentável e em matéria de recursos humanos** às partes interessadas nacionais responsáveis pelos sistemas de vigilância e pelos estudos no âmbito do mosaico.
- **Envidar esforços em termos de responsabilização através da avaliação** dos sistemas de vigilância no âmbito do mosaico.

- **Cumprir os requisitos de notificação e verificação no termos do RSI (2005).**

As autoridades nacionais devem criar um órgão de coordenação para implementar o mosaico, congregando os operadores de diferentes sistemas de vigilância, investigações e estudos. Este órgão de coordenação pode ajudar a definir objectivos prioritários de vigilância, avaliações ao nível nacional e a priorização dos sistemas de vigilância, de modo a criar o mosaico de vigilância nacional relevante. O órgão de coordenação também assegurará a sustentabilidade da vigilância, as necessidades de desenvolvimento e realizará avaliações periódicas sobre se os sistemas de vigilância e os estudos seleccionados continuam a cumprir os seus objectivos. Ao longo do tempo, este órgão de coordenação iria usar esta base de evidências para adaptar o mosaico em conformidade. Este órgão de coordenação também avaliará as competências da força de trabalho para identificar lacunas e garantir que existe pessoal adequado, que seja formado e capacitado para cumprir os objectivos de vigilância.

Financiamento e força de trabalho sustentáveis

Os recursos de médio a longo prazo necessários para apoiar os planos de desenvolvimento da vigilância em mosaico aos níveis nacional, regional e mundial devem ser identificados e dotados dos recursos adequados em todos os domínios da vigilância e sistemas seleccionados. Os fluxos de financiamento que apoiam uma abordagem em mosaico à vigilância devem ser coordenados, de modo a reduzir as tendências administrativas no sentido da fragmentação. Os doadores devem também procurar coordenar-se uns com os outros e evitar o financiamento compartimentado que impede uma abordagem detalhada da vigilância, reconhecendo que o reforço do mosaico dos domínios e sistemas de vigilância beneficia todos os programas de vigilância.

Sempre que possível, as autoridades nacionais devem fornecer financiamento sustentável para as operações de rotina em curso dos sistemas de vigilância que são mais importantes para cumprir os objectivos locais, com os doadores e parceiros externos a fornecerem financiamento para melhorias únicas ou a curto prazo no sistema geral, destinadas a

melhorar o funcionamento a longo prazo dos sistemas financiados pelos governos. Isto ajudará a garantir que a sustentabilidade e a resiliência da vigilância a longo prazo não estejam sujeitas a decisões de financiamento de parceiros externos. Foi sugerido que os países devem esperar gastar anualmente cerca de 1 a 4 dólares per capita em infra-estruturas e pessoal na área da vigilância das doenças (109). Para os países de baixo e médio rendimentos, os investimentos iniciais únicos necessários para reforçar as capacidades laboratoriais, os sistemas de dados e a capacidade dos recursos humanos também podem ser apoiados pela coordenação dos doadores. Para se progredir, é importante que os países aumentem gradualmente as contribuições do financiamento interno e desenvolvam cenários de investimento holísticos, que possam ser usados para atingir este objectivo do sistema de saúde de uma forma multisectorial.

Os conhecimentos especializados em humanos continuam a ser fundamentais para reconhecer potenciais casos de doença, diagnosticar doenças, notificar doenças ou patologias, analisar e interpretar dados, e comunicar resultados. Por isso, continua a ser fundamental a formação contínua de profissionais de saúde de todas as disciplinas para manter e reforçar a capacidade da vigilância da saúde pública. Os conhecimentos especializados/conjuntos de competências mais necessários para gerir sistemas de vigilância robustos evoluíram recentemente, e nos próximos anos é vivamente recomendada a seguinte força de trabalho técnica: profissionais de saúde e outros profissionais de linha da frente; técnicos de vigilância (e equivalentes); (especialistas em laboratório) epidemiologistas; cientistas de dados (gestores de dados, analistas, modeladores, especialistas em informação geográfica); especialistas em TI (sistemas, engenheiros de software e hardware); liderança, gestão e administração; cientistas sociais; especialistas em saúde animal; e especialistas em comunicação dos riscos e envolvimento da comunidade.

As autoridades nacionais deverão também ajudar a garantir que o sistema de saúde pública consegue atrair, recrutar e reter as pessoas necessárias para operar sistemas de vigilância essenciais e para responder às ameaças sanitárias. Isto deve incluir assegurar a disponibilidade de programas para manter as competências dos trabalhadores

proporcionais às mudanças na tecnologia, e a criação e o aperfeiçoamento de sistemas e dados, por forma a avaliar e monitorizar as necessidades da força de trabalho. As autoridades nacionais devem também procurar reduzir os obstáculos à contratação que existem a nível nacional e local. Os programas de formação em epidemiologia no terreno devem ser apoiados, e os formandos devem ter acesso a opções de carreira competitivas no sistema de saúde pública.

Objectivos e prioridades definidos localmente;

Um mosaico nacional de vigilância deve ser composto por sistemas que estejam bem adaptados ao contexto local e às necessidades locais em matéria de políticas. O processo de análise dos sistemas e de criação de um mosaico nacional de vigilância respiratória deve começar com a análise dos objectivos da vigilância e com a priorização dos que são mais relevantes para as políticas locais e para as necessidades de resposta da saúde pública. Isto ajudará a garantir o interesse e o apoio contínuos das autoridades nacionais em manter os sistemas de vigilância necessários e o interesse dos operadores locais em participar na vigilância. O quadro em mosaico pormenoriza os sistemas centrais os sistemas aprimorados dentro de cada domínio dos objectivos de vigilância. Estes devem apenas ser usados como um guia para avaliar potenciais lacunas nos objectivos prioritários de vigilância e para ajudar a desenvolver conjuntos de componentes colaborativos adequados a um mosaico de vigilância resiliente. Um conjunto de sistemas deve abordar qualquer domínio incluído, devendo também considerar-se se determinados objectivos podem ser alcançados com dados regionais ou mundiais agregados. É também importante reconhecer que certos objectivos podem não ser cumpridos por nenhuma das partes de vigilância do mosaico implementadas num país. Ou seja, as autoridades nacionais podem ter de estar conscientes de que algumas perguntas não podem ser respondidas com os dados gerados (em vez de tentarem especular com base em dados que não são adequados à finalidade).

Se for direccionado para objectivos prioritários de vigilância, o mosaico de vigilância do país pode garantir que sejam tomadas medidas de saúde pública de boa qualidade, significativas, equitativas

e responsáveis com base na tomada de decisões baseada em dados. A recolha, gestão, análise e interpretação de um conjunto holístico de dados é fundamental para informar as acções eficientes de saúde pública e monitorizar o seu impacto directo e indirecto. Um painel de controlo centralizado e um boletim regular que sintetize os dados da vigilância em mosaico devem comunicar as conclusões num formato amigável com os decisores e os participantes locais do sistema de vigilância (por exemplo, garantindo ciclos de feedback). A ciência da tradução deve ser implementada para garantir que é disponibilizada informação atempada e compreensível a todos os que contribuem para os dados de vigilância e às principais partes interessadas, de modo a garantir o seu apoio e participação, e para informar a avaliação atempada dos riscos e as decisões relevantes em termos de políticas.

Integração de normas de dados e de inovações apropriadas

A tecnologia e a inovação desempenham um papel fundamental na concretização de um mosaico resiliente de vigilância nacional. Sempre que apropriado, os planos nacionais de implementação devem incluir a avaliação de novas estratégias de vigilância salientadas no âmbito do presente quadro, e apreciar cuidadosamente o seu valor para apoiar a implementação no contexto local. A governação nacional deve considerar a adopção de incentivos e de legislação que tragam também prestadores de cuidados de saúde privados e laboratórios para os sistemas nacionais de vigilância, sempre que necessário

Garantir a recolha electrónica de dados ao nível local permitirá apoiar a pontualidade dos mecanismos de notificação, resposta e *feedback* da vigilância e da análise. O apoio simultâneo à digitalização dos dados de cuidados de saúde (por exemplo, utilizando a interface Internacional de Nível de Saúde 7 (HL7) (110) e os dados laboratoriais (por exemplo, sistemas de gestão da informação laboratorial) ajudará a normalizar os sistemas de troca de dados, a apoiar os movimentos no sentido do RES e das plataformas integradas de vigilância laboratorial, a permitir a troca segura de informações e a permitir uma agregação e integração mais fácil de dados a nível nacional

e internacional. Com o tempo, estas tecnologias podem aumentar a quantidade de informação clínica e laboratorial de alta qualidade que está disponível de forma sustentável nos sistemas de vigilância de rotina.

3.3 Monitorização e avaliação

A monitorização e a avaliação são importantes para compreender os progressos realizados na consecução dos objectivos do quadro. Em colaboração com os Estados-Membros e os parceiros, a OMS desenvolveu e actualizou vários recursos no âmbito do Quadro de monitorização e avaliação do RSI (2005), que podem ser utilizados para avaliar as capacidades nacionais essenciais em situações de emergência de saúde pública que englobam a área de vigilância de actividades destinadas à preparação para pandemias por agentes patogénicos respiratórios. O Quadro de Monitorização e Avaliação do RSI é composto por quatro componentes complementares: um obrigatório, o Relatório Anual de Auto-Avaliação dos Estados Partes (SPAR) e três voluntários: AEC, análises posteriores à acção e exercícios de simulação. Entre os componentes quantitativos electrónicos (16, 111), a periodicidade e a coerência anual dos relatórios SPAR fazem deste instrumento a ferramenta de monitorização e avaliação mais relevante para efeitos de um quadro em mosaico. Os principais indicadores do SPAR para a vigilância de vírus respiratórios são:

- C4.1 - Sistema de encaminhamento e transporte de amostras e C4.4 - Testagem em laboratório;
- C5.1 Função de vigilância com alerta precoce e C5.2 Gestão de ocorrências;
- C12.1 Esforços de colaboração em todos os sectores sobre actividades destinadas a combater as zoonoses.

A principal medida de êxito do quadro é que:

Até 2033 (horizonte temporal de dez anos), mais de 90% dos Estados-Membros da OMS terão implementado os seus próprios mosaicos de sistemas de vigilância complementares, adequados ao contexto, para os vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico, que consigam cumprir os objectivos nacionais de vigilância definidos.

A monitorização e a avaliação centrar-se-ão numa avaliação periódica e regular (de dois em dois anos) **das capacidades dos sistemas de vigilância** por parte dos países, tirando partido do trabalho já realizado a este respeito e aplicando estas conclusões num ciclo de reforço dos sistemas. Demasiadas vezes, a avaliação é uma consideração posterior dos sistemas e não faz parte integrante das operações ou é deixada a cargo de pessoas sem poderes decisórios.

É essencial que as avaliações informem as correcções de rumo ou a remoção de sistemas que não cumpram os objectivos. Serão utilizados estudos de caso periódicos para compreender os aspectos qualitativos da implementação e ajudar a aprimorar e a moldar o progresso colectivo. No seu papel de entidade convocadora, a OMS facilitará a monitorização mundial da implementação da estratégia e trabalhará com os países e os parceiros para efectuar as revisões e correcções necessárias.

O Quadro 5 descreve os **indicadores a nível nacional** que podem ser utilizados para avaliar a implementação do quadro.

Será preparado um **plano de monitorização e avaliação** em parceria com os escritórios regionais e de país da OMS, para monitorizar os progressos do desenvolvimento de mosaicos de vigilância local. A monitorização e a avaliação incidirão nas análises regionais, bienais e actualizadas do panorama dos progressos realizados pelos países. Serão utilizados estudos de caso periódicos para compreender os aspectos qualitativos da implementação e ajudar a aprimorar e a moldar o progresso colectivo. No seu papel de entidade convocadora, a OMS facilitará a monitorização mundial da implementação da estratégia e trabalhará com os países e os parceiros para efectuar as revisões e correcções necessárias.

Quadro 5 Quadro de indicadores de monitorização e avaliação

Número	Indicadores	Fonte do relatório
0	- Sistema de encaminhamento e transporte de amostras (SPAR C4.1) - Testagem em laboratório (SPAR C4.4) - Função de vigilância com alerta precoce (SPAR C5.1) - Gestão de ocorrências (SPAR C5.2) - Esforços de colaboração em todos os sectores sobre actividades destinadas a combater as zoonoses (SPAR C12.1)	Existente e recolhido anualmente (relatório anual de auto-avaliação dos Estados Partes do RSI [SPAR]).
1	Percentagem (%) de Estados-Membros que criaram o seu mosaico de sistemas de vigilância com base na avaliação das necessidades e dos sistemas existentes, e partilharam-nos com a OMS.	Ainda não existe (indicador que deverá começar em 2023).
2	Percentagem (%) de Estados-Membros que elaboraram um roteiro ou um plano de acção para a implementação dos seus diversos sistemas de vigilância, de acordo com os objectivos prioritários de vigilância, como parte dos planos actualizados de preparação para pandemias.	Parcialmente existente (Indicador de Contribuição de Parceria do <i>Quadro de Preparação para uma Pandemia da Gripe</i> , com desagregação para sistemas de vigilância.
3	Percentagem (%) de Estados-Membros que criaram um órgão nacional de coordenação para o seu mosaico de sistemas de vigilância.	Ainda não existe (indicador que deverá começar em 2023).
4	Percentagem (%) de Estados-Membros que realizaram uma avaliação das capacidades funcionais do seu mosaico de sistemas de vigilância.	Parcialmente existente (Indicador de Contribuição de Parceria do <i>Quadro de Preparação para uma Pandemia da Gripe</i> , com desagregação do exercício para o nível dos sistemas de vigilância.
5	Percentagem (%) de Estados-Membros que elaboram um boletim regular (pelo menos trimestral) electrónico sobre a vigilância em mosaico ou que têm um painel e controlo acessível da vigilância em mosaico para uma interpretação regular dos dados sobre a vigilância em mosaico pelas partes interessadas.	Parcialmente existente em algumas regiões, como na Região Europeia (indicador que terá início em 2023).
6	Percentagem (%) de Estados-Membros que participam em um ou mais sistemas mundiais ou, pelo menos, regionais de vigilância, avaliação dos riscos e resposta.	Ainda não existe (indicador que deverá ter início em 2023).

3.4 Papel da OMS na implementação

O papel do Secretariado da OMS será o de facilitar e fazer avançar as metas do quadro. De modo geral, no seu papel de liderança mundial, a OMS será a entidade convocadora do quadro. A OMS defenderá o envolvimento, a governação, os recursos, o alinhamento com as estratégias dos países, assim como a harmonização dos parceiros,

para a elaboração e implementação de planos e a monitorização dos progressos. As parcerias são fundamentais para a consecução dos objectivos traçados no presente quadro. Através dos escritórios regionais e de país, a OMS irá garantir que a implementação e o avanço da estratégia a nível mundial se centram nas necessidades e prioridades locais.

4. Conclusões

Nenhum sistema único de vigilância pode cumprir todos os objectivos prioritários de saúde pública para a vigilância dos vírus respiratórios com potencial epidémico e pandémico. Para abordar objectivos relacionados com o alerta precoce, a monitorização sustentável e a avaliação da intervenção, é necessário um mosaico de sistemas de vigilância e investigações complementares. Embora este quadro sugira sistemas centrais e aprimorados que possam estar incluídos em cada uma das três domínios da vigilância, destina-se apenas a servir de guia, e qualquer mosaico deve ser adaptado aos contextos específicos dos países, pelo que os países são incentivados a:

- analisar todos os objectivos prioritários de vigilância descritos neste quadro, de modo a determinar os mais importantes para as decisões políticas locais;
- identificar as melhorias necessárias de vigilância para abordar cada objectivo, utilizando o mosaico como um guia/exemplo geral;
- trabalhar com a OMS e os parceiros nacionais e internacionais para elaborar os planos de implementação com vista a reforçar a vigilância e apoiar de forma sustentável os sistemas necessários para abordar de forma resiliente e contínua os objectivos prioritários da vigilância.

Glossário dos principais termos e definições

Vias de tratamento clínico: Uma ferramenta para apoiar os profissionais de saúde a identificar e priorizar as recomendações clínicas e terapêuticas actuais a serem consideradas no plano de cuidados para os doentes (112).

Vigilância colaborativa: é um novo conceito que descreve a recolha, a correlação e a análise de dados e perspectivas de casos, agentes patogénicos e contexto, que inclui a colaboração intencional entre doenças, sectores, geografias e ciclos de vida das ocorrências, para a tomada de decisões oportunas para mitigar as ameaças de saúde pública. Articula os sistemas e os utilizadores dos dados. Destina-se a reforçar a capacidade e a colaboração a todos os níveis para detectar um surto emergente, comunicar informações de forma rápida e iniciar rapidamente uma resposta adequada. Os objectivos da vigilância colaborativa incluem o reforço da vigilância integrada das doenças, ameaças e vulnerabilidades; o aumento das capacidades de diagnóstico e laboratoriais para a vigilância dos agentes patogénicos e genómicos; e abordagens colaborativas para a avaliação dos riscos, detecção de ocorrências e monitorização da resposta (12).

Vigilância baseada em ocorrências na comunidade: Detecção, notificação e verificação dos sinais na comunidade e em subpopulações específicas e grupos de risco dentro da comunidade, incluindo na interface animal-homem (24, 113).

Vigilância baseada em ocorrências: A recolha, monitorização, avaliação e interpretação organizadas de informações sobretudo não estruturadas e *ad hoc* sobre ocorrências ou riscos sanitários, que podem representar um risco agudo para a saúde humana(26).

Vigilância clínica aprimorada: Vigilância clínica numa amostra bem seleccionada de doentes, utilizando formulários normalizados de registo de casos de caracterização clínica, para monitorizar alterações na

história natural da doença, na gravidade relativa da doença, nos factores de risco para formas graves da doença e os maus resultados, e ainda as intervenções e os resultados do tratamento, com ou sem correlação com os sistemas existentes.

Monitorização da capacidade dos cuidados de saúde: Monitorização de rotina e sistemática da capacidade e utilização dos cuidados de saúde, através de relatórios exaustivos ou de sistemas sentinelas, para formar a base da preparação e a resposta.

Vigilância baseada em ocorrências nas unidade de saúde: Profissionais de saúde sensibilizados que detectam e notificam patologias e outros sinais, com verificação.

Monitorização do código clínico hospitalar: Atribuição de dados de codificação clínica (tais como códigos da Classificação Internacional de Doenças [CID]), de unidades médicas de ambulatório e de internamento, à definição de casos de doenças respiratórias e aos resultados laboratoriais associados, para monitorizar as tendências, o impacto e a gravidade das doenças respiratórias ao longo do tempo.

Vigilância baseada em indicadores: A recolha, monitorização, análise e interpretação sistemáticas (regular) dos dados estruturados, ou seja, dos indicadores produzidos por várias fontes formais bem identificadas, sobretudo as baseadas nas unidades de saúde. Isto inclui, por exemplo, sistemas de vigilância de doenças notificáveis, vigilância sentinela e vigilância baseada em laboratório (26).

Investigações e estudos: As investigações (inquéritos de surto ou outros) e os estudos focam-se em objectivos específicos que não são cumpridos eficazmente por outros sistemas de vigilância existentes. O seu objectivo é funcionar como

instrumentos especializados para complementar a vigilância em curso, preenchendo as lacunas no nosso entendimento acerca da epidemiologia descritiva e analítica de um agente patogénico em circulação, e as medidas específicas que podem ser aplicadas de forma otimizada para reduzir a doença ou o impacto associados (41, 42).

Redes de laboratórios: Redes organizadas de laboratórios que comunicam dados sobre amostras testadas centralmente, com caracterização fenotípica e genómica, conforme necessário.

Vigilância baseada em ocorrências noticiadas na comunicação social: Detecção, comunicação e verificação de sinais a partir dos meios de comunicação e das redes sociais.

Vigilância da mortalidade: Sistemas de monitorização da mortalidade por doenças respiratórias ou provocadas por todas as causas, utilizando dados notificados a partir dos sistemas existentes de estatísticas vitais ou de notificação das unidades de saúde.

Vigilância nacional das doenças/patologias notificáveis: Notificação obrigatória de doenças ou patologias notificáveis às autoridades de saúde pública, de forma especificada e atempada, para uma monitorização, controlo e gestão eficazes da doença.

Uma Só Saúde: uma abordagem integrada e unificadora que visa equilibrar de forma sustentável e otimizar a saúde das pessoas, dos animais e dos ecossistemas. Reconhece que a saúde dos seres humanos, dos animais domésticos e selvagens, das plantas e do ambiente em geral, incluindo os ecossistemas, está interligada (114).

Vigilância no âmbito da estratégia “Uma Única Saúde”: Quando a colaboração entre os sistemas de vigilância de múltiplos sectores (saúde humana, animal, vegetal, ambiental e de segurança sanitária dos alimentos) permite a integração de processos de vigilância para partilhar dados, analisar, gerar e divulgar informações relevantes com o objectivo de melhorar a estratégia Uma Só Saúde (humana, animal, vegetal ou ambiental)(25).

Vigilância participativa: A recolha de dados para acções de saúde pública envolvendo directamente cidadãos voluntários da população em risco na apresentação de dados relevantes (por exemplo, sobre sintomas e outras informações pertinentes relativas a ameaças de saúde pública), muitas vezes através de uma variedade de ferramentas de inquéritos digitais (60).

Farmacovigilância: É a ciência e as actividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos de qualquer outro problema relacionado com medicamentos(115).

Vigilância da saúde pública: A recolha, a análise e a interpretação contínuas e sistemáticas dos dados relacionados com a saúde, essenciais para o planeamento, a implementação e a avaliação das práticas de saúde pública (116).

Saúde pública e medidas sociais: Intervenções não farmacêuticas levadas a cabo por indivíduos, comunidades e governos a todos os níveis para reduzir a propagação de doenças infecciosas com potencial epidémico ou pandémico, reduzindo os contactos relevantes para a transmissão e/ou tornando-os mais seguros. As medidas sociais e de saúde pública desempenham um papel permanente nos vários pontos de uma emergência sanitária, especialmente quando não existem contramedidas médicas, sobretudo na fase inicial de uma emergência sanitária, e quando a disponibilidade, a cobertura e a eficácia das vacinas são limitadas (89).

Vigilância sentinela de doença semelhante à gripe/ infecção respiratória aguda/infecção respiratória aguda grave: Vigilância sentinela de doença sindrómica semelhante à gripe, infecção respiratória aguda e/ou de infecção respiratória aguda grave, com a integração da testagem laboratorial (21).

Vigilância sentinela: Envolve um número limitado de participantes recrutados, tais como prestadores de cuidados de saúde ou hospitais, que notificam ocorrências de saúde específicas que podem ser generalizáveis a toda a população (117).

Vigilância sindrómica: A vigilância sindrómica consiste na recolha, análise, interpretação e divulgação em tempo quase real dos dados relacionados com a saúde, de forma a permitir a identificação precoce do impacto (ou ausência deste) de potenciais ameaças à saúde que podem exigir a aplicação de medidas de saúde pública (118).

Vigilância direccionada para populações especiais: Vigilância recentemente introduzida ou reforçada em populações especiais visadas, com maior risco de exposição ao vírus e/ou outros grupos identificados como em alto risco de infecção ou doença grave, de modo a detectar e descrever casos precoces e monitorizar a morbilidade e a mortalidade dos vírus respiratórios circulantes.

Referências

1. The characteristics of pandemic pathogens. Baltimore, MD: John Hopkins Bloomberg School of Public Health. Center for Health Security; 2018 https://www.centerforhealthsecurity.org/our-work/pubs_archive/pubs-pdfs/2018/180510-pandemic-pathogens-report.pdf, accessed 21 January 2023.
2. Epidemic analysis for response decision-making: systematic organization of multi-source information to inform response decisions. Geneva: World Health Organization - Regional Office for the Western Pacific; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/333046>, accessed 24 January 2023).
3. Public health surveillance for COVID-19: interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2022.2> accessed 21 January 2023.
4. Eastern Observatory on Health Systems and Policies. Health systems resilience during COVID-19: Lessons for building back better. Copenhagen: World Health Organization; 2021 <https://eurohealthobservatory.who.int/publications/i/health-systems-resilience-during-covid-19-lessons-for-building-back-better> accessed 21 January 2023.
5. Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for evaluating surveillance systems. MMWR Morb Mortal Wkly Rep Supplements. 1988;37(5):1-18.
6. Data quality monitoring and surveillance system evaluation - A handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2014 <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-quality-monitoring-and-surveillance-system-evaluation-handbook-methods-and>, accessed 21 January 2023.
7. World Health Organization. Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS) Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/initiatives/global-influenza-surveillance-and-response-system>, accessed 21 January 2023.
8. WHO strategy to pilot global respiratory syncytial virus surveillance based on the global influenza surveillance and response system (GISRS). Geneva: World Health Organization; 2017 <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259853/9789241513203-eng.pdf>, accessed 21 January 2023.
9. Previous meetings: Documentation of WHO for Executive Board sessions and Health Assemblies. Geneva: World Health Organization; 2023 <https://apps.who.int/gb/index.html>, accessed 21 January 2023.
10. End-to-end integration of SARS-CoV-2 and influenza sentinel surveillance: revised interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Integrated_sentinel_surveillance-2022.1, accessed 21 January 2023.
11. Ginsburg AS, Srikantiah P, Dowell SF, Klugman KP. Integrated pneumonia surveillance: pandemics and beyond. Lancet Glob Health. 2022;10(12):e1709-e10.
12. 10 proposals to build a safer world together. Strengthening the Global Architecture for Health Emergency Preparedness, Response and Resilience. Geneva: World Health Organization; 2022 <https://www.who.int/publications/m/item/10-proposals-to-build-a-safer-world-together---strengthening-the-global-architecture-for-health-emergency-preparedness--response-and-resilience--white-paper-for-consultation--june-2022>, accessed 21 January 2023.
13. International Health Regulations (2005) Third Edition. Geneva: World Health Organization; 2016 <https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496>, accessed 21 January 2023.

14. National Action Planning for Health Security (NAPHS). Geneva: World Health Organization; 2019 <https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework/national-action-plan-for-health-security>, accessed 21 January 2023).
15. Kumar M, Jiang G, Kumar Thakur A, Chatterjee S, Bhattacharya T, Mohapatra S, et al. Lead time of early warning by wastewater surveillance for COVID-19: Geographical variations and impacting factors. *Chemical engineering journal* (Lausanne, Switzerland : 1996). 2022;441:135936.
16. Joint External Evaluation (JEE). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/operations/international-health-regulations-monitoring-evaluation-framework/joint-external-evaluations>, accessed 21 January 2023).
17. Centers for Disease Control and Prevention. Isolation of avian influenza A(H5N1) viruses from humans--Hong Kong, May-December 1997. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 1997;46(50):1204-7.
18. Yang ZF, He JF, Li XB, Guan WD, Ke CW, Wu SG, et al. Epidemiological and viral genome characteristics of the first human H7N9 influenza infection in Guangdong Province, China. *Thoracic Disease*. 2014;6(12):1785-93.
19. Hussein I. The story of the first MERS patient. *Nature Middle East*, 2 June 2014 (<https://www.natureasia.com/en/nmiddleeast/article/10.1038/nmiddleeast.2014.134>, accessed 21 January 2023).
20. Centers for Disease Control and Prevention. First report of AIDS. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2001;50(21):429.
21. Global epidemiological surveillance standards for influenza. Geneva: World Health Organization; 2013 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311268>, accessed 21 January 2023).
22. Orientações técnicas para avigilância e resposta integrada às doenças na Região Africana da OMS: 3era ed. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.afro.who.int/pt/publications/orientacoes-tecnicas-para-avigilancia-e-resposta-integrada-doencas-na-regiao-africana>, accessed 21 January 2023).
23. Guerra J, Acharya P, Barnadas C. Community-based surveillance: A scoping review. *PloS One*. 2019;14(4):e0215278.
24. Balajee SA, Salyer SJ, Greene-Cramer B, Sadek M, Mounts AW. The practice of event-based surveillance: concept and methods. *Global Security: Health, Science and Policy*. 2021;6(1):1-9.
25. Taking a multisectoral, one health approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325620>, accessed 21 January 2023).
26. Early detection, assessment and response to acute public health events: implementation of early warning and response with a focus on event-based surveillance: interim version. Geneva: World Health Organization; 2014 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/112667>, 21 January 2023).
27. A guide to establishing event-based surveillance. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2008 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/207737>, accessed 21 January 2023).
28. Offlu. Joint WOA-FAO Scientific Network on Animal Influenza. 2022 (<http://www.offlu.org>, accessed 21 January 2023).
29. Wolfe CM, Hamblion EL, Dzotsi EK, Mbousso F, Eckerle I, Flahault A, et al. Systematic review of Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR) implementation in the African region. *PloS One*. 2021;16(2):e0245457.

30. Fall IS, Rajatonirina S, Yahaya AA, Zabulon Y, Nsubuga P, Nanyunja M, et al. Integrated Disease Surveillance and Response (IDSR) strategy: current status, challenges and perspectives for the future in Africa. *BMJ Global Health*. 2019;4(4):e001427.
31. Garantir a Segurança Sanitária na Região Africana. Brazzaville: World Health Organization Regional Office for Africa: 2021 (<https://www.afro.who.int/pt/publications/garantir-seguranca-sanitaria-na-regiao-africana>, accessed 21 January 2023).
32. Ensuring health security in the African Region. Quarterly Report. July 2022. World Health Organization; 2022 (WHO AFRO EPR_Quarterly report #1_WEB version_English.pdf, accessed 21 January 2023)
33. Estratégia global de vigilância genômica para patógenos com potencial pandêmico e epidêmico, 2022-2032, Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/pt/publications/i/item/9789240046979>, accessed 21 January 2023).
34. Paterson BJ, Durrheim DN. Wastewater surveillance: an effective and adaptable surveillance tool in settings with a low prevalence of COVID-19. *Lancet Planetary Health*. 2022;6(2):e87-e8.
35. Environmental surveillance for SARS-CoV-2 to complement public health surveillance – Interim Guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1>, accessed 21 January 2023).
36. Hart OE, Halden RU. Modeling wastewater temperature and attenuation of sewage-borne biomarkers globally. *Water Research*. 2020;172:115473.
37. European Commission. Tracking SARS-CoV-2 using wastewater. EU Science Hub. 24 February 2021 (https://joint-research-centre.ec.europa.eu/jrc-news/trackingcovid19-wastewater-2021-02-24_en, accessed 21 January 2023).
38. Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2>, accessed 21 January 2023).
39. Defining Field Epidemiology. In: Rasmussen S, Goodman RA, editors. *The CDC Field Epidemiology Manual*. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2018.
40. Global Outbreak and Response Network (GOARN). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://extranet.who.int/goarn/#banner>, accessed 21 January 2023).
41. Pandemic Special Investigations & Studies (PSS). Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/influenza-investigations-studies-unity>, accessed 21 January 2023).
42. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: The Unity Studies: Early Investigation Protocols. Geneva; World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>, accessed 21 January 2023).
43. Lewis HC, Marcato AJ, Meagher N, Valenciano M, Villanueva-Cabezas JP, Spirkoska V, et al. Transmission of SARS-CoV-2 in standardised first few X cases and household transmission investigations: A systematic review and meta-analysis. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(5):803-19. doi: 10.1111/irv.13002. Epub 2022 Jun 16.
44. Hobbs EC, Reid TJ. Animals and SARS-CoV-2: Species susceptibility and viral transmission in experimental and natural conditions, and the potential implications for community transmission. *Transbound Emerg Dis*. 2021;68(4):1850-67.
45. Subissi L, von Gottberg A, Thukral L, Worp N, Oude Munnink BB, Rathore S, et al. An early warning system for emerging SARS-CoV-2 variants. *Nature Med*. 2022;28(6):1110-5.

46. Bergeri I, Lewis HC, Subissi L, Nardone A, Valenciano M, Cheng B, et al. Early epidemiological investigations: World Health Organization UNITY protocols provide a standardized and timely international investigation framework during the COVID-19 pandemic. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(1):7-13 (<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/irv.12915>).
47. Consortium for the Standardization of Influenza Seroepidemiology (CONSIDE). 2022 (<https://consise.tghn.org/>, accessed 21 January 2023).
48. YouTube. Integrated Outbreak Analytics (IOA). GOARN. 2022 (<https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNnQ>, accessed 21 January 2023).
49. United Nations Children's Fund (UNICEF) in the Democratic Republic of the Congo. Integrated Analysis Unit (IAC). 2022 (<https://www.unicef.org/drcongo/en/integrated-analytics-cell>, accessed 21 January 2023).
50. Bergeri I, Whelan MG, Ware H, Subissi L, Nardone A, Lewis HC, et al. Global SARS-CoV-2 seroprevalence from January 2020 to April 2022: A systematic review and meta-analysis of standardized population-based studies. *PLoS Med*. 2022;19(11):e1004107.
51. Hennessey K, L. P, Mantel C. A framework for seroepidemiologic investigations in future pandemics: insights from an evaluation of WHO's Unity Studies initiative. *Research Square*. 2022. DOI: 10.21203/rs.3.rs-1789741/v1.
52. Goodwin L, Cohn E, Mantero J, Divi N, Libel M, Brownstein J. Epicore: An infectious disease surveillance tool for field-based verification of public health events. *Int J Infect Dis*. 2020;101:347-8.
53. Epidemic Intelligence from Open Sources (EIOS) - Zero Impact from Health Threats. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/initiatives/eios>, 21 January 2023).
54. EWARN. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean; 2022 (<https://www.emro.who.int/health-topics/ewarn/index.html>, accessed 21 January 2023).
55. Early warning, alert and response system (EWARS). Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars>, accessed 21 January 2023).
56. Coronavirus disease (COVID-19) technical guidance: humanitarian operations, camps, and other fragile settings as well as refugees and migrants in non-humanitarian and non-camp settings. Geneva: World Health Organization; 2020 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/humanitarian-operations-camps-and-other-fragile-settings#:~:text=Humanitarian%20operations%2C%20camps%20and%20other%20fragile%20settings%20Coronavirus,guidance%20on%20COVID-19%20please%20visit%20our%20publications%20hub>, accessed 21 January 2023).
57. Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe 2022. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-respiratory-virus-surveillance-europe>, accessed 21 January 2023).
58. Pandemic influenza severity assessment (PISA): a WHO guide to assess the severity of influenza in seasonal epidemics and pandemics. Geneva: World Health Organization; 2017 ([https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-\(-pisa\)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics](https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-(-pisa)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics), accessed 21 January 2023).
59. Dickson EM, Zambon M, Pebody R, de Lusignan S, Elliot AJ, Ellis J, et al. Do point-of-care tests (POCTs) offer a new paradigm for the management of patients with influenza? *Euro Surveill*. 2020;25(44).

60. Smolinski MS, Crawley AW, Olsen JM, Jayaraman T, Libel M. Participatory disease surveillance: engaging communities directly in reporting, monitoring, and responding to health threats. *JMIR Public Health Surveill.* 2017;3(4):e62.
61. DHIS2. WHO Health Data Toolkit. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://dhis2.org/who/>, accessed 21 January 2023).
62. Indicators to monitor health-care capacity and utilization for decision-making on COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333754/WPR-DSE-2021-026-eng.pdf?sequence=8>, accessed 21 January 2023).
63. Surveillance and study protocols. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/surveillance/study-protocols#:~:text=Surveillance%20and%20study%20protocols%20Translate%20this%20page%20ECDC,transition%20from%20COVID-19%20emergency%20surveillance%20to%20routine%20surveillance>, accessed 21 January 2023).
64. European Union. Excess mortality hits +16%, highest 2022 value so far. Eurostat News; 2022 (https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/ddn-20220916-1?trk=public_post_comment-text#:~:text=Excess%20mortality%20hits%20%2B16%25%2C%20highest%202022%20value%20so,year%20compared%20with%20the%20monthly%20averages%20for%202016-2019, accessed 21 January 2023).
65. Verbal autopsy standards: The 2022 WHO verbal autopsy instrument. Geneva: World Health Organization; 2017 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/other-classifications/autopsy/2022-verbal-autopsy-instrument/verbal-autopsy-standards_2022-who-verbal-autopsy-instrument_v1_final.pdf?sfvrsn=c8cf2dda_8, accessed 21 January 2023).
66. Lewis HC, Ware H, Whelan M, Subissi L, Li Z, Ma X, et al. SARS-CoV-2 infection in Africa: a systematic review and meta-analysis of standardised seroprevalence studies, from January 2020 to December 2021. *BMJ Global Health.* 2022;7(8).
67. Breiman RF, Cosmas L, Njenga M, Williamson J, Mott JA, Katz MA, et al. Severe acute respiratory infection in children in a densely populated urban slum in Kenya, 2007-2011. *BMC Infectious Diseases.* 2015;15:95.
68. United Kingdom Office for National Statistics. COVID-19 Infection Survey 2022. (<https://www.ons.gov.uk/surveys/informationforhouseholdsandindividuals/householdandindividualsurveys/covid19infectionsurvey>, accessed 21 January 2023).
69. A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza. Geneva: World Health Organization; 2015 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241549301>, accessed 21 January 2023).
70. Stewart RJ, Ly S, Sar B, Ieng V, Heng S, Sim K, et al. Using a hospital admission survey to estimate the burden of influenza-associated severe acute respiratory infection in one province of Cambodia: methods used and lessons learned. *Influenza Other Resp Viruses.* 2018;12(1):104-12.
71. Khamphaphongphane B, Chiew M, Mott JA, Khamphanoulath S, Khanthamaly V, Vilivong K, et al. Estimating the national burden of hospitalizations for influenza-associated severe acute respiratory infection in the Lao People's Democratic Republic, 2016. *Western Pacific Surveillance and Response Journal (WPSAR).* 2021;12(2):19-27.
72. Centers for Disease Control and Prevention. Emerging infections program, 2022 (<https://www.cdc.gov/ncepid/dpei/eip/index.html>, accessed 21 January 2023).

73. Centers for Disease Control and Prevention. Coronavirus disease 2019 (COVID-19)-associated hospitalization surveillance Network (COVID-NET). 2022 (<https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covid-net/purpose-methods.html>, accessed 21 January 2023).
74. Sharp A, Minaji M, Panagiotopoulos N, Reeves R, Charlett A, Pebody R. Estimating the burden of adult hospital admissions due to RSV and other respiratory pathogens in England. *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2022;16(1):125-31.
75. Abdel-Hady DM, Al Balushi RM, Al Abri BA, Al Abri SS, Al Kindi HS, Al-Jardani AK, et al. Estimating the burden of influenza-associated hospitalization and deaths in Oman (2012-2015). *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2018;12(1):146-52.
76. Azziz-Baumgartner E, Cabrera AM, Cheng PY, Garcia E, Kuszniarz G, Calli R, et al. Incidence of influenza-associated mortality and hospitalizations in Argentina during 2002-2009. *Influenza Other Respiratory Viruses*. 2013;7(5):710-7.
77. Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Countrywide mortality surveillance for action (COMSA) in Mozambique. 2022 (<https://www.jhsph.edu/research/centers-and-institutes/institute-for-international-programs/current-projects/countrywide-mortality-surveillance-for-action-comsa-in-mozambique/>, accessed 21 January 2023).
78. The WHO Global clinical platform for COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform>, accessed 21 January 2023).
79. Willis SJ, Cocoros NM, Randall LM, Ochoa AM, Haney G, Hsu KK, et al. Electronic health record use in public health infectious disease surveillance, USA, 2018-2019. *Curr Infect Dis Rep*. 2019;21(10):32.
80. Birkhead GS, Klompas M, Shah NR. Uses of electronic health records for public health surveillance to advance public health. *Annual Rev Public Health*. 2015;36:345-59.
81. Olivares Barraza MF, Fasce RA, Nogareda F, Marcenac P, Vergara Mallegas N, Bustos Alister P, et al. Influenza incidence and vaccine effectiveness during the Southern Hemisphere influenza season - Chile, 2022. *MMWR Morb Mortal Wkly Rep*. 2022;71(43):1353-8.
82. Assessment of electronic health records for infectious disease surveillance. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2021 (<https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/assessment-electronic-health-records-for-infectious-disease-surveillance.pdf>, accessed 21 January 2023).
83. Recommendations on digital interventions for health system strengthening. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241550505>, accessed 21 January 2023).
84. SMART Guidelines. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://www.who.int/teams/digital-health-and-innovation/smart-guidelines/>, accessed 21 January 2023).
85. Davis WW, Mott JA, Olsen SJ. The role of non-pharmaceutical interventions on influenza circulation during the COVID-19 pandemic in nine tropical Asian countries. *Influenza Other Respir Viruses*. 2022;16(3):568-76.
86. Riley J, Huntley JM, Miller JA, Slaichert ALB, Brown GD. Mask effectiveness for preventing secondary cases of COVID-19, Johnson County, Iowa, USA. *Emerg Infect Dis*. 2022;28(1):69-75.
87. Tracking public health and social measures. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/phsm>, accessed 21 January 2023).
88. Shen Y, Powell G, Ganzer I, Zheng Q, Grundy C, Okhmatovskaia A, et al. Monitoring non-pharmaceutical public health interventions during the COVID-19 pandemic. *Scientific Data*. 2021;8(1):225.

89. Measuring the effectiveness and impact of public health and social measures. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/activities/measuring-the-effectiveness-and-impact-of-public-health-and-social-measures#:~:text=The%20World%20Health%20Organization%20has%20launched%20a%20new,action-oriented%20guidance%2C%20mechanisms%20and%20tools%20for%20decision-makers.%20Impact>, accessed 21 January 2023).
90. Kittikraisak W, Khamphaphongphane B, Xayadeth S, Som Oulay V, Khanthamaly V, Sengvilaipaseuth O, et al. Laboratory evaluation of two point-of-care detection systems for early and accurate detection of influenza viruses in the Lao People's Democratic Republic. *Int J Infect Dis*. 2021;104:214-21.
91. Ndegwa LK, Emukule G, Uyeki TM, Mailu E, Chaves SS, Widdowson MA, et al. Evaluation of the point-of-care Becton Dickinson Veritor™ Rapid influenza diagnostic test in Kenya, 2013-2014. *BMC Infect Dis*. 2017;17(1):60.
92. Network for the evaluation of vaccine effectiveness in Latin America and the Caribbean - influenza, (REVELAC-i) - About REVELAC-i. Pan American Health Organization; 2023 (<https://www.paho.org/en/network-evaluation-vaccine-effectiveness-latin-america-and-caribbean-influenza-revelac-i/about>, accessed 24 January 2023).
93. Estimating COVID-19 vaccine effectiveness against severe acute respiratory infections (SARI) hospitalisations associated with laboratory-confirmed SARS-CoV-2: an evaluation using the test-negative design: guidance document. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/341111>, accessed 24 January 2023).
94. AFRO-MoVE Network helps track COVID-19 vaccine effectiveness. Geneva: World Health Organization - African Region; 2021 (<https://www.afro.who.int/news/afro-move-network-helps-track-covid-19-vaccine-effectiveness>, 24 January 2023).
95. European Medicines Agency. Human regulatory - pharmacovigilance: overview 2022 (<https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/pharmacovigilance-overview>, accessed 21 January 2023).
96. Global manual on surveillance of adverse events following immunization. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/10665206144>, accessed 21 January 2023).
97. Association of Public Health Laboratories. Influenza virologic surveillance right size roadmap . 2022 (https://www.aphl.org/programs/infectious_disease/influenza/Influenza-Virologic-Surveillance-Right-Size-Roadmap/Pages/default.aspx, accessed 21 January 2023).
98. Centers for Disease Control and Prevention. Influenza antiviral drug resistance. 2021 (<https://www.cdc.gov/flu/treatment/antiviralresistance.htm>, accessed 21 January 2023).
99. Rapid risk assessment of acute public health events. Geneva: World Health Organization; 2012 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/70810>, accessed 21 January 2023).
100. Operational tool on rapid risk assessment methodology - ECDC 2019. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2019 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-tool-rapid-risk-assessment-methodology-ecdc-2019>, accessed 21 January 2023).
101. United States Agency for International Development (USAID). The Nepal Poultry Value Chain and Avian Influenza. Winrock International; 2008 (doi: 10.13140/RG.2.1.4916.3365, accessed 13 March 2023).
102. Mouton CA, Hanson R, Grissom AR, Godges JP. COVID-19 air traffic visualization: by January 31, 2020, at least 1.5 daily infected passengers were originating in China. Santa Monica, CA: RAND Corporation; 2020.

103. Van Kerkhove MD, Vandemaele KA, Shinde V, Jaramillo-Gutierrez G, Koukounari A, Donnelly CA, et al. Risk factors for severe outcomes following 2009 influenza A (H1N1) infection: a global pooled analysis. *PLoS Med.* 2011;8(7):e1001053.
104. I-MOVE. I-MOVE-COVID-19. 2020 (<https://www.imoveflu.org/i-move-covid-19/>, accessed 21 January 2023).
105. German RR, Lee LM, Horan JM, Milstein RL, Pertowski CA, Waller MN. Updated guidelines for evaluating public health surveillance systems: recommendations from the Guidelines Working Group. *MMWR Recommen Rep.* 2001;50(Rr-13):1-35; quiz CE1-7.
106. Protocol for the evaluation of epidemiological surveillance systems. Geneva: World Health Organization; 1997 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/63639>, 21 January 2023).
107. Communicable disease surveillance and response systems: guide to monitoring and evaluation. Geneva: World Health Organization; 2006 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/69331>, accessed 21 January 2023).
108. Protocol for the assessment of National Communicable Disease Surveillance and Response Systems: guidelines for assessment. Geneva: World Health Organization; 2001. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/66787>, accessed 21 January 2023)
109. Morgan OW, Aguilera X, Ammon A, Amuasi J, Fall IS, Frieden T, et al. Disease surveillance for the COVID-19 era: time for bold changes. *Lancet.* 2021;397(10292):2317-9.
110. Health Level Seven International (HL7). HL7 - About 2023 (<http://www.hl7.org/about/index.cfm?ref=nav>, accessed 21 January 2023)
111. e-SPAR. Geneva: World Health Organization; 2019. (<https://extranet.who.int/e-spar>, accessed 21 January 2023).
112. COVID-19 clinical care pathway. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/tools/covid-19-clinical-care-pathway>, accessed 21 January 2023).
113. Technical Contributors to the June 2018 WHO meeting. A definition for community-based surveillance and a way forward: results of the WHO global technical meeting, France, 26 to 28 June 2018. *Euro Sur.* 2019;24(2).
114. One Health. Geneva: World Health Organization; 2023 (https://www.who.int/health-topics/one-health#tab=tab_1, accessed 21 January 2023).
115. What is pharmacovigilance? Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/regulation-and-safety/pharmacovigilance>, accessed 21 January 2023).
116. Introduction to public health surveillance. Centers for Disease Control and Prevention. 2018 (<https://www.cdc.gov/training/publichealth101/surveillance.html>, accessed 21 January 2023).
117. Birkhead GS, Maylahn CM. State and local public health surveillance. In: Deutsch SM, Churchill RE, editor. *Principles and practice of public health surveillance*. New York: Oxford University Press; 2000.
118. WHO guidance on research methods for health emergency and disaster risk management. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345591>, accessed 21 January 2023).

Anexo: Orientações existentes de vigilância aos níveis mundial e regional

As actuais orientações estratégicas mundiais e regionais da OMS para os vírus respiratórios com potencial pandémico foram revistas juntamente com outros documentos mais especializados, como parte da elaboração do quadro em mosaico, e estão indicadas a seguir. Pode ser encontrado aqui um

repositório virtual de orientações [Clique aqui para informações →](#) que garante o acesso às versões mais recentes de quaisquer documentos que apoiem os países a definir e implementar os seus respectivos mosaicos de vigilância.

Mundial

- Public health surveillance for COVID-19: WHO interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-SurveillanceGuidance-2022.2>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Strategic preparedness, readiness and response plan to end the global COVID-19 emergency in 2022. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-SPP-2022.1>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Surveillance for human infection with Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV): interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/177869>, consultado em 23 de Janeiro de 2023).
- Global influenza strategy, 2019-2030. Prevent. Control. Prepare. Geneva: World Health Organization; WHO; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/311184>, consultado em 21 de Janeiro de 2022).
- WHO guidance for surveillance during an influenza pandemic. Geneva: World Health Organization; WHO; 2017 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/259886>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Global epidemiological surveillance standards for influenza. Geneva: World Health Organization; 2013 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789241506601>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Estratégia global de vigilância genômica para patógenos com potencial pandémico e epidémico, 2022-2032. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/publications/i/item/9789240046979>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Global strategy for comprehensive vaccine-preventable disease surveillance. Geneva: World Health Organization; 2018 ([https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-\(vpd\)-surveillance](https://www.who.int/publications/m/item/global-strategy-for-comprehensive-vaccine-preventable-disease-(vpd)-surveillance), consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Ethics in public health surveillance. Geneva: World Health Organization; 2017 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255721/9789241512657-eng.pdf>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

- Global strategy for integrated surveillance for public health emergencies. Geneva: World Health Organization (em desenvolvimento).
- Global polio surveillance action plan 2022-2024. Geneva: World Health Organization; WHO, 2022 (<https://polioeradication.org/wp-content/uploads/2022/05/GPSAP-2022-2024-EN.pdf>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

Regional

- Operational considerations for respiratory virus surveillance in Europe. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe and Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/360349> or <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-respiratory-virus-surveillance-europe>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- COVID-19 surveillance guidance. Transition from COVID-19 emergency surveillance to routine surveillance of respiratory pathogens. Stockholm European Centre for Disease Prevention and Control; 2021 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-surveillance-guidance>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Orientações Técnicas para a Vigilância e Resposta Integradas às Doenças na Região Africana. Terceira edição. Brazzaville: Escritório Regional da OMS para a África; 2019 (<https://www.afro.who.int/publications/technical-guidelines-integrated-disease-surveillance-and-response-african-region-third>, consultado a 21 de Janeiro de 2023).
- Relatório final. Ad hoc expert consultation in the Region of the Americas: Challenges, gaps and next steps in COVID 19 surveillance and its integration in to influenza and other respiratory viruses surveillance. Pan American Health Organization; 2022 (<https://www.paho.org/en/documents/final-report-ad-hoc-expert-consultation-region-americas-challenges-gaps-and-next-steps>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Epidemic analysis for response decision-making: systematic organization of multi-source information to inform response decisions. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2020 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/333046/9789290619161-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Regional operational guidelines for the integrated surveillance of respiratory viruses. Pan American Health Organization (em desenvolvimento).
- Integrated Surveillance for Influenza and Other Respiratory Viruses with Epidemic and Pandemic Potential in the Eastern Mediterranean Region – An Operational Framework. Cairo: World Health Organization Regional Office for the Eastern Mediterranean (em desenvolvimento).

Sistemas específicos

• Vigilância sentinela

- o End-to-end integration of SARS-CoV-2 and influenza sentinel surveillance: revised interim guidance. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-Integrated_sentinel_surveillance-2022.1, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Operational considerations for influenza surveillance in the WHO European Region during COVID-19: interim guidance. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2020 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/operational-considerations-influenza-surveillance-european-region-during-covid-19>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Protocol for enhanced severe acute respiratory illness and influenza-like illness surveillance for COVID-19 in Africa. Adis Abeba: Africa Centers for Disease Control and Prevention; 2020. (<https://africacdc.org/download/protocol-for-enhanced-severe-acute-respiratory-illness-and-influenza-like-illness-surveillance-for-covid-19-in-africa/>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Strategy for global respiratory syncytial virus (RSV) surveillance project based on the influenza platform. Geneva: World Health Organization; 2019 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/rsv-surveillance/who-rsv-surveillance-strategy-phase-26mar2021.-final.pdf?sfvrsn=d8b1c36a_9, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- Sampling strategy for RSV testing. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/global-respiratory-syncytial-virus-surveillance/sampling-strategy-for-rsv-testing>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- WHO Global clinical platform for COVID-19. Geneva: World Health Organization; 2023 (<https://www.who.int/teams/health-care-readiness/covid-19/data-platform>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- International severe acute respiratory and emerging infection consortium (ISARIC). 2023 (<https://isaric.org/>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Vigilância baseada em ocorrências:

- o Guia para criar uma vigilância baseada em ocorrências. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2008. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/207737>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Informações de fontes abertas sobre epidemias (EIOS) World Health Organization (video: https://www.youtube.com/watch?v=Nklf3l0CTx0&t=3s&ab_channel=WorldHealthOrganization%28WHO%29, consultado em 21 de Janeiro de 2023)
- o Iniciativa EIOS. World Health Organization (<https://www.who.int/initiatives/eios> consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Sistema EIOS. World Health Organization (<https://www.who.int/initiatives/eios/eios-technology>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Investigações e estudos

- o Protocol to investigate non-seasonal influenza and other emerging acute respiratory diseases. Geneva: World Health Organization; 2018 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-WHE-IHM-GIP-2018.2>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Protocol for COVID-19 (10 protocols) early investigations and studies, for country use and adaptation. Geneva: World Health Organization; 2020-2022 (<https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/early-investigations>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Protocols for Pandemic Influenza Special Investigations & Studies (iPSS). Geneva: World Health Organization (em desenvolvimento) (<https://www.who.int/teams/global-influenza-programme/surveillance-and-monitoring/pandemic-influenza-special-investigations-studies-pss#:~:text=The%20Pandemic%20Influenza%20Special%20Investigations,by%20a%20novel%20influenza%20virus>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Pandemic influenza severity assessment (PISA): a WHO guide to assess the severity of influenza in seasonal epidemics and pandemics. Geneva: World Health Organization; 2017 ([https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-\(-pisa\)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics](https://www.who.int/publications/i/item/pandemic-influenza-severity-assessment-(-pisa)-a-who-guide-to-assess-the-severity-of-influenza-in-seasonal-epidemics-and-pandemics), consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o A manual for estimating disease burden associated with seasonal influenza. Geneva: World Health Organization (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/178801/9789241549301_eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Seasonal influenza disease burden estimator (Pyramid Webtool) (www.flutool.org, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o WHO Manual for estimating the economic burden of seasonal influenza. WHO. 2016. Cost burden. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1060971/retrieve>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Guidance on the economic evaluation of influenza vaccination. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/250086/WHO-IVB-16.05-eng.pdf>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Pebody R, Moyes J, Hirve S, Campbell H, Jackson S, Moen A, et al. Approaches to use the WHO respiratory syncytial virus surveillance platform to estimate disease burden. Influenza Other Respi Viruses. 2020;14:615–621 (<https://doi.org/10.1111/irv.12667>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Consórcio para a Normalização da Seroepidemiologia da Gripe (CONSISE) (<https://consise.tghn.org/protocols/>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV)/Technical guidance/Outbreak Toolbox. Geneva: World Health Organization; 2022 (<https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/mers-outbreak-toolbox>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Vigilância da interface animal-homem

- o Taking a multisectoral, one health approach: a tripartite guide to addressing zoonotic diseases in countries. Geneva: World Health Organization; 2019 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/325620>, accessed 21 January 2023)
 - The Multisectoral Coordination Mechanism Operational Tool (MCM OT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/multisectoral-coordination-mechanism-operational-tool>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
 - The Surveillance and Information Sharing Operational Tool (SISOT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/surveillance-and-information-sharing-operational-tool>, consultado em 21 de Janeiro de 2023)
 - The Joint Risk Assessment Operational Tool (JRA OT) (<https://www.who.int/initiatives/tripartite-zoonosis-guide/joint-risk-assessment-operational-tool>, consultado em 21 de Janeiro de 2023)
 - An online training platform is available to help countries navigate and implement the Tripartite Zoonosis Guidance.
- o Zoonotic influenza outbreak toolbox. Geneva: World Health Organization (<https://www.who.int/emergencies/outbreak-toolkit/disease-outbreak-toolboxes/zoonotic-influenza-outbreak-toolbox>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Summary of Key Information Practical to Countries Experiencing Outbreaks of A(H5N1) and Other Subtypes of Avian Influenza. Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-OHE-PED-GIP-EPI-2016.1>, consultado em 21 de Janeiro de 2023; revisão em desenvolvimento).

• Vigilância ambiental

- o Environmental surveillance for SARS-COV-2 to complement public health surveillance – Interim Guidance. Geneva: World Health Organization; 2022. (<https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HEP-ECH-WSH-2022.1>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Vigilância participativa

- o Best practices for the design, implementation, analysis and reporting of participatory surveillance for influenza-like illness. Geneva: World Health Organization (*em desenvolvimento*).

• Vigilância numa população específica

- o Prevention and Control of COVID-19 in long-term care facilities. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control; 2022. (<https://www.ecdc.europa.eu/en/all-topics-z/coronavirus/threats-and-outbreaks/covid-19/prevention-and-control/LTCF>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Considerations for COVID-19 surveillance for vulnerable populations. Manila: World Health Organization Regional Office for the Western Pacific; 2021 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/345250>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

- o Surveillance protocol for SARS-CoV-2 infection among health workers. Geneva: World Health Organization; 2020 (https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-HCW_Surveillance_Protocol-2020.1, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Avaliação de sistemas de vigilância

- o Overview of evaluation surveillance systems. Atlanta, GA: Centers for Disease Control and Prevention; 2013 (https://www.cdc.gov/globalhealth/healthprotection/fetp/training_modules/12/eval-surv-sys_fieldg_final_09262013.pdf, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Centers for Disease Control and Prevention. Guidelines for evaluating surveillance systems. Prepared by Douglas N. Klauke, James W. Buehler, Stephen B. Thacker, R. Gibson Parrish, Frederick L. Trowbridge, Ruth L. Berkelman, and the Surveillance Coordination Group. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1988; 37(S-5);1-18. (<https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001769.htm>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- o Data quality monitoring and surveillance system evaluation: A handbook of methods and applications. Stockholm: European Centre for Disease Control and Prevention; 2014 (<https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/data-quality-monitoring-and-surveillance-system-evaluation-handbook-methods-and>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

Abrangente

- How global research can end this pandemic and tackle future pandemics. Building a resilient research architecture and capability to protect us all. R&D blueprint. Geneva: World Health Organization; 2022 (https://cdn.who.int/media/docs/default-source/blue-print/final-report-of-the-global-research-and-innovation-forum-2022.pdf?sfvrsn=4a59021f_5&download=true, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

Outros

- Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment (TIPRA). Geneva: World Health Organization; 2016 (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/250130>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

• Parceria IOA

- o Termos de referência da IOA: <https://drive.google.com/file/d/1FRnw7jfWSkT2ft5J9JKDuxHKI3VGR3F/VIEW>, consultado em 21 de Janeiro de 2023.
- o Recursos na Google Drive (estudos de casos elaborados sobretudo na República Democrática do Congo): https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p8ERJxmbGwFfm_bXgGhWbxJnxSxGT2WQ, consultado em 21 de Janeiro de 2023.

- o Canal YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCORuiEZmQI71nrv-C27cNn>, consultado a 21 de Janeiro de 2023.
- o Página web da Rede Mundial de Alerta e Resposta a Surtos (GOARN): <https://goarn.who.int/>, consultado a 21 de Janeiro de 2023.

- **EWARN/EWARS**

- o EWARS em emergências e EWARS numa caixa (<https://www.who.int/emergencies/surveillance/early-warning-alert-and-response-system-ewars>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).
- World Health Organization. Early warning alert and response in emergencies: an operational guide. World Health Organization. 2022. (<https://apps.who.int/iris/handle/10665/365730>, consultado em 15 de Fevereiro de 2023).
- **Preparedness for a high-impact respiratory pathogen pandemic.** Baltimore, MD: Johns Hopkins Center for Health Security report commissioned for the Global Preparedness Monitoring Board. 2019 (<https://www.gpmb.org/annual-reports/overview/item/preparedness-for-a-high-impact-respiratory-pathogen-pandemic>, consultado em 21 de Janeiro de 2023).

9789240075849

